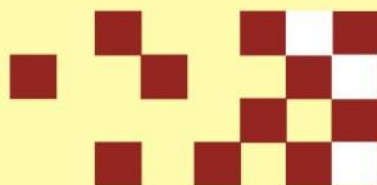


分类号 O426
密 级 公开
学 号 20211871



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

(学 术 型)

题 目 基于谱方法的复合材料导波散射问题研究

作 者 高磊

指 导 教 师 凤飞龙 教授

一级学科名称 物理学

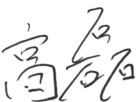
二级学科名称 声学

提 交 日 期 二〇二四年四月

学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行研究工作所取得的研究成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

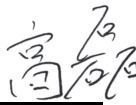
本学位论文若有不实或者侵犯他人权利的，本人愿意承担一切相关的法律责任。

作者签名： 日期：2024年6月6日

学位论文知识产权及使用授权声明书

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关成果，知识产权归属陕西师范大学。本人完全了解陕西师范大学有关保存、使用学位论文的规定，允许本论文被查阅和借阅，学校有权保留学位论文并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，有权将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本论文。本人保证毕业离校后，发表本论文或使用本论文成果时署单位名称仍为陕西师范大学。

保密论文解密后适用本声明。

作者签名： 日期：2024年6月6日

导师签名： 日期：2024年6月6日

陕西师范大学学位论文答辩委员会
组成人员信息表

论 文 答 辩 委 员 会 成 员	姓 名	职 称	硕导/ 博导	工 作 单 位	备注
	李钢虎	教授	博导	西北工业大学	主席
	林书玉	教授	博导	陕西师范大学	委员
	贺西平	教授	博导	陕西师范大学	委员
	张小凤	教授	博导	陕西师范大学	委员
	王成会	教授	博导	陕西师范大学	委员
					委员
					委员
	田华	高级实验师		陕西师范大学	秘书
学位答辩 时间	2024 年 5 月 29 日		学位答辩 地点	四层会议室（3416）	

摘 要

由于 CFRP 材料优异的比强度和比刚度以及其性能可设计性，复合材料越来越广泛地被应用于航天航空、高铁动车及风力发电等领域。为保证结构的健康和安​​全，需要对特定的结构定期进行结构健康监测。超声导波可以进行长距离的传播、不损伤结构、成本低等特点，现已广泛应用于无损检测和结构健康监测。当超声导波传播遇到缺陷时会进行散射并且携带缺陷的信息。但导波具有多模式、频散现象，这使得接受到的信号难以区分。所以导波散射问题的研究变得极其重要。

论文的绪论部分分析了国内外对导波散射的研究以及现有存在的问题，随后提出本文的解决方法。本文以谱方法为基础求解了各种结构的声场和复数域波数，然后结合模式匹配法求解了各种结构的散射特性。

首先，为了验证谱方法结合模式匹配法的可行性。求解了二维各向同性阶梯板结构的散射矩阵，然后和解析解进行了对比验证。发现谱方法得到的散射解和解析解一致，验证了谱方法结合模式匹配的可行性，进而可以拓展到三维多层结构以及其他更加复杂的结构。

其次，根据求解二维解的思路拓展到求解三维情况下的给定传播角或 y 方向分波数的各向异性层合板的频散方程和声场。结合模式匹配法拓展到求解各向异性阶梯板结构的散射解，最后求解了在给定 y 方向的分波数情况下的多层各向异性阶梯板散射、多层各向异性周向阶梯管、板和管耦合情况、伽马形以及加强筋板的散射。

然后，用有限元方法对多层各向异性阶梯板模型进行了验证。以阶梯板为模型对求解速度和收敛性进行了研究，发现谱方法在求解此类型时不仅求解速度快的同时而且求解精度和收敛性较好。

最后，将求解的频散曲线、声场、散射系数等用 Matlab AppDesigner 进行封装形成 GWsnnu 软件，软件实现了文中的部分功能。通过上述的研究，发现谱方法结合模式匹配法非常适合求解这类问题，并且能快速准确的得到声场、波数、和散射解。

关键词：谱方法、导波、模式匹配、散射矩阵

Abstract

Due to the excellent specific strength and specific stiffness of CFRP materials as well as the designability of their properties, composites are more and more widely used in aerospace and aviation, high-speed railroad cars and wind power generation. Regular structural health monitoring of a given structure is required to ensure the health and safety of the structure. Ultrasonic guided waves are now widely used in non-destructive testing and structural health monitoring due to their long-distance propagation, lack of structural damage, and low cost. When ultrasonic guided wave propagation encounters a defect, it will scatter and carries information about the defect. However, the guided waves are multi-modal and scattering, which makes it difficult to distinguish between the received signals. So the study of guided wave scattering problem becomes extremely important.

The introductory part of the paper analyzes the domestic and international research on guided wave scattering and the existing problems, followed by the solution of this paper. In this paper, the acoustic field and complex-domain wave number of various structures are solved based on spectral methods, and then the scattering characteristics of various structures are solved in combination with the modal matching method. The scattering matrix of a two-dimensional isotropic stepped plate structure is solved and then verified in comparison with the analytical solution. We found the scattering solution obtained by the spectral method is consistent with the analytical solution, which verifies the feasibility of the spectral method in combination with modal matching, which in turn can be extended to three-dimensional multilayer structures as well as other more complex structures.

Second, the idea of solving the two-dimensional solution is extended to solving the dispersion equation and the acoustic field of an anisotropic laminate for a given propagation angle or number of partial waves in the y-direction in the three-dimensional case. Second, the idea of solving the two-dimensional solution is extended to solving the anisotropic laminate plate dispersion equation and acoustic field in the three-dimensional case for a given propagation angle or number of partial waves in the y-direction. This is

subsequently extended to solving scattering solutions for anisotropic stepped plate structures in conjunction with the pattern matching method, and finally scattering from multilayer anisotropic stepped plates, multilayer anisotropic circumferential stepped tubes, the plate and tube coupling case, gamma shapes, and reinforced plates for a given number of fractional waves in the y-direction are solved.

Then, the multilayer anisotropic stepped plate model is validated using the finite element method. The speed and convergence of the solution are investigated using the stepped plate as the model, and it is found that the spectral method is not only fast in solving this problem but also has better accuracy and convergence.

Finally, the algorithms for solving the dispersion curves, acoustic fields, and scattering coefficients were packaged with Matlab AppDesigner to form the GWSnnu software, which implements some of the functions described in the paper. Through the above study, it is found that the spectral method combined with the modal matching method is very suitable for solving this type of problem, and the acoustic field, wave number, and scattering solutions can be obtained quickly and accurately.

Keywords: Spectral method, Guided waves, Mode matching, Scattering matrix

目录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 现有研究手段	2
1.3 谱方法与模式匹配法介绍	3
1.4 谱方法结合模式匹配的可行性	4
第 2 章 基于谱方法求解频散曲线	7
2.1 谱方法处理微分、偏微分的思想	7
2.2 各向同性和正交各向异性单层板的求解	9
2.2.1 通过势函数求解各向同性板中导波解	9
2.2.2 通过平面应变假设求解各向异性板中的导波解	12
2.2.3 基于平面应变假设求解多层结构中的导波解	17
2.3 平面应变不成立情况的导波解	22
2.3.1 各向异性单层板中沿任意方向传播的平面导波模式解	22
2.3.2 各向异性单层板中 y 方向波数一定情况下的平面导波模式解	27
2.4 各向异性多层板中的平面导波模式解	29
2.4.1 各向异性多层板中沿任意方向传播的平面导波模式解	29
2.4.2 慢度图和入射角度的分析	36
2.4.3 各向异性多层板中 y 方向波数一定情况下的平面导波模式解	40
2.5 各向异性多层管的求解	43
2.6 本章小结	47
第 3 章 基于谱方法的模式匹配	49
3.1 谱方法处理积分的思想	49
3.2 各向同性阶梯板的散射求解	50
3.2.1 结合模式匹配法求解台阶结构散射解	50
3.2.2 A 和 S 模式的区分	54

3.3 给定 Y 方向波数下的各向异性板的端面反射解	55
3.3.1 单层各向异性板的端面反射矩阵求解	55
3.3.2 多层各向异性板的反射矩阵求解	58
3.4 给定 Y 方向波数下的各向异性阶梯板的散射求解	60
3.4.1 单层材质的阶梯板散射求解	60
3.4.2 多层材质的阶梯板散射求解	61
3.4.3 有限元法验证散射解	63
3.4.4 散射解的求解速度	64
3.5 周向导波的散射求解	65
3.6 周向导波和板波耦合结构的散射解	67
3.7 Γ 形结构的散射解	69
3.8 关于加强筋散射的求解	73
3.9 特征值矩阵出现稀疏情况的处理办法	80
3.10 本章总结	83
第 4 章 封装软件的介绍	85
4.1 开发 GWSNNU 软件思路	85
4.1.1 Matlab AppDesigner 介绍	85
4.1.2 软件开发思路和流程介绍	85
4.2 软件各个模块介绍	88
4.2.1 给定入射角度情况下绘制单层频散曲线模块	88
4.2.2 给定入射角度情况下绘制多层频散曲线模块	90
第 5 章 展望与总结	93
5.1 工作总结	93
5.2 工作展望	94
参考文献	95
附录	103
文中使用的材料参数	103
文中使用的部分代码	104
文中部分公式的具体表达式	109

致谢	119
攻读硕士学位期间科研成果.....	121

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

随着航空航天、汽车以及高铁等高科技领域的飞速发展，对材料的要求也日益提高。越来越需要一种高强度、低密度的材料用来设计飞机、航天器、汽车发动机等器件，碳纤维增强复合材料（carbon fiber reinforced polymer），是使用碳纤维为增强体、树脂为基体，经过复合制成的结构材料。其具有高比强度、低密度等优异性能，因此被广泛地应用于飞机^[1]、汽车、高铁^[2]等结构。可以有效的减少飞机、汽车等物体重量的同时还具有高强度性能。例如美国的猛禽战斗机，F-22 大量使用了 CFRP 材料用来替换传统的金属材料，我国的歼-20 同样的也大量使用 CFRP 材料，使得飞机的整体性能有很大的提高。不仅是军用领域，在民用领域，比如高铁动车^[2]的刹车鼓、气缸等需要承受高强度的器件。还有风力发电领域，其叶片也需要承受巨大的应力，同时尽可能减少自重。根据 2021 全球碳纤维复合材料市场报告：2021 年的碳纤维材料需求量达到 118 千吨，价值为 34 亿美元，用量的前四名为风力（约 28%）、体育休闲（约 16%）、航空航天（约 14%）、压力容器（约 11%）。

CFRP 材料广泛地应用于各个领域，所以对其结构健康的检测变得至关重要，特别是飞机、高铁这类载人工具。对于目前检测手段有如下几种^[3]：1、射线检测，其优点为底片放置位置灵活，可用数字图像技术处理缺陷信息。但是需要同时接近检测物的两端，而且不发确定缺陷的断裂位置。2、热成像技术，优点为能快速的识别大面积的表面区域，但是容易造成材料的破坏，其缺陷的断裂检测取决于其相对热流的方向，不适用于厚度材料。3、错位散斑干涉和电子散斑干涉，能在生产过程中实现高速自动检测，但是仅能检测大尺寸缺陷，表面还需加载荷，表面条件需要消光剂。而使用超声检测，不仅价格便宜、操作容易、检测面积大速度快的同时，还不会二次损伤材料。在航空航天领域，广泛应用了 CFRP 材料加强筋结构，其结构复杂而且不易操作。所以用超声导波进行无损检测是一个性价比很高的检测办法。

超声导波具有频散效应，且频率高的时候会出现很多模式。这使得接受到的信号难以区分。遇到特定的结构还会发生能量的散射，某个模式入射会造成其他

模式的反射和透射，这使得研究导波在结构的散射变得极其重要。研究导波在特定结构的散射情况能有效的了解各个模式入射的能量情况，这样就能知道最佳的入射频率和位置。

1.2 现有研究手段

本文旨在探讨超声无损检测，重点分析其在航空领域结构的应用。目前导波的研究方法有多种。包括两个方面，数值方法和解析法。常用的数值方法有以下几种，有限元方法（Finite Element Method, FEM），FEM 是研究导波散射问题最常用的数值方法之一，FEM 能处理复杂的几何形状和边界条件，Michel Castaings 在 2005 年使用了两种有限元（FE）代码来模拟弱界面对低阶 Lamb 模式传播影响的方法^[19]，一种是采用薄层模型，另一种是采用横波和剪切波的均匀分布。这两种模型都能保证应力的连续性。Friedrich Moserz^[4]研究了在厚环结构中导波的传播。最后，将有限元结果与解析以及实验结果进行了对比。展示了使用 FE 方法模拟导波传播问题的有效性，并展示了当因为复杂的组件几何形状而无法获得解析解时，FE 方法的应用潜力。廖林^[5]基于半解析有限元法研究钢轨超声导波的传播特性，确定了适合特定位置（如轨底）敏感的导波模态及其激励位置。通过三维有限元仿真，优化了阵列传感器激励参数，成功实现了钢轨轨底 100 kHz 单模态超声导波的激励，并验证了其对微小缺陷的高灵敏度。FEM 通过将连续域离散化成有限个小元素，用局部近似解来逼近全局解。它特别适合于分析异性材料和复杂边界条件下的导波传播和散射问题。适用于复杂几何和边界条件，但计算量大，可能需要大量的计算资源。边界元方法（Boundary Element Method, BEM），BEM 是基于边界积分方程的，主要用于解决半无限域中的散射问题。Hauke Gravenkamp^[6]使用 BEM 方法研究了模拟导波与板结构中缺陷相互作用。基于缩放边界有限元方法（Scaled Boundary Finite Element Method, SBFEM），仅需沿板厚度方向进行离散化。而描述缺陷时，会离散化不规则形状短板段的完整边界。结果显示该方法可以精确模拟无限板中波的传播。与 FEM 相比，BEM 只需对边界进行离散，因此能够减少计算量。它特别适合于处理无限或半无限域的导波问题。适合半无限或大域问题，只需对边界进行离散化，计算量相对较小，但对内部缺陷的处理能力较弱。边界积分方程法（Boundary Integral Method, BIM），BIM 与 BEM 紧密相关，同样基于边界积分方程，用于求解散射问题。它能够提供关于边界上散射场的精确信息，但通常需要处理复杂奇异性积分问题。适合解

决大空间问题，但解析过程复杂，且对于非线性问题处理能力有限。Mikhail V. Golub^[7] 使用 BIM 方法计算层压材料中的本征频率和模拟 Lamb 波散射问题上的应用。文章中提出了空间依赖的边界条件，用以模拟部分闭合的脱层情况，例如由撞击引起的损伤。在研究导波的散射问题上 Alessandro De Luca^[8]使用了 FE 方法研究了加固铝和复合结构的导波散射问题。分析铝和复合板中色散、散射和模式转换现象。F. Hervin^[9]通过实验和有限元模拟，探究准各向同性复合层压板中一个人工制造的层间分离处的导波散射现象。结果表明导波的散射可以用于检测和特征化复合材料层压板中的层间分离。Laura Taupin^[10]研究了斜向入射的导波散射现象，提出了一种半解析的方法通过使用特定的透明边界，验证了加强筋模型的准确性，并满足了全局能量守恒。Antonino Spada^[11]提出了一种统一的全局-局部（GL）方法，用于计算多层实体板中导波的散射问题。以复合材料的飞机加强筋到弦条组装的案例，展示了 GL 方法的应用。分析了该结构在无损伤和有损伤情况下的导波散射特性。

现有的超声无损检测研究手段，如有限元方法（FEM）、边界元方法（BEM）和边界积分方程法（BIM），尽管在处理复杂几何形状、异性材料和大空间问题方面各有优势，但也存在着计算量大、对内部缺陷处理能力弱、解析过程复杂等缺陷，这限制了它们在高效解决实际问题，特别是在航空领域结构应用中的广泛应用。而解析法在求解时虽然计算效率高但是对于处理复杂结构的能力有限。所以本文基于上述，结合一种数值方法和解析法对导波的散射进行了研究。

1.3 谱方法与模式匹配法介绍

本文重点使用了谱方法（Spectral Method）来进行导波问题的求解，谱方法是一种在数学和物理学领域广泛使用的技术，用于解决偏微分方程（PDEs）和边界值问题。这种方法可以将一个连续域的问题转换为一个离散系统，该系统可以通过数值方法有效求解。谱方法的核心在于使用一组基函数（或称为谱），这些基函数在问题的整个定义域内有良好的性质，例如正交性和完备性。谱方法的基础是选择一组合适的基函数，如傅里叶系列、勒让德多项式、切比雪夫多项式等。这些基函数被用来表示问题的解，通常在数学上具有良好定义的性质（如正交性），使得在整个求解域内能高度精确地近似原始问题。未知函数被一组基函数展开求和进而转化了原始的偏微分方程为一组代数方程。通过将问题转换到频域（谱域）来求解偏微分方程。特别适用于具有光滑解的问题，因为它可以提供非

常高的精度。谱方法在处理具有周期性边界条件的问题时表现优异。Lloyd N. Trefethen^[12]于 2000 年出版了《Spectral Methods in MATLAB》，书中有大量的数值案例和 Matlab 源代码。随后，Adamou^[13]于 2003 年将谱方法成功应用到导波问题的求解中。求解了导波在多层介质、阻尼介质、非均质介质和各向异性介质方面的应用。F. Hernando Quintanilla^[14]使用谱方法在高衰减和任意各向异性的复杂情况下求解导波的三维频散曲线。展示了谱方法在处理导波在复杂情况的能力。于保华^[15]使用谱方法计算了高温轴对称导波的频散曲线，给出算法流程并且设计了 GUI 分析程序。Florian Karpfinger^[16]使用谱方法计算了圆柱层状流体结构的弹性导波传播问题，并且使用两个案例说明如何使用谱方法取点。郭杨阳^[17]将谱方法应用于平板和充水圆柱管中弹性波频散曲线的计算,提供计算案例说明谱方法优于传统的计算方法。W. B. Fraser^[18]成功地导出了各向同性均质弹性板中 Rayleigh-Lamb 模式的正交性关系，解决了之前在使用这些模式进行有限板振动问题求解时遇到的一个主要难题通过引入无量纲变量和假定位移仅与 x 和 y 坐标有关的简化，以及借鉴 Fama 的方法，Fraser 导出了 Rayleigh-Lamb 模式正交性关系的数学表达式。提出的正交性关系不仅对于解决具有均匀和非均匀边界条件的有限板振动问题至关重要，而且其形式不依赖于角频率 ω ，表明这些关系同样适用于平面弹性静力学问题。Michel Castaings^[19]、Emmanuel Le Clezio 和 Bernard Hosten 使模式分解方法来预测 Lamb 波与裂缝相互作用的反射和透射系数，研究了低阶反对称和对称 Lamb 波与铝板中垂直裂纹的相互作用以及裂缝两侧的贯穿厚度位移场。Feilong Feng^[20]详细介绍了 Lamb 波模式匹配的理论基础，然后探讨了 Lamb 波与各种缺陷的相互作用，解决不规则缺陷散射问题通常使用纯数值方法和一些混合方法。模式分解方法的应用不仅提高了计算效率，而且其与实验结果的良好吻合验证了该方法的准确性，为未来在更复杂情况下使用此方法提供了坚实的基础。

1.4 谱方法结合模式匹配的可行性

通过 1.2 节的介绍，谱方法已经广泛的被用于求解各种导波结构的波动问题。并且在复杂的结构，如多层各向异性，粘弹性，阻尼，以及板、管、加强板等具有良好的求解特性。这使得谱方法在求解其他问题上具体潜在的能力，比如应用到复杂结构的散射问题求解。目前散射问题的求解多是使用有限元或者是半解析的方法进行求解。通常需要大量的计算资源，求解速度较慢。解析解的方法求解速度快，物理意义明确，但是只能求解一些简单的结构。对于复杂结构问题的求

解很困难。F. Hernando Quintanilla^[21] 详细描述了谱方法在求解多层各向异性结构中的方法。并且使用谱方法可以快速，准确的得到复数域的波数以及对应的声场，复数域的解对于求解导波在结构中的散射是至关重要的。另外，使用谱方法求解微分方法后得到的离散的声场进一步的可以使用谱方法再进行积分问题的求解。使用模式匹配需要对各个模式之间的声场进行积分匹配^[22]，这使得谱方法在处理此问题上无需进一步的使用其他的积分方案。本文首先用谱方法求解了各向同性结构的声场在得到声场后，对比使用模式匹配法求解台阶结构的散射，使用谱方法对得到的复数域波数和声场用模式匹配法进行了积分的求解。最后得到的散射解和模式匹配法进行了对比验证。验证了谱方法结合模式匹配法的可行性。随后，将求解的问题转换为三维结构下的多层各向异性层合板在斜入射情况下，导波在台阶处的散射问题求解，通过 Comsol 有限元进行了验证对比。通过这种思路，又求解了其他的各种结构问题。结果显示，谱方法结合模式匹配法在求解导波在复杂结构中的散射问题具有良好的性质，能快速、准确的求解这类问题。

第2章 基于谱方法求解频散曲线

2.1 谱方法处理微分、偏微分的思想

谱方法^[12]是一种数值分析技术，用于解决偏微分方程（PDEs）和积分方程（IEs）等数学问题。它通过将问题转换为频域上的代数方程组来进行求解，谱方法具有以下优点：一、高精度：谱方法可以逼近光滑函数，因此具有较高的精度。二、高效率：谱方法可以利用快速傅里叶变换 (FFT) 等算法来提高计算效率。灵活：谱方法可以应用于各种类型的 PDE。

为了解决问题，首先需要选择一组合适的基函数。常见的选择包括傅里叶级数、切比雪夫多项式、勒让德多项式等。然后，将解函数表示为选定基函数的谱展开式。通过将原方程投影到基函数空间上，可以得到一组系数方程。最后，通过求解这些系数方程，从而解决原始问题。本文基于切比雪夫基函数选择切比雪夫点对求解域进行离散得到切比雪夫矩阵。切比雪夫点是一组在圆上进行等距采样的光滑点，其表达式如下：

$$x_j = \cos(j\pi / N), \quad j=0,1,\dots,N \quad (2.1)$$

其中 N 表示需要离散的点数。得到的点中间间距大，两边密集。相当于在一个圆上进行了等距取点。

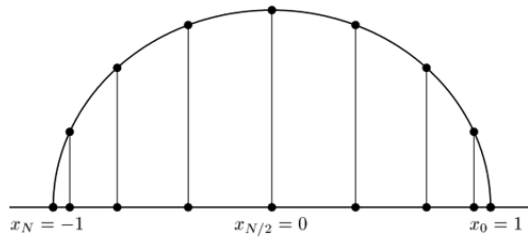


图 2.1 投影到 x 轴上的等距切比雪夫点示意图

Fig 2.1 Schematic diagram of equidistant Chebyshev points projected onto the x-axis

假设有一列离散的数据点 $\{x_1, \dots, x_N\}$ ，每个离散的数据点其解析解对应值为 $\{u_1, \dots, u_N\}$ ，用 p_j 表示不大于 N 阶的多项式近似，则可以得到每个离散点位置的导数为 $w_j = p'_j(x_j)$ ，其中 w_j 为第 j 个点的导数， $p_j(x_j) = u_j$ 。 N 可以取任意正整

数，例如 N 为 1 时得到的是拉格朗日插值多项式。 w 和 u 的表达式可以写成如下形式：

$$w = D_N u \quad (2.2)$$

当 N 大于 1 时可以通过下列关系式得到 D_N ：

$$\begin{aligned} (D_N)_{00} &= \frac{2N^2+1}{6}, \quad (D_N)_{NN} = -\frac{2N^2+1}{6}, \\ (D_N)_{jj} &= \frac{-x_j}{2(1-x_j^2)}, \quad j=1, \dots, N-1, \\ (D_N)_{ij} &= \frac{c_i}{c_j} \frac{(-1)^{i+j}}{(x_i - x_j)}, \quad i \neq j, \quad i, j=1, \dots, N-1 \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中：

$$c_i = \begin{cases} 2, & i=0 \text{ or } N \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.4)$$

实际 Matlab 中编程时，可以通过 `Cheb.m`^[12] 直接得到其 N 点的切比雪夫微分矩阵。

给定一有解析解的函数， $u(x) = e^x \sin(5x)$ 。取切比雪夫点从 10 到 50，计算区间 -1 到 1 的平均误差。

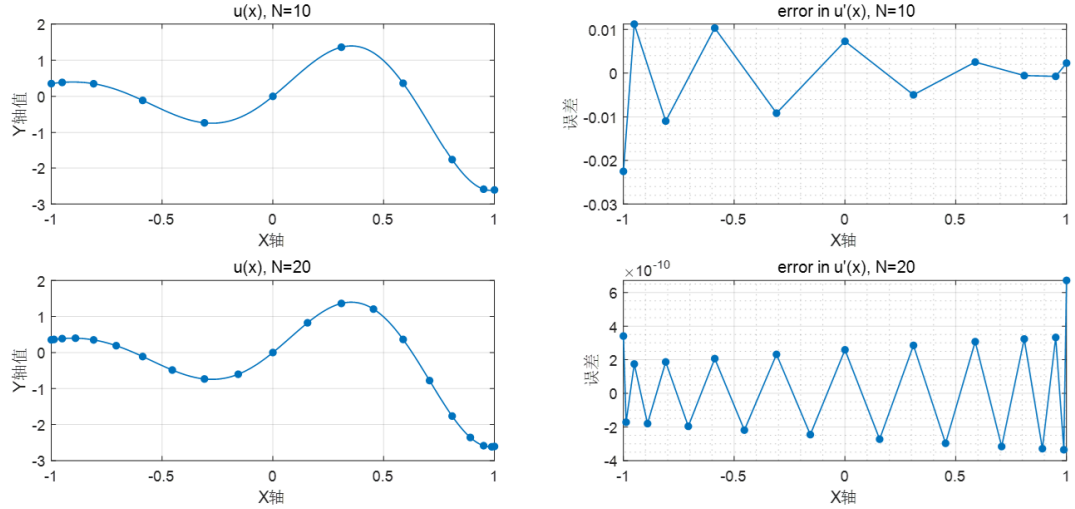


图 2.2 不同取点的误差图，左图蓝色线段表示为解析解，蓝色点为谱方法求得的值，右图的蓝色点表示误差大小，蓝色线为插值连接

Fig. 2.2 Error diagram of different points, the blue line segment in the left picture represents the analytical solution, the blue points are the values obtained by the spectral method, the blue points in the right picture represent the error size, and the blue line is the interpolation connection

可以看到，当 N 取到 20 时，误差在 $2e-10$ 左右。当有考虑的方程存在边界条件时，需要将边界条件重写为矩阵的形式然后进行替换，具体替换细节请参考书中详细描述^[12]，书中第七章有详细介绍。Spectral Method in Matlab 是 Lloyd N. Trefethen 在 2000 年出版，然后被广泛应用于声学领域。根据作者已知文献，最早在 2004 年，Adamou A. T. I.^[13]和 Craster R. V. 已经将谱方法应用于弹性导波，使用谱方法求解了圆柱结构，不均匀结构以及各向异性结构。F. Hernando Quintanilla^[23]用谱方法求解了各向异性介质的三维频散曲线。本文将用谱方法求解板、圆柱多层结构的声场和复数模式波数。在得到声场后结合模式匹配法求解特定结构的散射矩阵，最后分析其准确性和效率。

2.2 各向同性和正交各向异性单层板的求解

2.2.1 通过势函数求解各向同性板中导波解

如下图所示，在一个单层各向同性板中有横波纵波，沿 z 轴厚度 h 的板，上下表面应力自由。其横波纵波分别用 C_l 和 C_t 表示， ω 为圆频率， ρ 为密度。

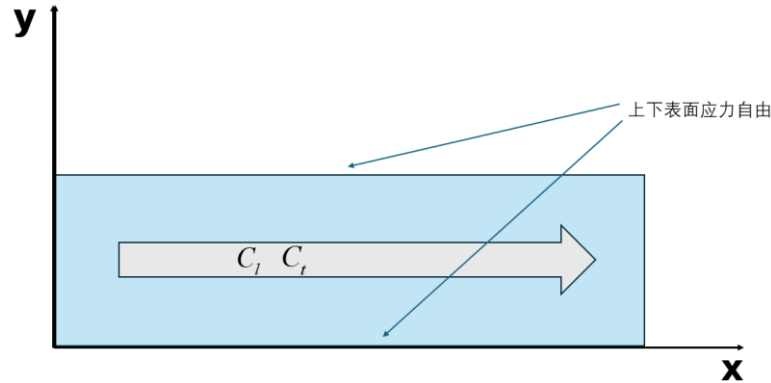


图 2.3 导波传播的二维平面示意图

Fig. 2.3 Two-dimensional schematic diagram of guided wave propagation

用 Φ, Ψ 表示为纵波和横波的势函数，则有：

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{C_l^2} \right) \Phi = k_x^2 \Phi \quad \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\omega^2}{C_t^2} \right) \Psi = k_x^2 \Psi \quad (2.5)$$

其中 k_x 为 x 方向的波数分量， $\partial / \partial z$ 为对 z 求偏导的微分算子，由平面应变假设可以得知势函数表达的位移和应力^[17]：

$$\begin{aligned}
 u_x &= ik_x \Phi - \partial_z \Psi \\
 u_x &= ik_x \Phi - \partial_z \Psi \\
 \sigma_{zz} &= \left(-\lambda \frac{\omega^2}{v_p^2} + 2\mu \partial_z^2 \right) \Phi + 2\mu \partial_z \hat{\Psi} \\
 \hat{\sigma}_{xz} &= -2\mu \left(\partial_z^3 + \frac{\omega^2}{v_p^2} \partial_z \right) \Phi + \mu \left(-2\partial_z^2 - \frac{\omega^2}{v_s^2} \right) \hat{\Psi}
 \end{aligned} \tag{2.6}$$

其中 λ , μ 为拉梅常数, $\hat{\sigma}_{xz} = ik_x \sigma_{xz}$, 可以根据横波纵波和拉梅常数之间的关系求出拉梅常数^[24]。接下来应用谱方法取 N 点对厚度 h 板沿 z 轴进行离散, 得到 N 点切比雪夫点。参考 2.1 章得到对应的二阶切比雪夫矩阵 $D^{(2)}$, 然后替换式 2.5 得到:

$$\begin{aligned}
 \left(D^{(2)} + \frac{\omega^2}{C_t^2} * I \right) \Phi &= k_x^2 * I * \Phi \\
 \left(D^{(2)} + \frac{\omega^2}{C_t^2} * I \right) \Psi &= k_x^2 * I * \Psi
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

其中 $D^{(2)}$ 为 $N*N$ 大小的二阶切比雪夫微分矩阵, I 为 $N*N$ 大小的单位矩阵, 进一步简化可以写成矩阵形式:

$$L\Theta = k_x^2 \Theta \tag{2.8}$$

L 分成四部分, $L = [La, \text{zeros}(N); \text{zeros}(N), Lb]$, $\text{zeros}(N)$ 为大小为 N 的方阵, La 和 Lb 的具体组成可以参考附录中 2.2.1_1 公式的具体展开。其中 Θ 为势函数 $[\Phi \ \Psi]^T$ 组合成的列向量。 k_x^2 为标量, L 为微分算子矩阵和圆频率有关的矩阵。

最后加入边界条件:

$$\sigma_{xz}|_{z=d,-d} = 0, \sigma_{zz}|_{z=d,-d} = 0 \tag{2.9}$$

同样的, 边界条件也需要用切比雪夫微分矩阵替换为 $N*N$ 大小的矩阵形式, 边界条件写成矩阵形式后也由四个部分组成 $S = [A, B; C, E]$, 具体表达式参考附录中的 2.2.1_2。然后替代式 2.7 中的第一、 N 、 $N+1$ 、 $2N$ 行, 对于右边同一行矩阵用 0 向量替代。最后得到一求解 k_x^2 的特征值矩阵。通过 matlab 的 eig 函数求解可以得到对应特征值以及特征值向量。需要注意的是, 得到的所有特征值需要去掉后一半的特征值, 因为后一半特征值求解的精度不高, 若是需要进行后续的

计算则需要去掉^[13]，具体参考 Adamou 在文献的详细论述。在求解式 2.8 的时候，得到特征值的同时也得到了所对应的势函数，通过式 2.6 可以得到对应的位移和应力。再根据 $C_p = w/k$ ，可以得到相速度：

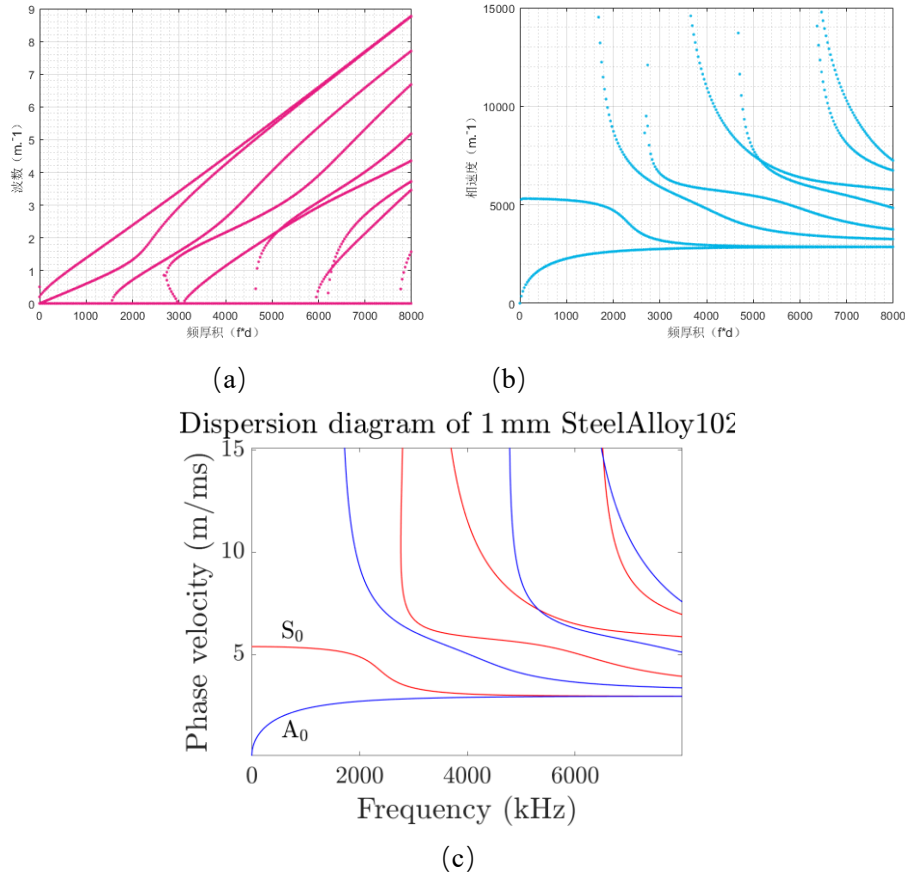


图 2.4 谱方法求解和 DC 软件求解结果对比图。其中图 (a) 为频率波数图，横轴为频率，纵轴为波数，单位分别为 $\text{Hz}\cdot\text{m}$ 、 m/s ；(b) 图是频率对应相速度图，横轴为频率纵轴为相速度，单位分别为 $\text{Hz}\cdot\text{m}$ ， m/s ，(c) 图为 DC 计算结果

Figure 2.4 Comparison chart between spectral method solutions and DC software solutions. Figure (a) is the frequency-wavenumber diagram, with the horizontal axis representing frequency and the vertical axis representing wavenumber, with units in $\text{Hz}\cdot\text{m}$ and m^{-1} , respectively; Figure (b) is the graph of phase velocity corresponding to frequency, with the horizontal axis representing frequency and the vertical axis representing phase velocity, with units in $\text{Hz}\cdot\text{m}$ and m/s , respectively;

Figure (c) shows the DC calculation results

DC 软件是由德国航天局的 Armin Huber^[26]博士制作的免费开源软件，Armin Huber 博士也在致力推广 DC。DC 使用手册中明确说明了若使用 DC 为论文中数据则需声明来源即可，其中的 Matlab 算法开源，具体信息请参考使用文档。

2.2.2 通过平面应变假设求解各向异性板中的导波解

如图 2.5 所示, 考虑一平面导波沿着材料对称面传播, 则可以基于平面应变假设将模型简化为在二维平面内求解导波解。传播方向为 x , 厚度方向为 z , y 方向无限。用 u, v 表示 x, z 方向的位移, $\sigma_{xx}, \sigma_{zz}, \sigma_{zx}$ 表示 x 方向的正应力, z 方向的正应力和 z 方向剪切力, $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{zz}, \varepsilon_{zx}$ 表示 x 方向的正应变, z 方向的正应变, z 方向的切应变。

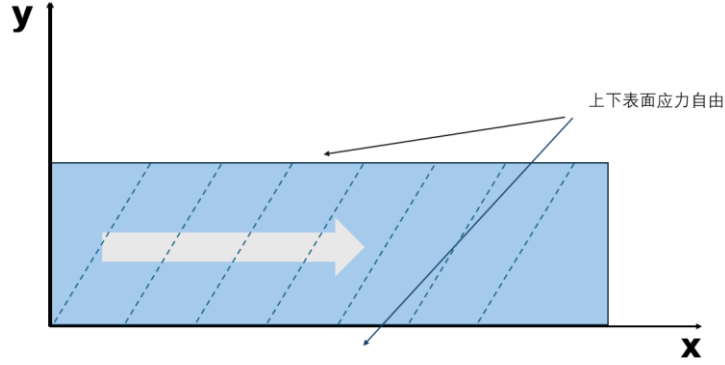


图 2.5 正交各向异性板的二维示意图

Figure 2.5 Two-dimensional schematic diagram of an orthotropic anisotropic plate

若材料的纤维方向和导波传播方向一致, 那么导波在正交各向异性材料的平面 xz 内传播的本构方程为^[15]:

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{zx} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{13} & 0 \\ C_{13} & C_{33} & 0 \\ 0 & 0 & C_{55} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{zx} \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

在平面应变下, 6×6 的刚度矩阵可以简化为 3×3 大小, 进一步得到:

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= C_{11}\varepsilon_{xx} + C_{13}^*\varepsilon_{zz} \\ \sigma_{zz} &= C_{13}\varepsilon_{xx} + C_{33}^*\varepsilon_{zz} \\ \sigma_{zx} &= C_{55}^*\varepsilon_{zx} \end{aligned} \quad (2.11)$$

其中, C_{ij} 表示刚度矩阵。 C_{ij} 可以为实数或者复数, 为实数时则材料没有黏性, 实部为材料的弹性系数, 为复数时, 其虚部表示为黏性系数。根据弹性介质内部质点的运动方程有:

$$\begin{aligned} \sigma_{xz,x} + \sigma_{zz,z} &= \rho \ddot{v} \\ \sigma_{xx,x} + \sigma_{xz,z} &= \rho \ddot{u} \end{aligned} \quad (2.12)$$

应变和位移之间的关系可以表示为^[24]:

$$\varepsilon_{lm} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_l}{\partial x_m} + \frac{\partial u_m}{\partial x_l} \right) = \frac{1}{2} (u_{l,m} + u_{m,l}) \quad (2.13)$$

假设导波位移解的形式为：

$$u_j = U(z) \exp[i(k - \omega t)] \quad (2.14)$$

其中 $\exp$ 表示自然对数 e ， i 表示虚数， t 表示时间， ω 表示圆频率， $j = x, z$ 。结合式 (2.11) (2.12) (2.13) 可以得到导波在无边界条件下的运动方程。最后，考虑板的上下边界为无牵引力边界则有：

$$\begin{aligned} (\sigma_{zx}) &= (C_{51}ik + C_{55} \frac{\partial}{\partial z})u(z) + (C_{53} \frac{\partial}{\partial z} + C_{55}ik)w(z) = 0 \\ (\sigma_{zx}) &= (C_{31}ik + C_{35} \frac{\partial}{\partial z})u(z) + (C_{33} \frac{\partial}{\partial z} + C_{35}ik)w(z) = 0 \end{aligned} \quad (2.15)$$

同 2.1 节中求解一样，将求解域用 N 点切比雪夫进行离散后，然后用切比雪夫微分矩阵替换微分算子，具体表达式见附录 2.2.2_1，得到边界条件的矩阵形式，再将对应的本构矩阵第 1、 N 、 $N+1$ 、 $2*N$ 行替换上下边界条件中的离散点。对矩阵的右边，则需要将对应的行用 0 向量进行替换，得到导波运动方程的矩阵形式：

$$\wp(k)U = \omega^2 \text{diag}(\rho)U \quad (2.16)$$

其中， $\wp(k) = [A, B; C, D]$ 由四个部分组成，具体表达式见附录公式中的 2.2.2_2。

这是一个典型的线性特征值方程，当给定一个波数 k 则可以求出对应的圆频率 ω 。同样的可以同 `matlab` 的 `eig` 函数进行求解。根据式 (2.11)、(2.13)、(2.14) 可以得到位移、应变、应力。然而求解式 (2.16) 不能得到复数域的波数，只能给定波数求的对应的圆频率，要得到复数域的波数必须将特征方程里波数的二次，一次，零次分离开，将式 (2.16) 的右边移到左边得到写成如下形式：

$$(Q_2(k_2^{(2N, 2N)}) + Q_1(k_1^{(2N, 2N)}) + Q_0(k_0^{(2N, 2N)}))U = 0 \quad (2.17)$$

Q_2 , Q_1 , Q_0 具体表达式见附录公式中的 2.2.2_3， k_j 表示波数的 j 次方项。可以看到方程是由波数的二次方，一次方，零次方所组成的。对于这种非线性特征值情况^[23]，首先令 $\hat{U}k = U$ 得到伴随向量，然后组合 Q_1 , Q_0 , Q_2 得到两个伴随矩阵：

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_1 &\equiv \begin{pmatrix} -\mathbf{Q}_1 & -\mathbf{Q}_0 \\ \mathbf{I} & \mathbf{Z} \end{pmatrix} \\ \mathbf{M}_2 &\equiv \begin{pmatrix} \mathbf{Q}_2 & \mathbf{Z} \\ \mathbf{Z} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.18)$$

其中 $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{Z}$ 分别为 $N \times N$ 的单位矩阵和零矩阵，最后可以得到如下的线性化形式：

$$\mathbf{M}_1 \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{U}} \\ \mathbf{U} \end{pmatrix} = k \mathbf{M}_2 \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{U}} \\ \mathbf{U} \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

得到的式 2.19 同样可以用 `eig` 函数进行求解，此时求解特征值方程可以得到复数域的波数。本文采用的是曼彻斯特大学提供的 Matlab 工具包，工具箱的作者^[25]意见声明了代码开源，引用时标注来源即可，读者可以通过曼彻斯特大学官方网站或其他正规渠道获取相关工具包的更多信息。另外 matlab 对此类问题也有特定的函数进行求解通过使用 `polyeig` 函数也可以得到特征值。

得到复数域的波数后，通过式 (2.11)、(2.13)、(2.14) 可以得到所对应的声场。将求解的结果和 Armin Huber 博士制作的免费开源软件 DC 进行了对比，由于 DC 只能计算传播模式，所以仅对比了传播模。对于复数模和半解析有限元软件 Comsol With Matlab 进行了对比。

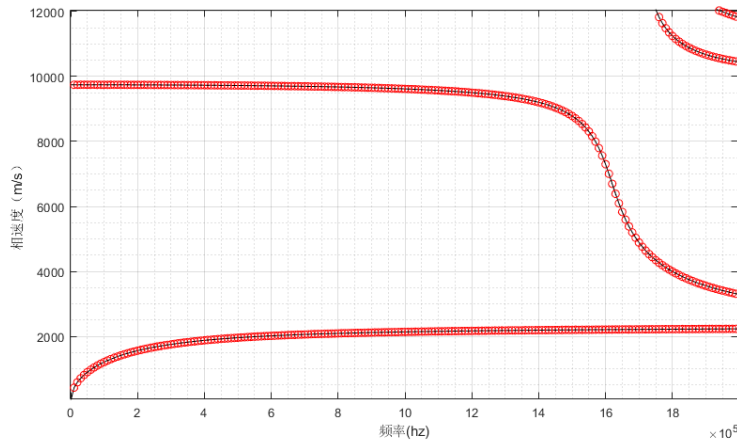


图 2.6 1mm 厚 CFRP 材料的频散曲线对比图

Figure 2.6 Comparison of dispersion curves of 1mm thick CFRP material

图 2.6 中红圈为谱方法计算结果，黑线为 DC 计算结果，可以看到两方法计算结果非常吻合。

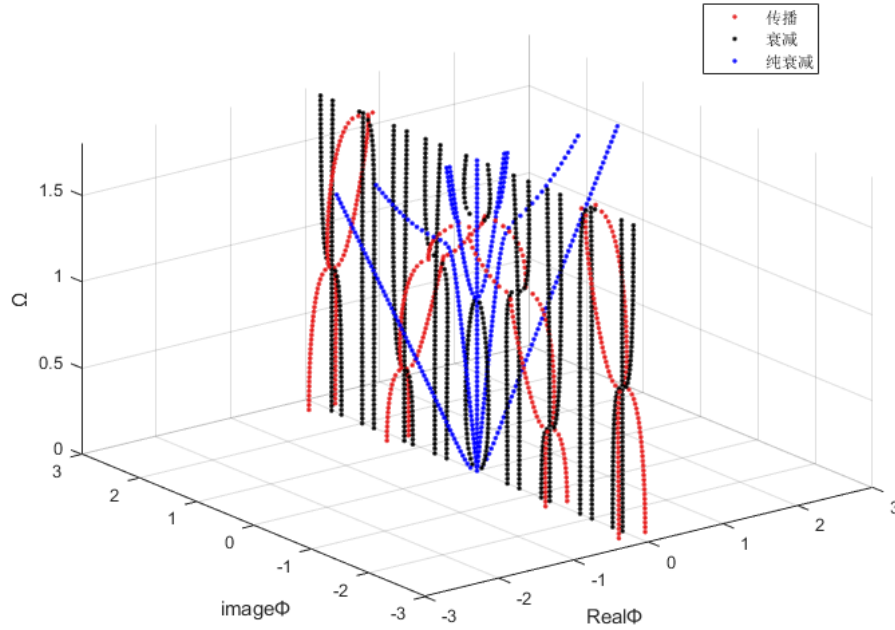


图 2.7 归一化后的三维频散曲线。

Figure 2.7 Normalized three-dimensional dispersion curve.

图 2.7 中蓝色、黑色、红色分别代表衰减模式、纯衰减模式，和传播模式。设置的材料参数同图 2.6。

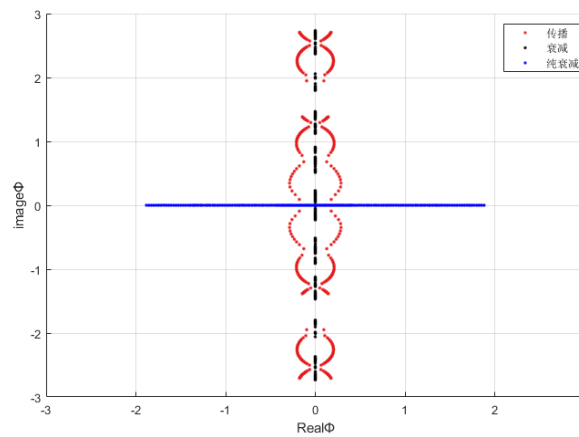


图 2.8 三维频散曲线的 xy 平面，材料参数同图 2.6

Figure 2.8 XY plane of the three-dimensional dispersion curves, with material parameters as previously stated

当设置 CFRP 材料为 2mm 厚时，使用 2Mhz 频率进行激励，取 A 族模式中的 A0 模式绘制其对应的声场，在和 DC 软件进行对比之前进行了各自的归一化，得

到的 A0 模式声场和 DC 软件进行了对比，声场的归一化处理是将所有的离散点除以声场中的最大值，得到的位移图如图 2.9 所示。

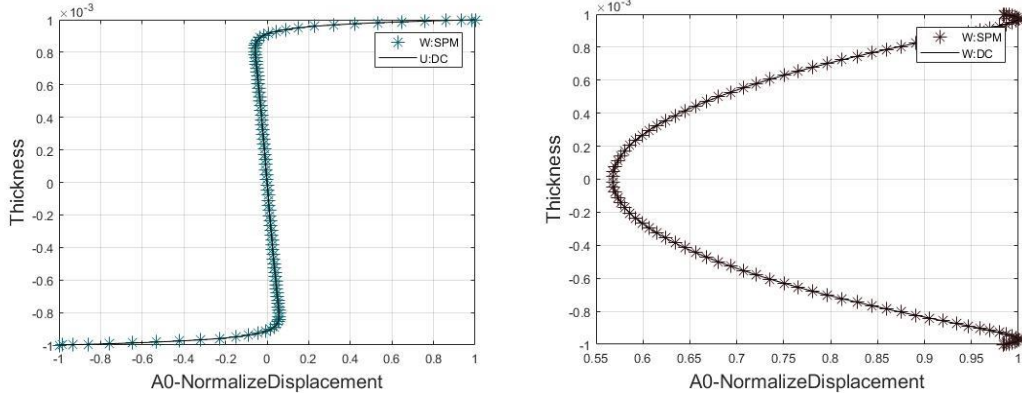


图 2.9 在 2Mhz 激励下 2mmCFRP 材料的 A0 模式归一化位移

Figure 2.9 Normalized displacement of the A0 mode for 2mm GRE composite material at 2Mhz

图 2.9 中绿色为 W 分量位移，灰色为 U 分量位移，黑色为 DC 绘制结果，星号为谱方法计算结果同样的，在得到位移解之后通过前面位移和应变的关系得到应变，再通过应变和应力的关系得到应力。得到的应力同样的做归一化处理，得到图 2.10。

通过归一化后的三维的频散曲线可以明显看到，其复数域的波数具有高度对称性，这种对称性通常是由媒介的均匀性、各向同性或是材料的对称性决定的。在物理和工程应用中，对称性是非常重要的属性，其简化了波动问题的解析和数值处理，在一些情况下可以把三维问题转换为二维解决甚至是一维。对于纯衰减模式，波动主要是衰减而没有明显的传播，即波动能量迅速减少，几乎接近其起源点。对于传播模式，表示波动能够在介质中稳定传播，而衰减相对较小。这种模式的曲线通常更为延伸，表明波能在更大距离内保持其能量和结构。而衰减模式，代表波动能量随时间和空间的减少。衰减可以由多种机制引起，包括介质的吸收和边界的散射等等。

同样的，在得到了位移后可以计算得到应力，下图 2.10 中蓝色星号为 σ_{xx} 分量，绿色星号为 σ_{xy} 分量，红色星号为 σ_{yz} 分量，黑色为 DC 绘制结果。两个方法求得的声场误差非常只小。在得到单层结构的声场和波数后，接下来可以通过此思路扩展到二维多层结构。

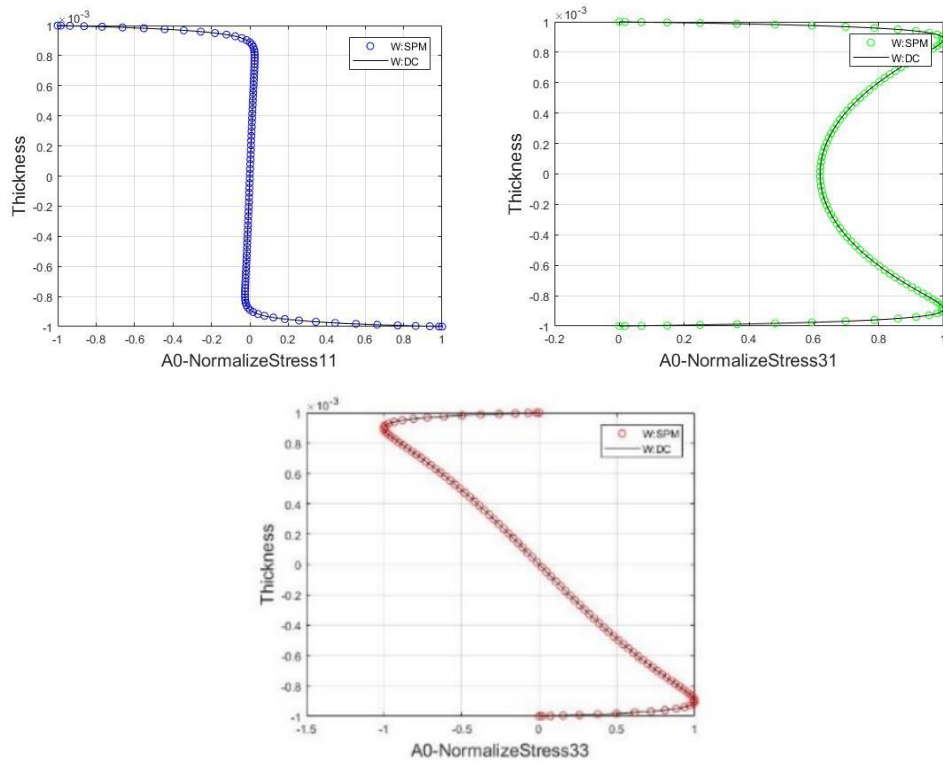


图 2.10 在 2Mhz 下 2mmCFRP 材料 A0 模式的归一化应力

Figure 2.10 Normalized stress of the A0 mode for 2mm GRE composite material at 2Mhz

2.2.3 基于平面应变假设求解多层结构中的导波解

如下图 2.11 所示，考虑一个由 n 层不同正交各向异性材料合成的层合板。上下表面应力自由，材料连接处声场连续。

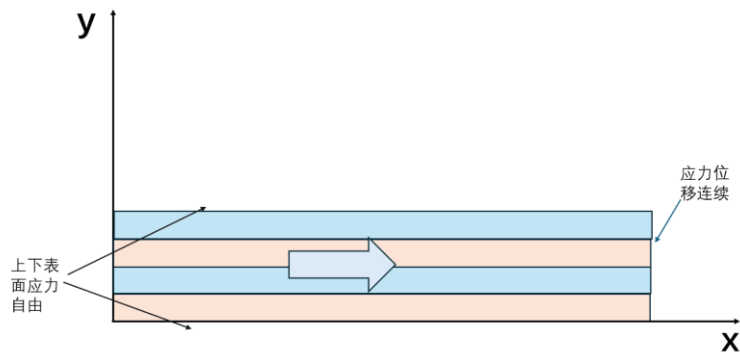


图 2.11 多层正交各向异性板堆叠示意图

Figure 2.11 Schematic diagram of a multilayer orthotropic anisotropic plate

在不考虑边界条件和连续条件的情况下，层合板的每一层都有如式 2.16 的矩阵形式的控制方程，若是把 n 层的矩阵控制方程叠加则可以写成如下形式^[36]：

$$\begin{pmatrix} \kappa^{(2N,2N)}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \kappa^{(2N,2N)}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \kappa^{(2N,2N)}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathfrak{Z}^{(2N,1)}_1 \\ \mathfrak{Z}^{(2N,1)}_2 \\ \vdots \\ \mathfrak{Z}^{(2N,1)}_n \end{pmatrix} = \mathbf{W}^2 \begin{pmatrix} \rho_1^{(2N,2N)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \rho_2^{(2N,2N)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \rho_n^{(2N,2N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathfrak{Z}^{(2N,1)}_1 \\ \mathfrak{Z}^{(2N,1)}_2 \\ \vdots \\ \mathfrak{Z}^{(2N,1)}_n \end{pmatrix} \quad (2.20)$$

其中 $\kappa^{(2N,2N)}$ 为单层的控制方程，右下标为层数， $\mathfrak{Z}^{(2N,1)}_n$ 为对应的第 n 层对应的两个方向位移。堆叠后形成的矩阵可以得到和之前一样的给定波数 k 求圆频率 ω 的无应力边界条件下的特征值方程。然后加入层与层之间的边界条件和连续条件得到完整的控制方程。由于层数变多，这使得层之间的连续条件也随之增多，这时不仅要考虑上下表面应力自由而且要考虑中间层应力连续以及位移连续：

$$\begin{aligned} (\sigma_{zx})_{(n)} - (\sigma_{zx})_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \\ (\sigma_{zz})_{(n)} - (\sigma_{zz})_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \end{aligned} \quad (2.21)$$

对于介质内部之间位移连续则有：

$$\begin{aligned} (U_x)_{(n)} - (U_x)_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \\ (U_z)_{(n)} - (U_z)_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \end{aligned} \quad (2.22)$$

边界的条件的替换非常重要，同上述波动方程变换为矩阵形式一样，边界条件也需要写成矩阵的形式。

$$\begin{aligned} (\sigma_{zx})_{(n)} &= C51 \cdot (U_{,x}) + C53 \cdot (W_{,z}) + C55 \cdot (W_{,x}) + C51 \cdot (U_{,z}) \\ (\sigma_{zz})_{(n)} &= C31 \cdot (U_{,x}) + C33 \cdot (W_{,z}) + C35 \cdot (W_{,x}) + C35 \cdot (U_{,z}) \end{aligned} \quad (2.23)$$

其中， $U_{j,x}$ 表示 j 方向对 x 求导， $U_{j,z}$ 对 z 求导。

而位移 U 的矩阵表达式则可以根据式 2.12 波动方程来表示，具体如下：

$$\begin{aligned} U_x(z) &= ((C11 \cdot k^2 + C15 \cdot i \cdot k \cdot D^1 + C51 \cdot i \cdot k \cdot D^1 + C55 \cdot D^2) + \\ & (C13 \cdot i \cdot k \cdot D^1 + C15 \cdot k^2 \cdot C53 \cdot D^2 + C55 \cdot i \cdot k \cdot D^1)) / (-\rho \cdot \omega^2) \\ U_z(z) &= ((C51 \cdot k^2 + C55 \cdot i \cdot k \cdot D^1 + C31 \cdot i \cdot k \cdot D^1 + C35 \cdot D^2) + \\ & (C53 \cdot i \cdot k \cdot D^1 + C55 \cdot k^2 \cdot C33 \cdot D^2 + C35 \cdot i \cdot k \cdot D^1)) / (-\rho \cdot \omega^2) \end{aligned} \quad (2.24)$$

式中 D^1 ， D^2 分别为微分矩阵的一阶导和二阶导。

对于二维情况的替换，有文献详细描述替换过程^[14]，所有本文不做过多赘述，简单描述大致过程，具体细节参考 Quintanilla F H 的文献。下图是文献里面有关二维替换的图，Quintanilla 的论文声明可以知识共享，不用做商业活动即可。

首先替换层合板的上下应力自由的条件，其上层的应力自由用第一层材料的边界条件 $\sigma_{zx} = 0$ 的进行替换，下层的应力自由用 $\sigma_{zz} = 0$ 进行替换。对于中间层则需要考虑应力连续以及位移连续。

对于中间层第 N ， $N+1$ 行，对应的是第一层板的末端，和第二层的上端，所以第 N 行用第一层板的 $\sigma_{(1)zx} = 0$ 条件替换，第 $N+1$ 行用 $\sigma_{(1)zx} - \sigma_{(2)zx}$ ，第 $2N$ 行同理，对于 $2N+1$ 行则用公式 (2.24) 位移连续条件进行替换，注意第 $2N+1$ 行替换的是 $1: 2N$ 列。第 $3N$ 行则替换的是第 $2N+1: 4N$ 列。其中间层的替换和上面一样，对于最后一层则用最后一层材料的边界条件进行替换即可。

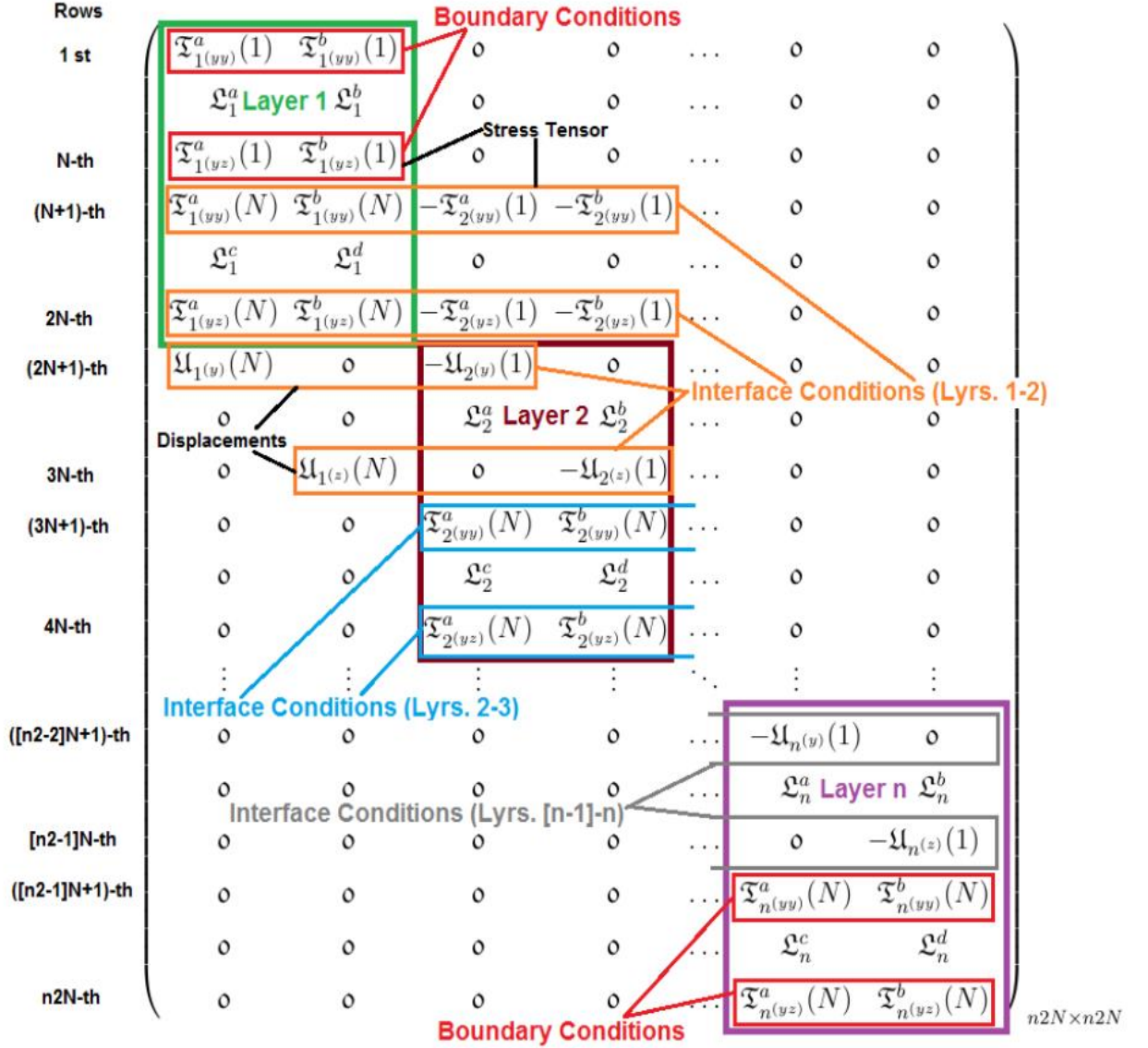


图 2.12 多层结构的二维替代方法图示

Figure 2.12 Illustration of 2D alternatives to multilayer structures

这样替换完后得到的是一个和式 2.16 给定波数求解圆频率的特征值方程一样的方程，详细请参考文献中的细节^[14]，不同的是矩阵的结构有所变换。同样的，进行线性化可以得到给定圆频率求解波数的特征值方程：

$$(Q_2^n(k_2^{(2N \times n, 2N \times n)}) + Q_1^n(k_1^{(2N \times n, 2N \times n)}) + Q_0^n(k_0^{(2N \times n, 2N \times n)}))U=0 \quad (2.25)$$

设置材料结构为[铝/CFRP/钢],其厚度均为 2mm。绘制 0 到 10M 的频散曲线得到下图 2.13, 其中红色圆圈为谱方法绘制结构, 而黑线为 DC 绘制, 材料的具体参数见附录。可以看到在多层结构下两者计算也是非常吻合的。

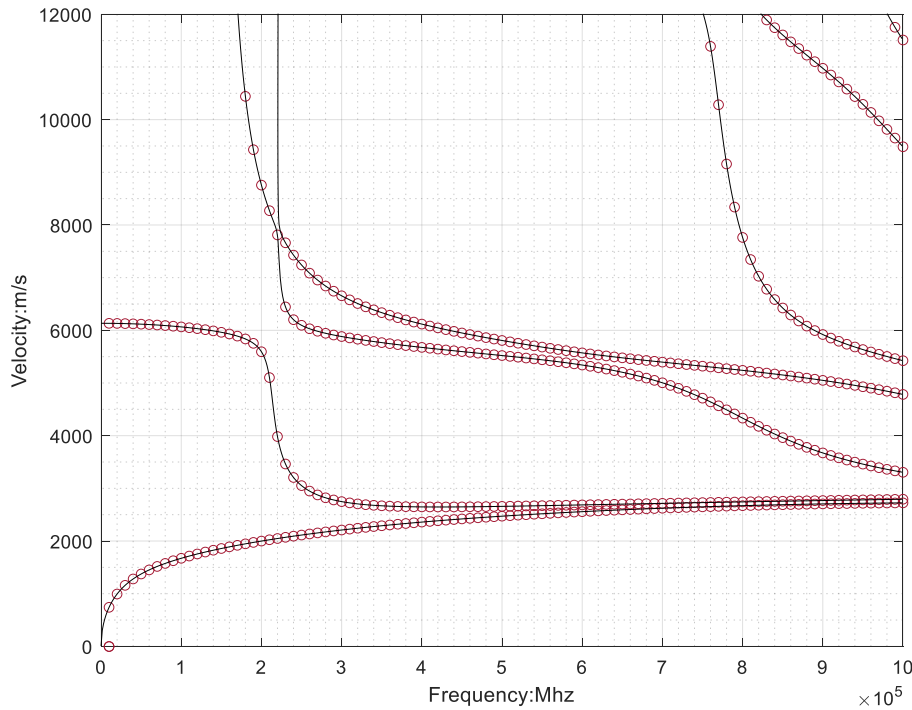


图 2.13 多层结构下的频散曲线对比图

Figure 2.13 Dispersion curve comparison chart under multi-layer structure

对于式 2.20 的具体表达式可以参考附录中的 2.3.3_1，附录 2.3.3_1 以三层结构进行了举例，式 2.25 将得到给定波数 k 求解圆频率 ω 矩阵重新通过波数的次方写成三个矩阵。可以参考式 2.2.2_3 的变换进行相应的变换。

同样的，在得到波数后可以得到对应的位移，然后通过位移求解应力进而得到整个声场。下图 2.14 绘制了两个方向的位移，和三个方向的应力，三种不同颜色代表不同介质，材料参数同图 2.13。其中左上角第一幅图中的圈表示当前选中的模式。

离散声场的结构为每一层都是中间稀疏而两侧密集，这是因为取点是按照切比雪夫点取得，若是映射到半圆上则是等距。绘制声场时，将 DC 计算结果和谱方法计算结果都进行了归一处理。

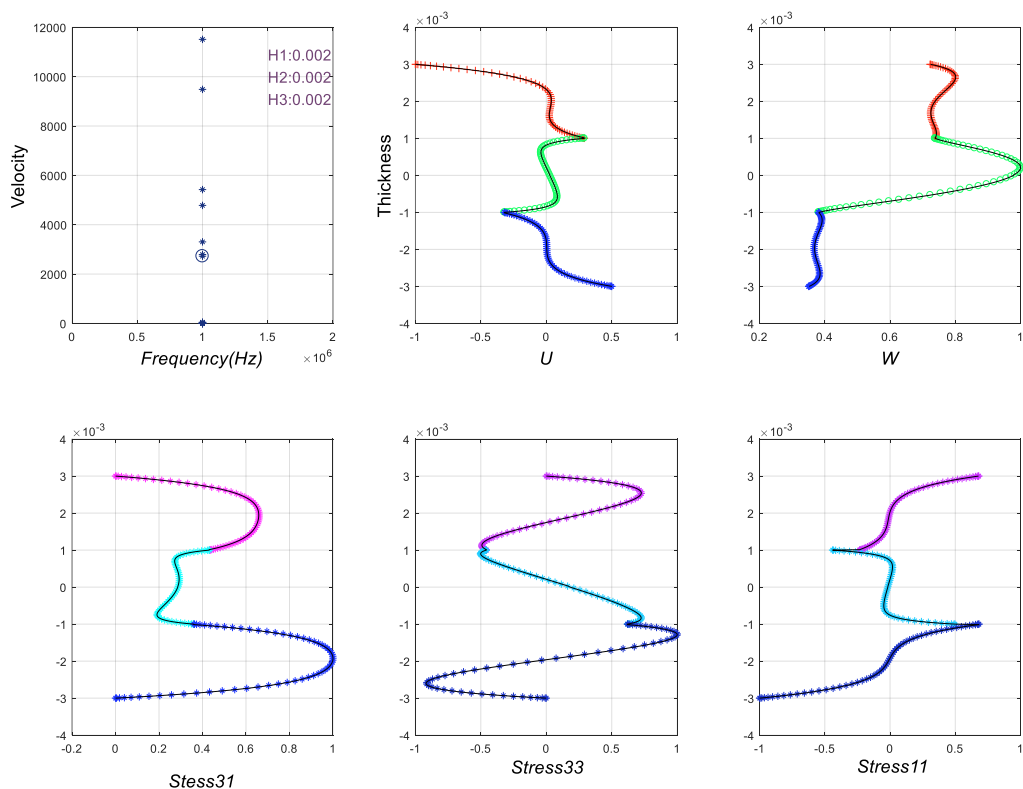


图 2.14 1Mhz 激励下的声场对比图

Figure 2.14 Sound field comparison chart under 1Mhz excitation

2.3 平面应变不成立情况的导波解

2.3.1 各向异性单层板中沿任意方向传播的平面导波模式解

如图 2.15 所示，当平面导波沿任意方向在材料内传播时，平面应变假设不再成立，需采用三维声场来描述声场分布。

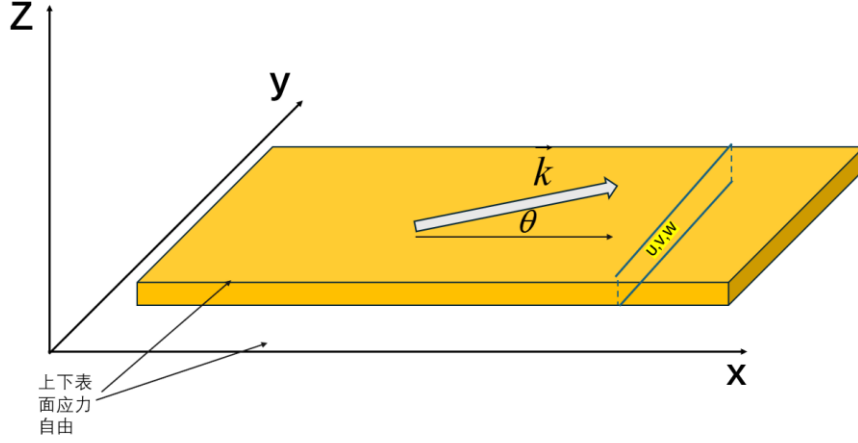


图 2.15 导波在给定入射角情况下的单层各向异性板中传播示意图

Figure 2.15 Schematic diagram of guided wave propagation in a single-layer anisotropic plate at a given incident angle

在求解平面应变的二维情况下，假设导波的位移解的形式为：

$$u_j = U_j(z)e^{i(k\bar{x} - \omega t)}, \quad j = x, z \quad (2.26)$$

其中波数只有两个分量，传播方向和厚度方向，假设导波的 y 方向波数分量为 0，导波传播方向沿着 x 轴传播。而当传播方向和 x 轴存在一定夹角时，导波位移解则假设为：

$$u_j = U_j(z)e^{i(k\bar{x} + k\bar{y} - \omega t)}, \quad j = x, y, z \quad (2.27)$$

其中 $k_x = k \cdot \cos(\theta)$ ， $k_y = k \cdot \sin(\theta)$ ， k 为波数的标量， $\bar{x}$ 为 x 方向矢量， $\bar{y}$ 为 y 方向矢量， $\omega = 2\pi f$ 为圆频率， i 为虚数单位。

根据应力和应变关系有^[24]：

$$\sigma_{ik} = \mathbb{C}_{iklm} \epsilon_{lm} \quad (2.28)$$

其中 $\mathbb{C}_{iklm}$ 为材料的四阶张量^[24]，为了方便展开计算，通常会把四阶张量写成二阶的形式进行计算。若 i 等于 k ；若 j 等于 1 则 m 等于 j ；若 i 不等于 k ，则 n 等于 9 - ($i+k$)；若 j 不等于 1，则 m 等于 9 - ($j+1$)。比如： $C_{1111} = C_{11}$ ， $C_{1211} = C_{61}$ ， $C_{1311} = C_{51}$ 。

将式 2.28 展开可以得到：

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \epsilon_{zz} \\ 2\epsilon_{yz} \\ 2\epsilon_{xz} \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

式 2.28 得到了应力和应变之间的关系，通过第二章的公式 2.13 可以得到应变和位移之间的关系。进而得到应力和位移的关系，展开得到：

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= C_{11} \bullet u_{x,x} + C_{12} \bullet u_{y,y} + C_{13} \bullet u_{z,z} + (C_{14} \bullet u_{y,z} + C_{14} \bullet u_{z,y}) + (C_{15} \bullet u_{x,z} + C_{15} \bullet u_{z,x}) + (C_{16} \bullet u_{x,y} + C_{16} \bullet u_{y,x}) \\ \sigma_{yy} &= C_{21} \bullet u_{x,x} + C_{22} \bullet u_{y,y} + C_{23} \bullet u_{z,z} + (C_{24} \bullet u_{y,z} + C_{24} \bullet u_{z,y}) + (C_{25} \bullet u_{x,z} + C_{25} \bullet u_{z,x}) + (C_{26} \bullet u_{x,y} + C_{26} \bullet u_{y,x}) \\ \sigma_{zz} &= C_{31} \bullet u_{x,x} + C_{32} \bullet u_{y,y} + C_{33} \bullet u_{z,z} + (C_{34} \bullet u_{y,z} + C_{34} \bullet u_{z,y}) + (C_{35} \bullet u_{x,z} + C_{35} \bullet u_{z,x}) + (C_{36} \bullet u_{x,y} + C_{36} \bullet u_{y,x}) \\ \sigma_{yz} &= C_{41} \bullet u_{x,x} + C_{42} \bullet u_{y,y} + C_{43} \bullet u_{z,z} + (C_{44} \bullet u_{y,z} + C_{44} \bullet u_{z,y}) + (C_{45} \bullet u_{x,z} + C_{45} \bullet u_{z,x}) + (C_{46} \bullet u_{x,y} + C_{46} \bullet u_{y,x}) \\ \sigma_{xz} &= C_{51} \bullet u_{x,x} + C_{52} \bullet u_{y,y} + C_{53} \bullet u_{z,z} + (C_{54} \bullet u_{y,z} + C_{54} \bullet u_{z,y}) + (C_{55} \bullet u_{x,z} + C_{55} \bullet u_{z,x}) + (C_{56} \bullet u_{x,y} + C_{56} \bullet u_{y,x}) \\ \sigma_{xy} &= C_{61} \bullet u_{x,x} + C_{62} \bullet u_{y,y} + C_{63} \bullet u_{z,z} + (C_{64} \bullet u_{y,z} + C_{64} \bullet u_{z,y}) + (C_{65} \bullet u_{x,z} + C_{65} \bullet u_{z,x}) + (C_{66} \bullet u_{x,y} + C_{66} \bullet u_{y,x}) \end{aligned} \quad (2.30)$$

根据笛卡尔坐标系下的三维波动方程有：

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\sigma_{xx})}{\partial(x_1)} + \frac{\partial(\sigma_{xy})}{\partial(x_2)} + \frac{\partial(\sigma_{xz})}{\partial(x_3)} &= \rho \cdot \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \\ \frac{\partial(\sigma_{yx})}{\partial(x_1)} + \frac{\partial(\sigma_{yy})}{\partial(x_2)} + \frac{\partial(\sigma_{yz})}{\partial(x_3)} &= \rho \cdot \frac{\partial^2 u_y}{\partial t^2} \\ \frac{\partial(\sigma_{zx})}{\partial(x_1)} + \frac{\partial(\sigma_{yz})}{\partial(x_2)} + \frac{\partial(\sigma_{zz})}{\partial(x_3)} &= \rho \cdot \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (2.31)$$

式 2.30 中的 $u_{i,j}$ 表示 i 方向位移对 j 方向求偏导，写成矩阵形式将 z 方向求偏导转换为切比雪夫微分矩阵有：

$$\frac{\partial}{\partial z} = D^{(1)}; \frac{\partial}{\partial z^2} = D^{(2)} \quad (2.32)$$

将式 2.30 带入 2.31 中可得到位移对方向的偏导，当 θ 确定后再加上三个边界条件可以得到完整的导波波动方程，式 2.33 的具体表达式见附录公式 2.2.3_1：

$$\begin{aligned} (\sigma_{zx})_{(n)} - (\sigma_{zx})_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \\ (\sigma_{zy})_{(n)} - (\sigma_{zy})_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \\ (\sigma_{zz})_{(n)} - (\sigma_{zz})_{(n+1)} \big|_{z=h(n)} &= 0 \end{aligned} \quad (2.33)$$

式 2.31 最后可以化简为如下矩阵形式：

$$\kappa^{(3N,3N)}(k, \theta) \mathfrak{I}^{(3N,1)} = w^2 \rho^{(3N,3N)} \mathfrak{I}^{(3N,1)} \quad (2.34)$$

其中 $\kappa^{(3N,3N)} = [A, B, C; D, E, F; G, H, I]$ ，其具体表达式见附录公式中式 2.3.1_1， $\mathfrak{I}^{(3N,1)} = [u_x, u_y, u_z]^T$ ， w^2 为圆频率的标量， $\rho^{(3N,3N)} = \rho \cdot \text{eye}(3N)$ 。对于特征值方程式 2.34，其处理方法和第二章求解特征值的方法相同。在得到圆频率的特征值后，然后转换为给定圆频率 w 求解波数 k 的方程，最后转换为求解非线性特征值问题。最终可以得到给定 θ 和 ω 求解 κ 的问题。设置材料为 CFRP 板传播角度 45，厚度 2mm 绘制以下 2.16 图。a 图为三维下的频散图，其中 x 、 y 、 z 分别是波数的实部、虚部、和频率。b 图是频散图，其中红圈为谱方法计算所得结果，黑线为 DC 计算得到的结果。

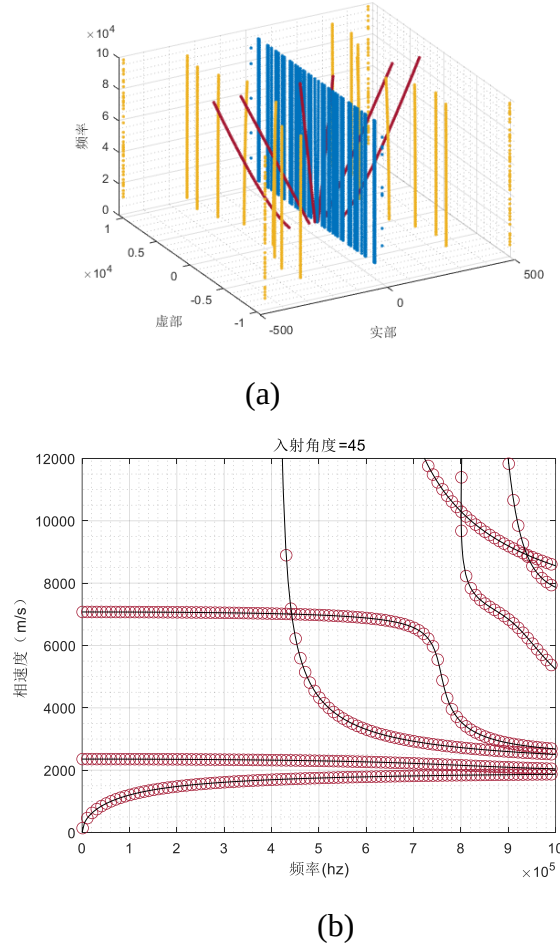


图 2.16 45 度入射角情况下的单层 CFRP 板传播模式的三维频散图以及传播模式频散频散图

Figure 2.16 Dispersion diagram of the propagation mode of a single-layer CFRP board at an incident angle of 45 degrees

与平面应变情况不同的是，由于考虑了水平方向的位移所以特征值解中包括了 SH 模式的频散曲线和声场。二维情况下，导波的传播方向必须和材料的纤维方向一致，此情况才能利用平面应变假设求解。DC 是利用传统方法全局矩阵进行求解的，全局矩阵在求解大频厚积情况会面临数值不稳定。而谱方法对于大频厚积则不会出现数值不稳定情况。

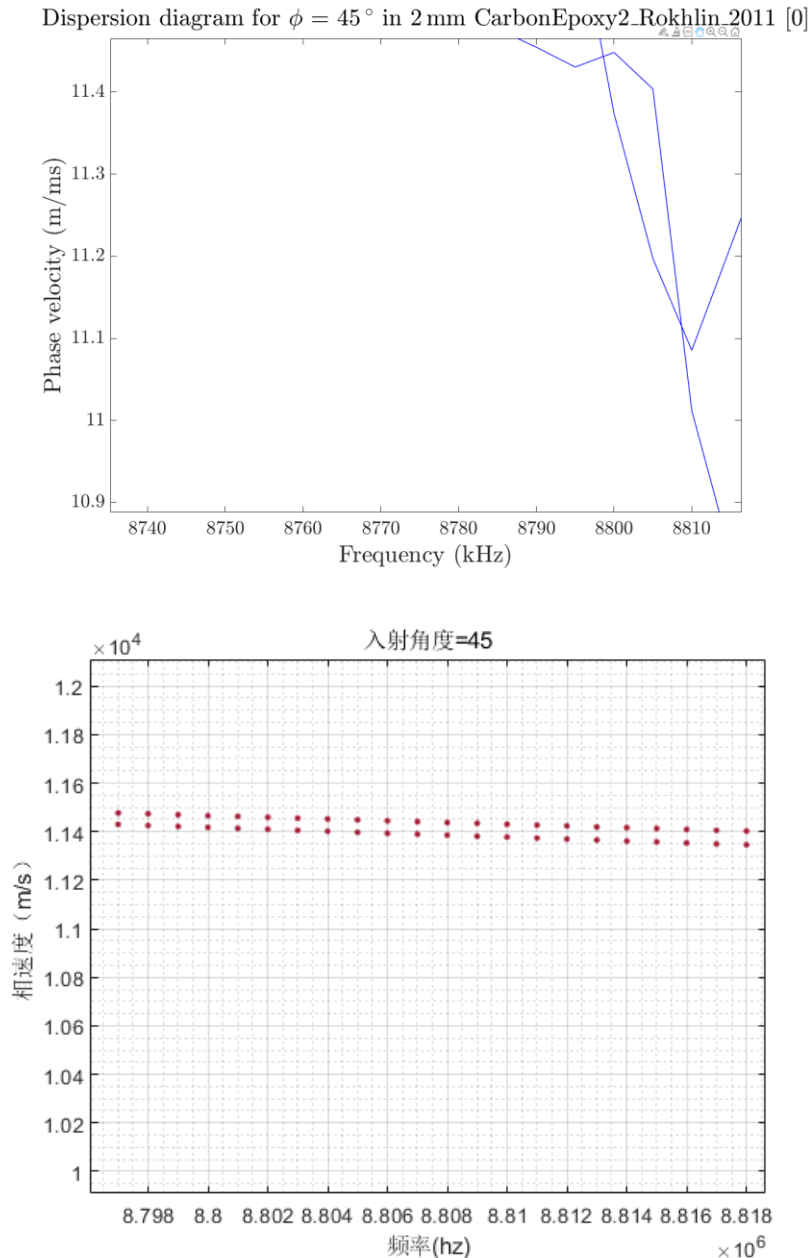


图 2.17 谱方法和 DC 软件绘制大频厚积情况下的频散图

Figure 2.17 Spectral method and DC software draw dispersion diagrams under large frequency thickness products

设置材料为 1mm 厚 CFRP，入射角为 0。通过半解析有限元的方法求得了复数域的波数和谱方法进行了对比，绘制了如下图 2.18。图中绘制了所有模式的实部和虚部域，横轴为实数域，纵轴为虚数域，红色为有限元算法，黑色为谱方法计算结果。

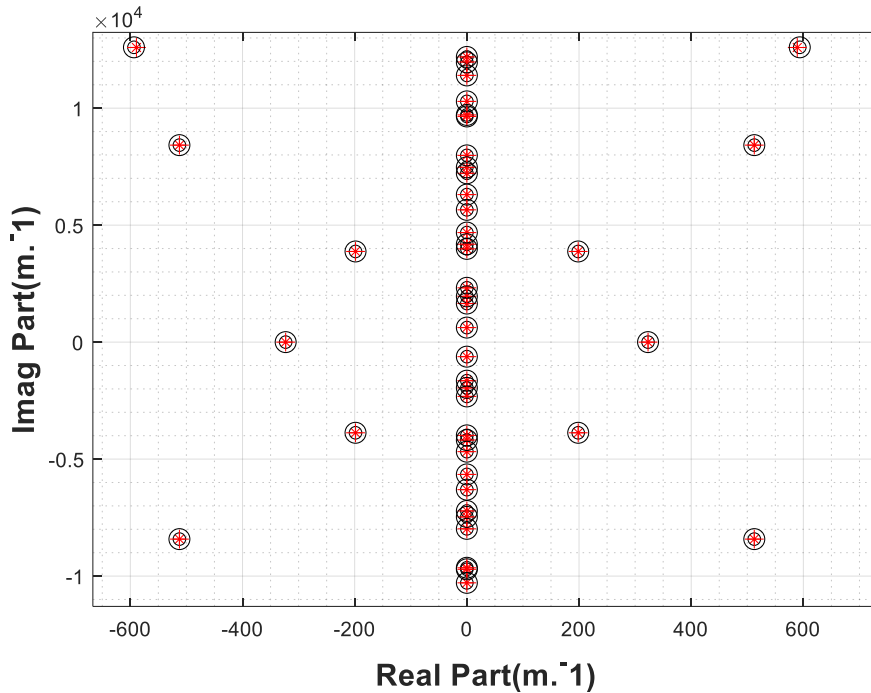


图 2.18 复数域的求解结果图。

Figure 2.18 Comparison of solution results in the complex domain

本小结中对于复数域的波数，使用了半解析的方法进行了求解验证。得到复数域的波数和声场后，进一步的为后面求解各种结构的散射结构做好了铺垫。

2.3.2 各向异性单层板中 y 方向波数一定情况下的平面导波模式解

如 2.19 图所示，当转换给定入射角度为 y 方向的分波数时，求解方法和上述相似。求解导波在任意角度传播的情况下，三维胡克定律下的坐标系和材料的刚度坐标系保持一致。如图 2.19 情况下，传播方向的坐标系和材料刚度的坐标系不再保持一致时需要进行一定的变换，若两坐标系保持 Z 轴一致时可以参考 2.4.2 中的式 2.46 得到两坐标系之间的转换关系，若三个方向的坐标轴都不一致时，可以参考附录中的代码 TransCoor.m 进行转换。

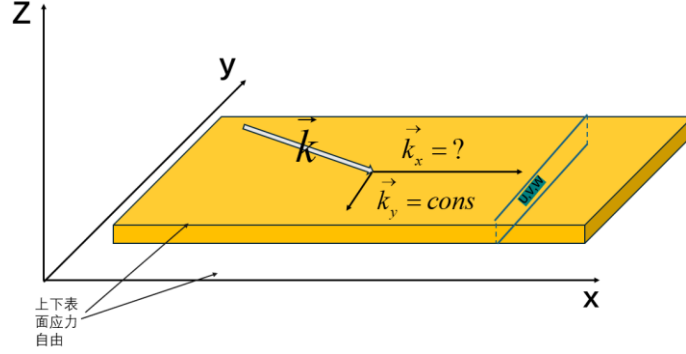


图 2.19 导波在给定 y 方向分波数时的板结构数示意图

Figure 2.19 Schematic diagram of the plate structure with guided waves at a given y-direction wavenumber

当求解给定入射角时，位移的假设解为： $u_j = U_j(z)e^{i(k\vec{x} + k_y\vec{y} - \omega t)}$ ， $j = x, y, z$ ，若变换为给定 y 方向的分波数为一常数，根据斯涅尔定律得知所有模式的分波数为同一常数^[27]将 k_y 设为不变量即可：

$$k_y = \text{cons}_y \quad (2.35)$$

其位移假设解为：

$$u_j = U(z)\exp[i(k_x\vec{x} + \text{cons}_y\vec{y} - \omega t)] \quad (2.36)$$

变换后通过三维胡克定律和波动方程可以得到微分方程的谱方法矩阵形式，推导方法和上述类似，最后可以得到如下波动方程形式：

$$\kappa^{(3N, 3N)}(k_x, \text{cons}_y) \mathfrak{S}^{(3N, 1)} = \omega^2 \rho^{(3N, 3N)} \mathfrak{S}^{(3N, 1)} \quad (2.37)$$

进一步线性化得到：

$$k_x^2(\kappa_2^{(3N, 3N)}) + k_x^1(\kappa_1^{(3N, 3N)}) + k_x^0(\kappa_0^{(3N, 3N)}) = 0 \quad (2.38)$$

其中 $k_x^2(\kappa_2^{(3N, 3N)})$ ， $k_x^1(\kappa_1^{(3N, 3N)})$ ， $k_x^0(\kappa_0^{(3N, 3N)})$ 每一个都是由九个部分所组成的矩阵，其具体表达式参考附录公式中的 2.3.2_1。

最终得到求解波数 k 的线性化后公式：

$$\mathbf{MU} = k\mathbf{U} \quad (2.39)$$

由于没有找到有关的文献，所以设置了 y 方向的分波数为 0 来进行了验证求解。当设置 y 方向分波数为 0 时，等效于设置传播角为 0。同样的，求解结果和 DC 进行了对比验证。当分波数不为 0 时候，后续的工作可以进行验证。下图 2.20 中纤

维方向为 0° ， y 方向分波数为 0，材料为 2mmCFRP 板。红色的圈代表谱方法求解的，黑色的实线表示 DC 求解结果。

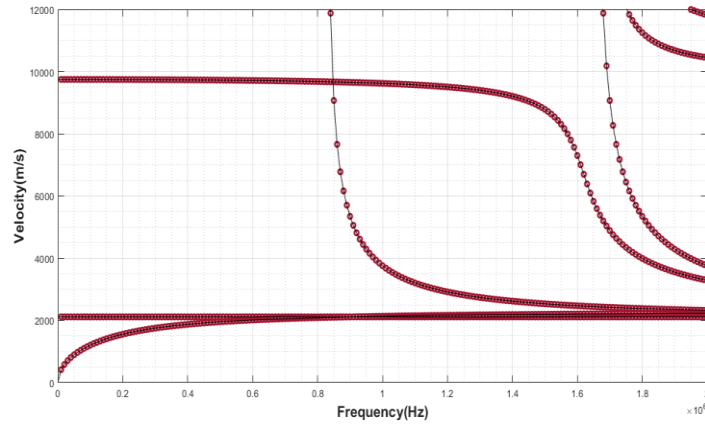


图 2.20 给定 y 方向分波数的频散图

Figure 2.20 The dispersion diagram of a given y -direction wavenumber

2.4 各向异性多层板中的平面导波模式解

2.4.1 各向异性多层板中沿任意方向传播的平面导波模式解

如图 2.21 所示，当多层各向异性材料堆叠时有表面应力自由和介质内部的声场连续条件。

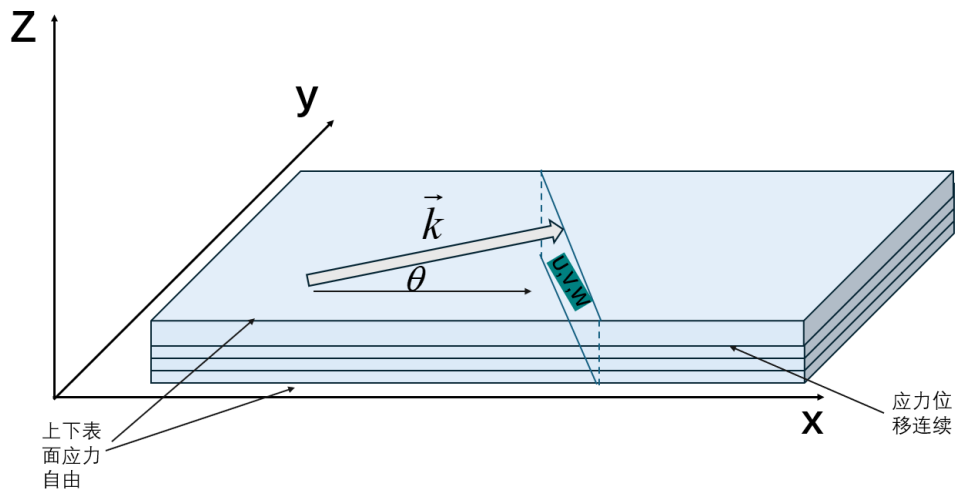


图 2.21 各向异性层合板示意图

Figure 2.21 Schematic diagram of an anisotropic laminated plate

类似于第二章二维结构扩展到多层一样，通过组合单层结构也能求解多层各向异性结构，式（2.37）为给定入射角的单层各向异性波动方程的矩阵形式。按照第二章的组合思路，组合后的形式为：

$$\begin{pmatrix} \kappa_{(\theta)}^{(3N,3N)}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \kappa_{(\theta)}^{(3N,3N)}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \kappa_{(\theta)}^{(3N,3N)}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathfrak{I}^{(3N,1)}_1 \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_2 \\ \vdots \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_n \end{pmatrix} = \mathbf{W}^2 \begin{pmatrix} \rho_1^{(3N,3N)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \rho_2^{(3N,3N)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \rho_n^{(3N,3N)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathfrak{I}^{(3N,1)}_1 \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_2 \\ \vdots \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_n \end{pmatrix} \quad (2.40)$$

不同的是 $\mathfrak{I}^{(3N,1)}$ 表示为三个方向位移的向量，矩阵的大小为 $n \times 3 \times N$ 的方阵，其中 $\kappa_{(\theta)}^{(3N,3N)}$ 包含了 θ 变量。为了求解波动方程，还需加入边界条件和连续条件。对于第一层和最后一层的上表面和下表面，和单层一样有自由边界。而对于其他层，耦合的界面之间则有声场连续，包括应力和位移连续。对于 N 层结构，内部的连续条件有 $(N-1) \times 6$ 个，再加上上下表面的 6 个自由边界。用边界条件和连续条件替换式 2.40 矩阵方程里所对应的行非常关键，将式（2.21）和（2.22）用谱方法替代为矩阵后得到 $N \times N$ 大小的边界条件矩阵。任意的一个 n 层矩阵表示形式如图 2.22 所示，图中的 r, θ, z 分别对应 z, x, y 。每一层的控制方程大小为 $3 \times N$ 。对于矩阵的第一层有上表面应力自由，故用第一层厚度方向的三个应力来替换其第 1, n , $n+1$ 行。下划线后的索引表示层，右上标的括号表示其对应矩阵的行。对于下表面应力连续有：

$$\begin{aligned} \sigma_{zz_1}(N) - \sigma_{zz_2}(1) &= 0 \\ \sigma_{zx_1}(N) - \sigma_{zx_2}(1) &= 0 \\ \sigma_{zy_1}(N) - \sigma_{zy_2}(1) &= 0 \end{aligned} \quad (2.41)$$

在第二层的第 $3n+1$, $4n$, $4n+1$ 设置为第一层和第二层之间的位移连续则有：

$$\begin{aligned} U_{z_1}(N) - U_{z_2}(1) &= 0 \\ U_{x_1}(N) - U_{x_2}(1) &= 0 \\ U_{y_1}(N) - U_{y_2}(1) &= 0 \end{aligned} \quad (2.42)$$

对应的 $5n$, $5n+1$, $6n$ 则设置为两个层之间的应力连续：

$$\begin{aligned} \sigma_{zz_2}(N) - \sigma_{zz_3}(1) &= 0 \\ \sigma_{zx_2}(N) - \sigma_{zx_3}(1) &= 0 \\ \sigma_{zy_2}(N) - \sigma_{zy_3}(1) &= 0 \end{aligned} \quad (2.43)$$

所以任意一个中间层的 $(N-1)3n+1$, $(N-1)3n+n$, $(N-1)3n+n+1$, $(N-1)3n+2n$, $(N-1)3n+2n+1$, $N3n$ 设置为：

$$\begin{aligned}
 U_{z_layerN}(N) - U_{z_layerN+1}(1) &= 0 \\
 U_{x_layerN}(N) - U_{x_layerN+1}(1) &= 0 \\
 U_{y_layerN}(N) - U_{y_layerN+1}(1) &= 0 \\
 \sigma_{zz_layerN}(N) - \sigma_{zz_layerN+1}(1) &= 0 \\
 \sigma_{zx_layerN}(N) - \sigma_{zx_layerN+1}(1) &= 0 \\
 \sigma_{zy_layerN}(N) - \sigma_{zy_layerN+1}(1) &= 0
 \end{aligned} \tag{2.44}$$

对于最后一层的上三行则设置为位移连续，下三层设置为底部自由边界：

$$\begin{aligned}
 U_{z_last}(N) - U_{z_last+1}(1) &= 0 \\
 U_{x_last}(N) - U_{x_last+1}(1) &= 0 \\
 U_{y_last}(N) - U_{y_last+1}(1) &= 0 \\
 \sigma_{zz_last}(N) &= 0 \\
 \sigma_{zx_last}(N) &= 0 \\
 \sigma_{zy_last}(N) &= 0
 \end{aligned} \tag{2.45}$$

替换完上述每一行后即可得到多层结构的控制方程。和第二章的式 2.16 一样，可以得到给定波数 k 求解圆频率 ω 的特征值，通过线性化同样可以得到和式 2.19 一样的给定圆频率得到波数 k 的特征值方程。最后将求解结果和 DC 进行了对比。对于得到的复数域的波数，取的离散的点越多得到的非传播模式越多。但是取的点越多，特征值向量后部分的解误差则更大。所有点越多则要去掉的部分越多，以保证精度足够。

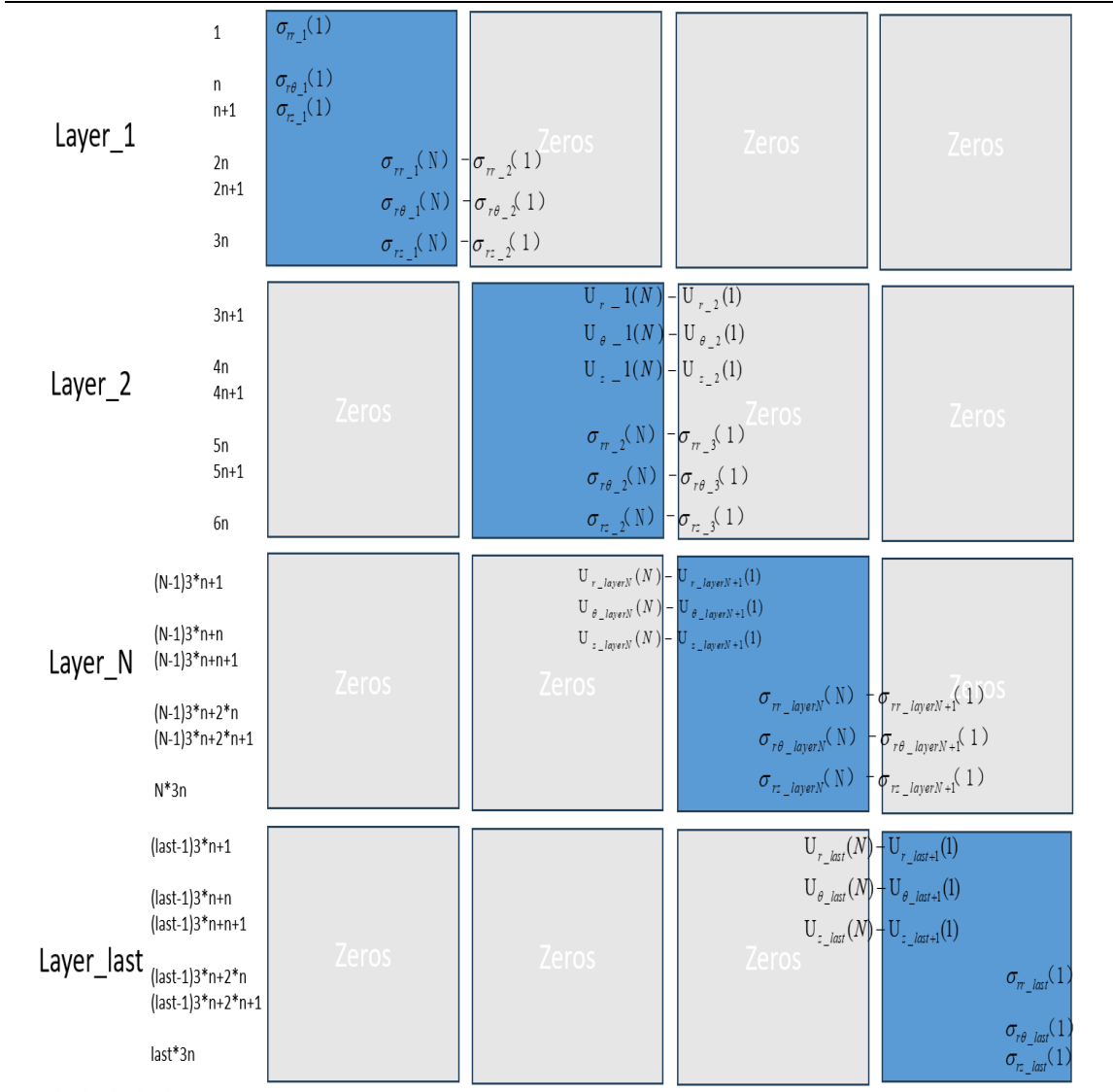


图 2.22 边界条件和连续条件替换式 2.29 的矩阵的示意图

Figure 2.22 Schematic diagram of the matrix for substituting boundary conditions and continuity conditions into Equation 2.29

使用谱方法绘制了多层结构的频散图和对应的声场图，绘制完后和 DC 进行了对比。如图 2.23 所示，设置材料堆叠为[CFRP/SteelAlloy1020/CFRP]，其中 CFRP 为碳纤维增强复合材料，SteelAlloy1020 为铝合金，材料具体参数参考附录。给定导波入射角为 45° ，设置材料的偏转角为[90,0,90]，其厚度为[2/1/1]，单位为 mm。绘制了频率从 0 到 1M 绘制的频散曲线。图中的红圈为谱方法绘制结果，黑线为 DC 计算的结果。

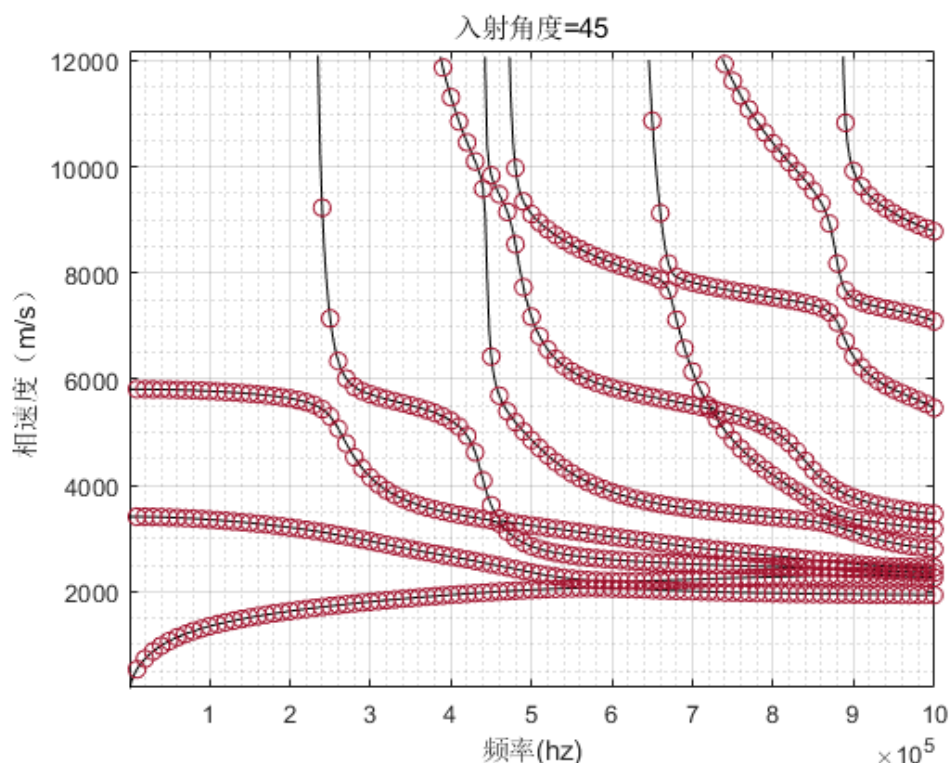


图 2.23 三层材料堆叠情况的频散曲线

Figure 2.23 Dispersion curves for a three-layer material stacking scenario

如图 2.24 所示，示例二为设置为 10 层材料堆叠，材料堆叠为：[Oak/Steel/GRE/Steel/GRE/Steel/GRE/Steel/Oak/Al] 材料的偏转角为：[90,0,90,0,0,0,90,0,90,0]厚度为[2,1,1,1,2,1,2,1,2,1]单位为 mm。用 DC 计算时，出现了数值不稳定，如图 2.24 下部分，所以只计算出前几个模式的小部分，仅对比了前部分的频散曲线。其中，红圈为谱方法计算所得，黑线为 DC 求解得到，入射角度为 45° 。

其中不同线表示不同模式，低阶模式的相速度低，波数大。可以看到，当材料设置为 10 层复杂结构时，随着频厚积增加，产生的模式数越来越多。低阶模式之间的相速度越靠近。

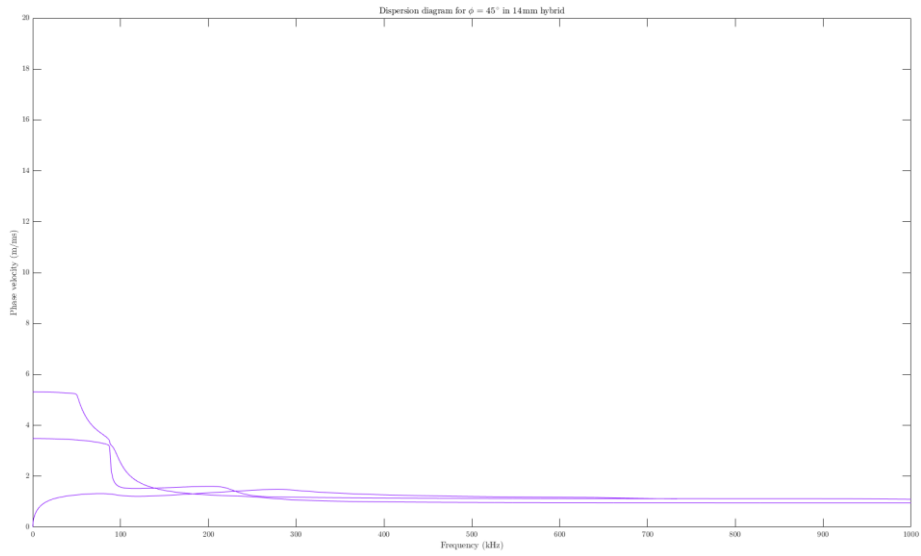
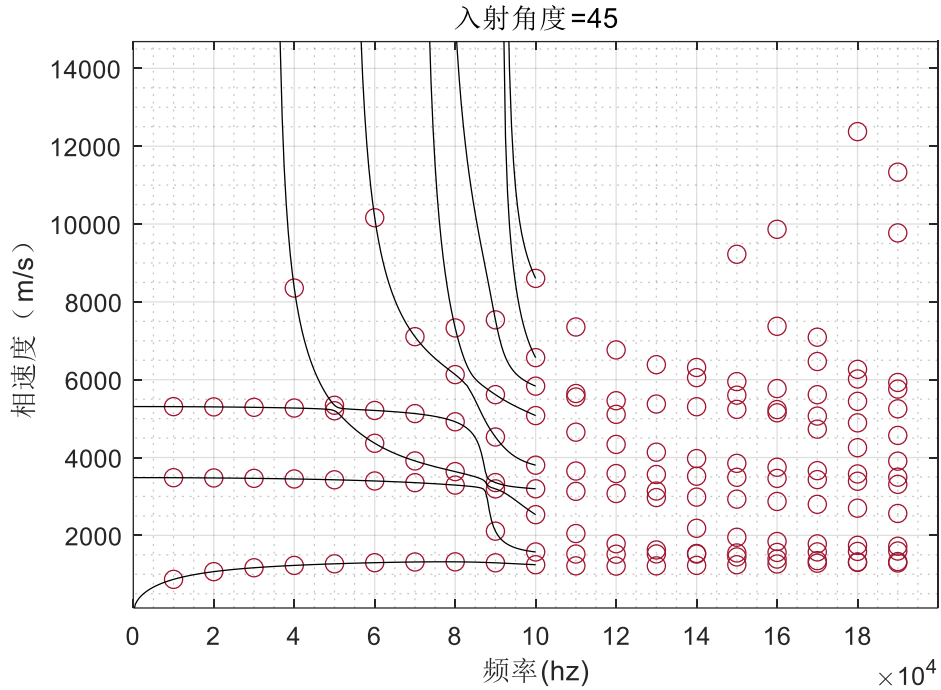


图 2.24 十层堆叠材料的频散曲线

Figure 2.24 Dispersion curve of ten-layer stacked materials

材料参数和上述十层一样，取频率为 0.1Mhz，对求解的位移进行绘制，得到了 10 段位移，10 段分别用不同的颜色进行标记。每一段的取点数为 30 点，总共点数为 300 点。观察可以发现，每一段的点分布都是中间稀疏，两边紧凑的。因为每一段是用 N 点切比雪夫点进行离散的。若是需要和 DC 计算的声场匹配，则需要对声场进行归一化，声场的归一在后续求解模式匹配时会应用。

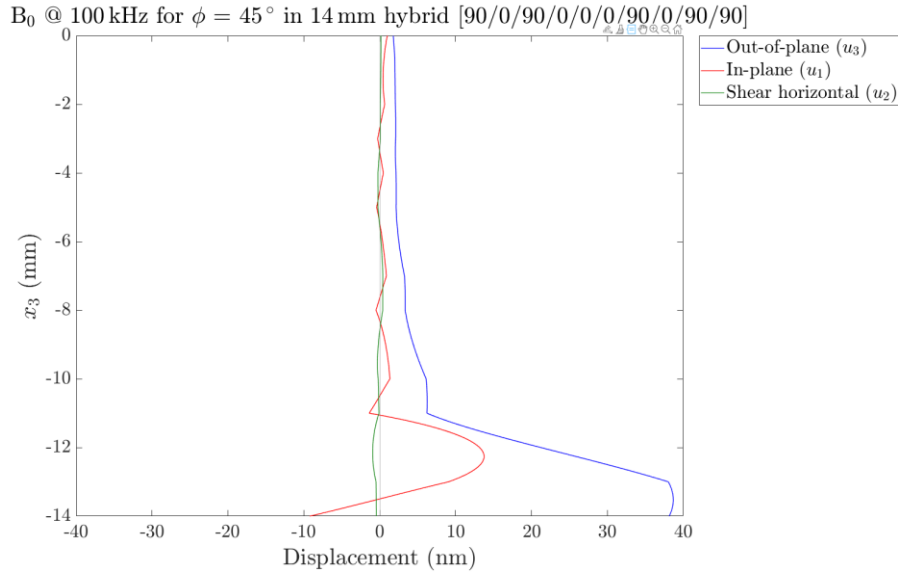


图 2.25 0.1Mhz 激励下由 DC 计算所得的声场分布图

Figure 2.25 Acoustic field distribution diagram calculated by DC under 0.1MHz excitation

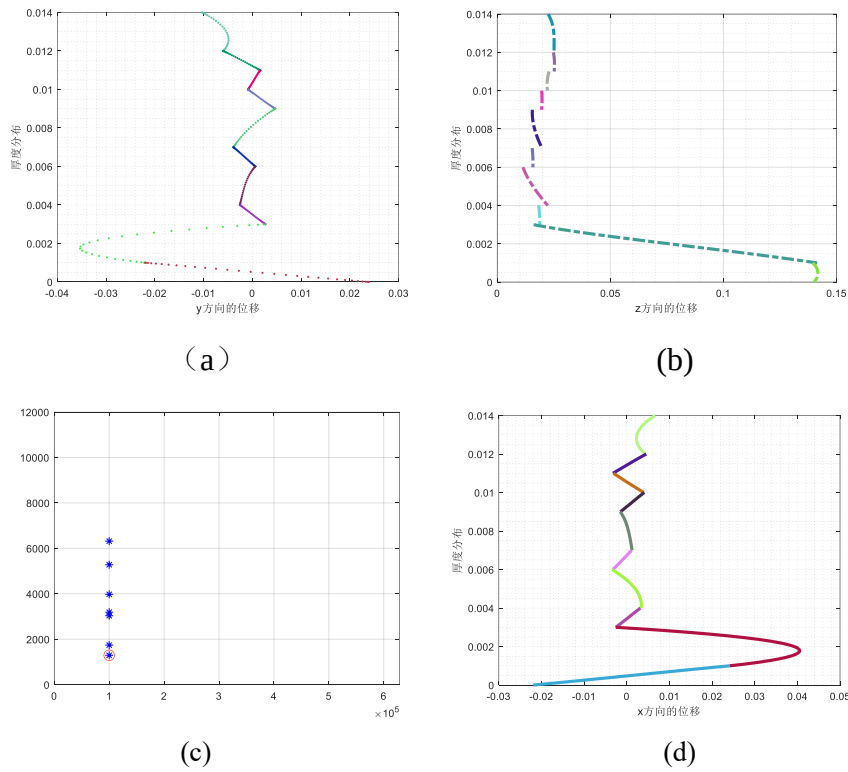


图 2.26 0.1Mhz 激励下的三个方向位移

Figure 2.26 Displacement in three directions under 0.1MHz excitation

图 2.26 中，左上角 a 图为 y 方向的位移，右上角 b 图为 z 方向位移，右下角 d 图为 x 方向位移，左下角 c 为所选择的模式，通过和 DC 对比传播模和声场，可以

看到谱方法和传统的全局矩阵求解保持一致，但是在高频厚积情况下，全局矩阵面临三个问题：求解速度慢、数值不稳定、丢根。由图 20 和图 22 可以看到全局矩阵在高频厚积下出现数值不稳定，求解丢根，特别是面临材料堆叠复杂的情况。

2.4.2 慢度图和入射角度的分析

选择三种不同的材料，一个各向同性以及两个正交各向异性材料，钢、CFRP 以及 Oka，Oka 也为正交各向异性材料，两正交各向异性材料的起始偏转角均为 0° ，具体材料参数见附录中的材料参数，设置材料的厚度均为 1mm，给定入射频率 0.5Mhz，通过旋转材料的偏转角度从 0 度到 360 度得到慢度图。其中每一条线代表着每一个模式， θ 为材料的偏转角。 r 为材料对应模式的波数大小。

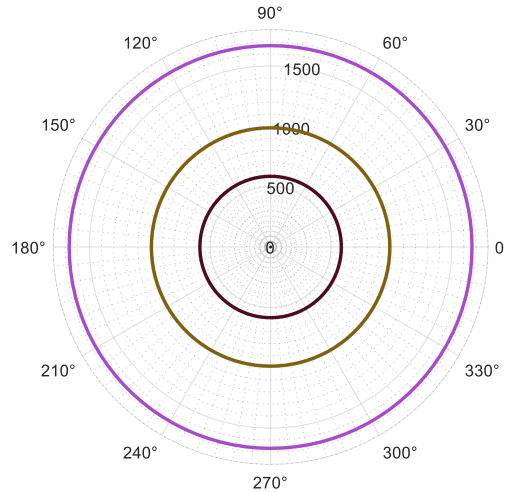


图 2.27 0.5Mhz 激励下 1mm 厚钢的慢度图

Figure 2.27 Slowness map of 1mm thick steel under 0.5Mhz excitation

对于各向同性材料，各个模式的相速度不随着材料的偏转角改变而改变，对于各向异性材料不同模式对材料偏转角的变换而有所不同。但是总体上呈现对称性。

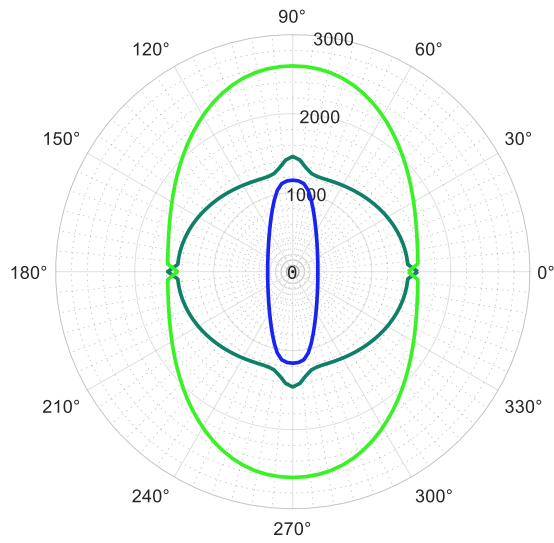


图 2.28 0.5Mhz 激励下 1mm 厚 CFRP 材料的慢度图

Figure 2.28 Slowness map of 1mm thick CFRP material under 0.5Mhz excitation

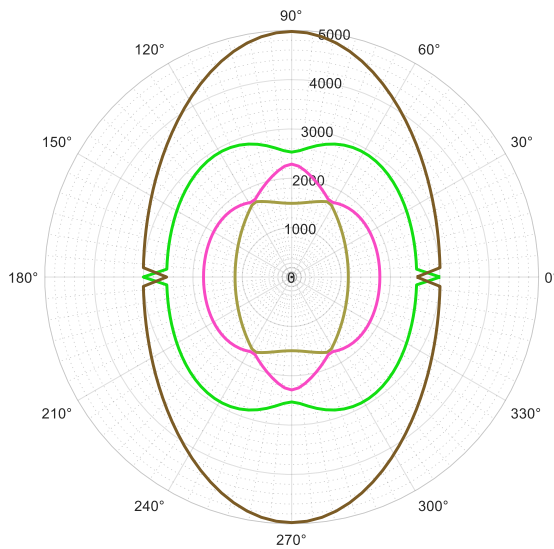


图 2.29 0.5Mhz 激励下 1mm 厚的 Oka 的慢度图

Figure 2.29 Slowness map of 1mm thick Oka material under 0.5Mhz excitation

通过旋转各向同性材料的刚度矩阵可以发现，各个模式的波数保持对方向的不变。当正交各向异性材料的刚度矩阵呈 Φ 角度变化时有如下的变换公式^[28]：

$$\begin{aligned}
 C_{11} &= C'_{11} \cos^4 \Phi + C'_{22} \sin^4 \Phi + 2(C'_{12} + 2C'_{66}) \sin^2 \Phi \cos^2 \Phi, \\
 C_{12} &= (C'_{11} + C'_{22} - 2C'_{12} - 4C'_{66}) \sin^2 \cos^2 + C'_{12}, \\
 C_{13} &= C'_{13} \cos^2 \Phi + C'_{23} \sin^2 \Phi, \\
 C_{16} &= (C'_{12} + 2C'_{66} - C'_{11}) \sin \Phi \cos^3 \Phi + (C'_{22} - C'_{12} - 2C'_{66}) \cos \Phi \sin^3 \Phi \\
 C_{22} &= C'_{11} \sin^4 \Phi + C'_{22} \cos^4 \Phi + 2(C'_{12} + 2C'_{66}) \sin^2 \Phi \cos^2 \Phi, \\
 C_{23} &= C'_{23} \cos^2 \Phi + C'_{13} \sin^2 \Phi, \\
 C_{26} &= (C'_{12} + 2C'_{66} - C'_{11}) \cos \Phi \sin^3 \Phi + (C'_{22} - C'_{12} - 2C'_{66}) \sin \Phi \cos^3 \Phi, \\
 C_{33} &= C'_{33}, \\
 C_{36} &= (C'_{23} - C'_{13}) \sin \Phi \cos \Phi, \\
 C_{44} &= C'_{44} \cos^2 \Phi + C'_{55} \sin^2 \Phi, \\
 C_{45} &= (C'_{44} - C'_{55}) \sin \Phi \cos \Phi, \\
 C_{55} &= C'_{55} \cos^2 \Phi + C'_{44} \sin^2 \Phi, \\
 C_{66} &= C'_{66} + (C'_{11} + C'_{22} - 2C'_{12} - 4C'_{66}) \sin^2 \Phi \cos^2 \Phi,
 \end{aligned} \tag{2.46}$$

当材料为各向同性时，各向同性材料的刚度矩阵为：

$$[C] = \begin{bmatrix} \lambda + 2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda + 2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda + 2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

其中 λ, μ 为拉梅常数，拉梅常数和杨氏模量以及泊松比的关系如下：

$$\begin{aligned}
 \lambda &= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \\
 \mu &= \frac{E}{2(1+\nu)}
 \end{aligned} \tag{2.48}$$

代入转换矩阵的关系可以得到相同的参数，所以对于各向同性材料而言。材料的偏转角并不会改变材料的刚度矩阵。所以各向同性材料的慢度图程现圆形。对于正交各向异性材料的刚度矩阵如下 2.49 式所示，其中， E 表示杨氏模量， G 表示剪切模量。 ν 表示泊松比。带入到转换刚度矩阵的公式则可以得到转换后的刚度矩阵。此时刚度矩阵的各个参数随着材料的偏转角有不同程度的微小变换。此时得到的波数是有关 θ 角度的变换，所以波数会随着角度的变换有不同程度的变化。有关细节可以参考 Armin Huber 博士的文献^[28]。

$$\begin{bmatrix} \varepsilon'_{11} \\ \varepsilon'_{22} \\ \varepsilon'_{33} \\ \gamma'_{23} \\ \gamma'_{13} \\ \gamma'_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E'_1} & -\frac{\nu'_{12}}{E'_1} & -\frac{\nu'_{13}}{E'_1} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{1}{E'_2} & -\frac{\nu'_{23}}{E'_2} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{1}{E'_3} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{1}{G'_{23}} & 0 & 0 \\ & & & & \frac{1}{G'_{13}} & 0 \\ & & & & & \frac{1}{G'_{12}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma'_{11} \\ \sigma'_{22} \\ \sigma'_{33} \\ \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} \end{bmatrix} \quad (2.49)$$

图 2.28 中，随着角度的变化可以发现 CFRP 材料中的三个模式在 0 到 90 度区间，随着角度的增大，波数也随之增大。在 90 到 180 度的区间随着角度的增大而减小。并且呈现出了对称性，在 0 到 180 度和 180 到 360 度之间波数的变化也是对称的。然后 Oka 材料第四个模式，当角度在 0 到 10 度的时候，模式的波数随着角度的增加反而减小。波数越大，传播速度越小。

当设置角度为传播角度的偏转时，绘制了如下 CFRP 材料的传播角-相速度图。激励为 0.5Mhz。a 图为 2mm 厚的 CFRP 材料，b 图为 CFRP、Oka、CFRP 材料堆叠，其材料偏转角为[0/90/0]，厚度均为 1mm。

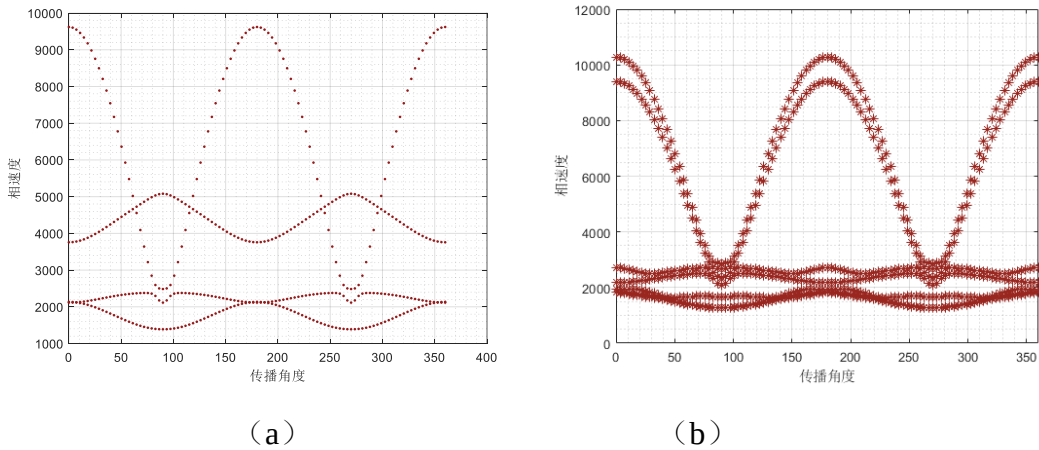


图 2.30 传播角-相速度图

Figure 2.30 Propagation angle-phase velocity diagram

当传播角度改变时,随着传播角的改变,高阶模式的相速度由大变小,低阶模式的相速度则由小变大,然后到一个极点反向变换。并且这种变化还呈现周期,变换的周期点为 90° 和 180° 。当设置材料为 2mm 厚的钢材料时绘制了 2.31 图。

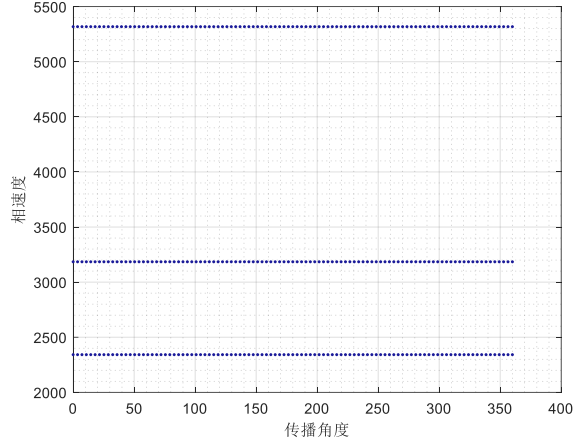


图 2.31 传播角-相速度图

Figure 2.31 Propagation angle-phase velocity diagram

当改变传播角时,对于钢这类各向同性结构的材料的并不会影响相速度的改变。

2.4.3 各向异性多层板中 y 方向波数一定情况下的平面导波模式解

如图 2.32 所示为在多层情况下,给定 y 方向分波数情况下导波的入射情况。设置 $\vec{k}_y = cons$, $cons$ 为一常数。根据斯涅尔定理得知导波入射得到各个模式的 y 方向分量一样。

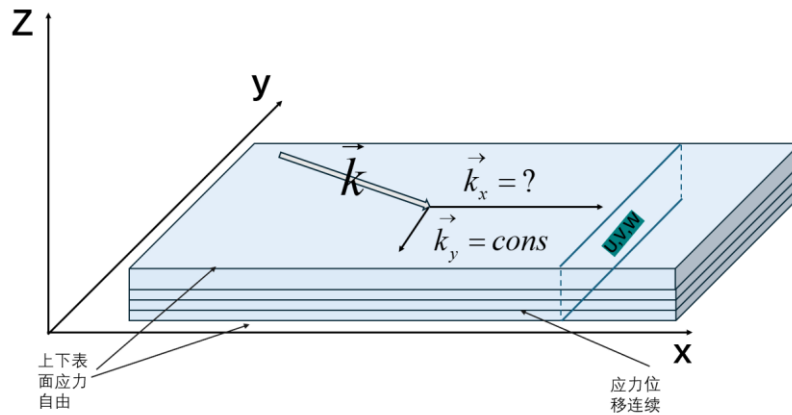


图 2.32 斜入射情况下的多层各向异性板的导波示意图

Figure 2.32 Schematic diagram of guided waves in a multilayer anisotropic plate under oblique incidence

对于给定 y 方向分波数的多层结构求解和上述给定入射角一样，结合每一层控制方程然后加入边界条件以及连续条件：

$$\begin{pmatrix} \kappa^{(3N,3N)}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \kappa^{(3N,3N)}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \kappa^{(3N,3N)}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathfrak{I}^{(3N,1)}_1 \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_2 \\ \vdots \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_n \end{pmatrix} = \mathbf{W}^2 \begin{pmatrix} \rho^{(3N,3N)}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \rho^{(3N,3N)}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \rho^{(3N,3N)}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathfrak{I}^{(3N,1)}_1 \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_2 \\ \vdots \\ \mathfrak{I}^{(3N,1)}_n \end{pmatrix} \quad (2.50)$$

参考 2.4.1 中给定入射角求解多层各向异性结构，可以得到对应的如下的特征值方程：

$$k_x^2(\kappa_2^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) + k_x^1(\kappa_1^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) + k_x^0(\kappa_0^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) = 0 \quad (2.51)$$

线性化后可得到给定圆频率和 y 方向波数求解波数 k 的特征值方程。设置材料为钢/CFRP/钢，厚度为 2mm、1mm、2mm。绘制了 y 方向分波数为 0、100、200、230 的频散图。

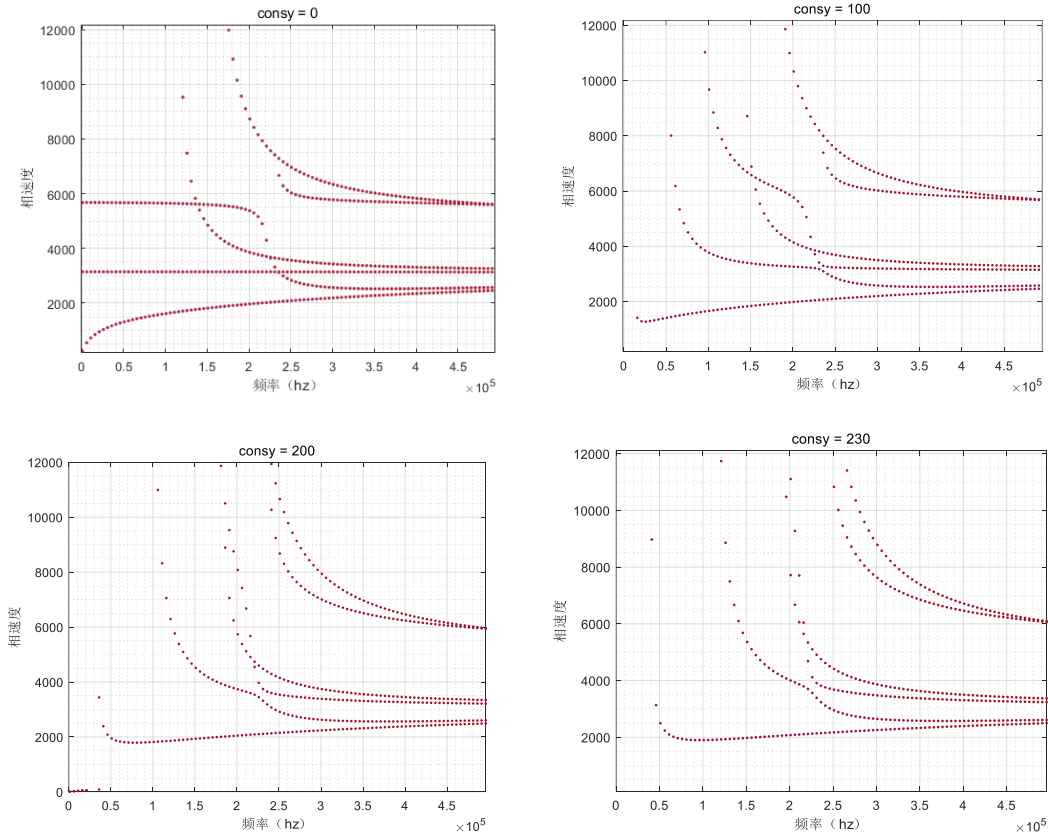


图 2.33 逐渐增大 y 方向的分波数得到的频散图

Figure 2.32 Dispersion diagram obtained by gradually increasing the y -direction wavenumber

上幅四图逐渐增大 y 方向分波数，可以看到 y 方向的分波数增加导致传播模式变少。在 y 方向的分波数较大时，只有在频率很高的时候才会激发出特定的模式。当改变 y 方向的分波数时，绘制单层 1mm 厚的 CFRP 材料的偏转角从 0 度到 360 度偏转的相速度图。 y 方向分波数为 100、300、500、1000，可以看到当 y 方向的分波数增大时，原来的相速度在 0 到 45 度和 45 度到 90 度的对称性不存在。这种对称性当分波数的值越大时，对称性约弱。并且随着 y 方向的分波数增大，导波的模式也减少。

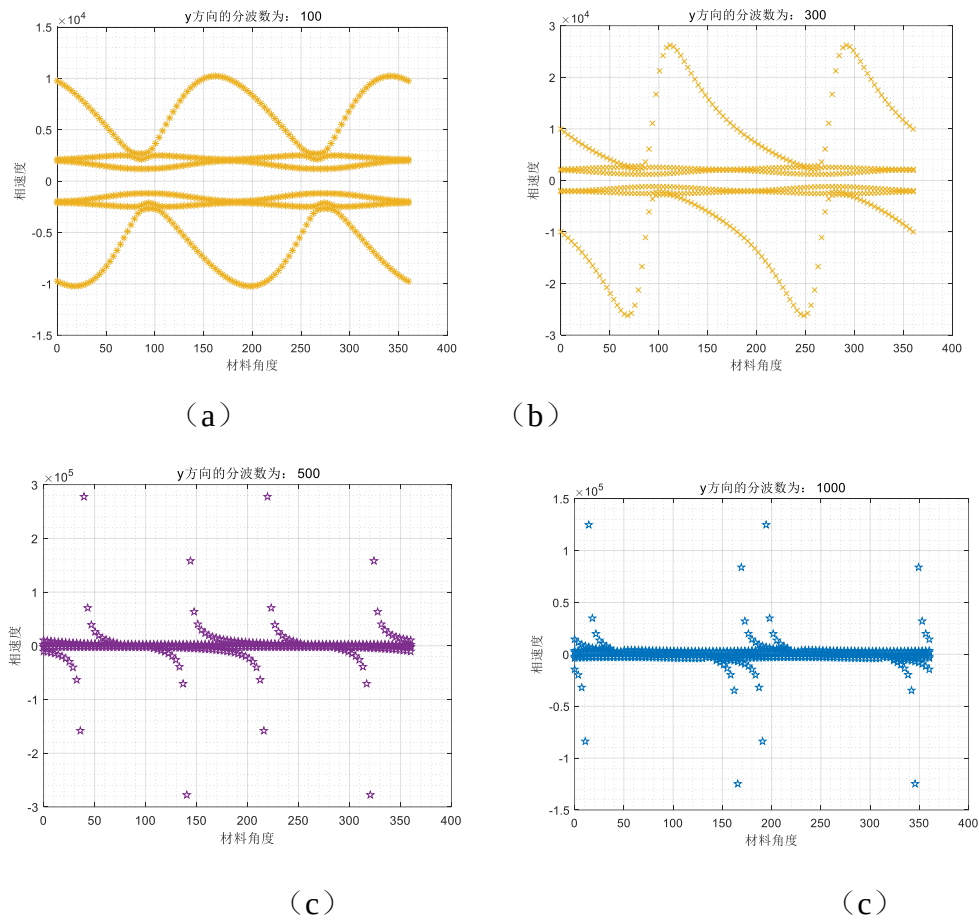


图 2.34 不同分波数情况下的单层 CFRP 板的材料偏转角-相速度图

Figure 2.34 Material deflection angle-phase velocity diagram for a single-layer CFRP plate under different wavenumber conditions

2.5 各向异性多层管的求解

本文目标为求解斜入射情况下的加强筋散射，所以着重讨论多层各向异性材料斜入射情况。对于圆管结构，Rose 书中有讨论其解析解，读者可以参考上述有关板的计算来求解圆管结构的解，本文参考的圆管运动方程的文献为 Towfighi 在 2002 年发表的文献^[29]。

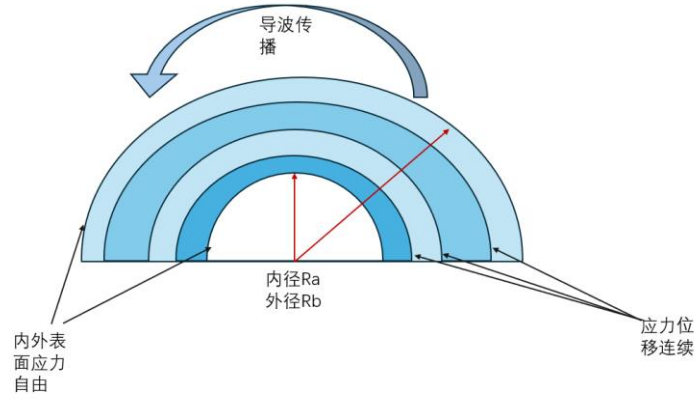


图 2.36 多层周向导波的截面示意图

Figure 2.36 Schematic diagram of the cross section of multi-layer circumferential waveguide

多层周向导波传播过程和板中导波的传播类似，将导波传播过程的应力和应变^[29]表示为：

$$\begin{aligned}\sigma &= [\sigma_{rr}, \sigma_{\theta\theta}, \sigma_{zz}, \sigma_{\theta z}, \sigma_{rz}, \sigma_{r\theta}]^T \\ \varepsilon &= [\varepsilon_{rr}, \varepsilon_{\theta\theta}, \varepsilon_{zz}, \varepsilon_{\theta z}, \varepsilon_{rz}, \varepsilon_{r\theta}]^T\end{aligned}\quad (2.52)$$

其中， $\sigma_{rr}, \sigma_{\theta\theta}, \sigma_{zz}$ 表示三个方向的正应力， $\sigma_{r\theta}, \sigma_{\theta z}, \sigma_{rz}$ 表示剪切应力。 $\varepsilon_{rr}, \varepsilon_{\theta\theta}, \varepsilon_{zz}$ 表示正应变， $\varepsilon_{\theta z}, \varepsilon_{rz}, \varepsilon_{r\theta}$ 表示剪切应变，其中T表转置。根据三维胡克定律有：

$$\sigma_{ik} = C_{iklm} \varepsilon_{lm} \quad (2.53)$$

其中 C_{iklm} 表示刚度矩阵。根据位移和应变关系有：

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u}{\partial r}; \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{\partial v}{r \partial \theta} + \frac{u}{r}; \varepsilon_{zz} = \frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\varepsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{r \partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial z} \right); \varepsilon_{rz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r} \right); \varepsilon_{r\theta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{r \partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial r} - \frac{v}{r} \right). \quad (2.54)$$

根据周向导波的三维波动方程有：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{r \partial \theta} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} - \rho \frac{\partial^2 u_r(r, \theta, t)}{\partial t^2} &= 0 \\ \frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{\theta z}}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{\theta\theta}}{r \partial \theta} + \frac{2\sigma_{r\theta}}{r} - \rho \frac{\partial^2 u_\theta(r, \theta, t)}{\partial t^2} &= 0 \\ \frac{\partial \sigma_{rz}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + \frac{\partial \sigma_{\theta z}}{r \partial \theta} + \frac{\sigma_{rz}}{r} - \rho \frac{\partial^2 u_z(r, \theta, t)}{\partial t^2} &= 0. \end{aligned} \quad (2.55)$$

将公式 (2.53) (2.54) 代入 (2.55) 中可以得到位移关于时间的方程，最后假设导波的位移解形式为： $u_j = U(r) \exp[i(k_\theta \bar{\theta} - \omega t)]$ ，其中 $(j = \theta, r, z)$ 。因为上下表面为应力自由边界条件，所以还需加入边界条件到方程中：

$$\sigma_{r\theta} |_{h=H, h=0}, \sigma_{rr} |_{h=H, h=0}, \sigma_{rz} |_{h=H, h=0} \quad (2.56)$$

最后，根据层与层之间的应力和声场连续则有：

$$\begin{aligned} (\sigma_{r\theta})_{(n)} - (\sigma_{r\theta})_{(n+1)} |_{r=h(n)} &= 0 \\ (\sigma_{rz})_{(n)} - (\sigma_{rz})_{(n+1)} |_{r=h(n)} &= 0 \\ (\sigma_{rr})_{(n)} - (\sigma_{rr})_{(n+1)} |_{r=h(n)} &= 0 \\ (U_\theta)_{(n)} - (U_\theta)_{(n+1)} |_{r=h(n)} &= 0 \\ (U_z)_{(n)} - (U_z)_{(n+1)} |_{r=h(n)} &= 0 \\ (U_r)_{(n)} - (U_r)_{(n+1)} |_{r=h(n)} &= 0 \end{aligned} \quad (2.57)$$

其中右下标 n 表示层数， r 表示连续点的位置，根据第二章第四节求解多层板方程，可以很容易的推导出多层周向圆柱的求解过程：

$$k_\theta^2 (\kappa_2^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) + k_\theta^1 (\kappa_1^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) + k_\theta^0 (\kappa_0^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) = 0 \quad (2.58)$$

同样的，参照 2.4.3 中对于这类特征值方程的处理可以得到多层周向导波中的模式解，具体的表达式可以参照附录公式中的 2.5_1。

由于 DC 没有给出求解圆柱结构的功能，本文使用半解析有限元的方法进行求解，得到复数域的波数后进行了对比。下图 2.37 中的(a)图为传播模式的频率波数图，其中蓝色*表示谱方法计算得到，红圈为半解析有限元法得到，材料设置

为,[钢/CFPR/铝], 半径为 0.5m, 厚度 2mm, 材料偏转角为 0° ; (b)图同上, 为非传播模的波数图, 横轴为波数的实部, 纵轴为虚部, 频率为 0.5Mhz。

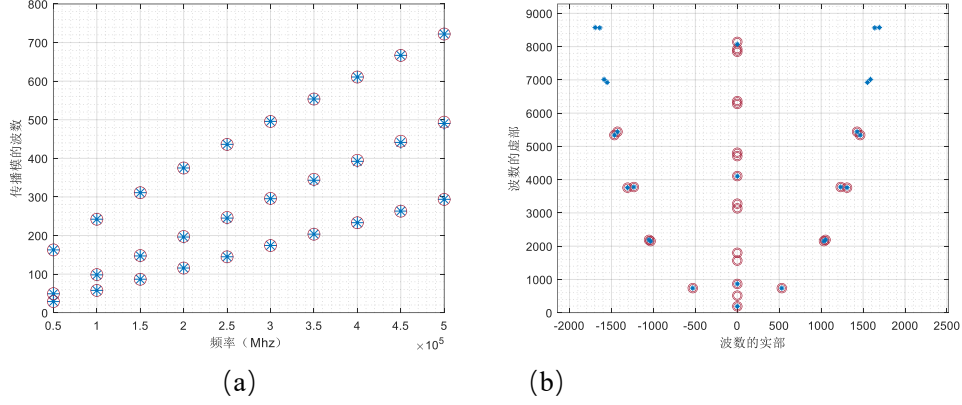


图 2.37 传播模式和非传播模式频率波数图

Figure 2.37 Frequency-wavenumber diagrams for propagative and non-propagative modes

得到周向导波的声场和波数后, 通过模式匹配法可以结合板中导波声场求得各种周向导波和板耦合的情况。比如 γ 形、全连接、半连接形的各种散射体。

如图 2.35 所示, 当考虑管的材料为各向同性或者是正交各向异性这类特殊材料时, 模型可以简化为如图 2.35 的二维结构。

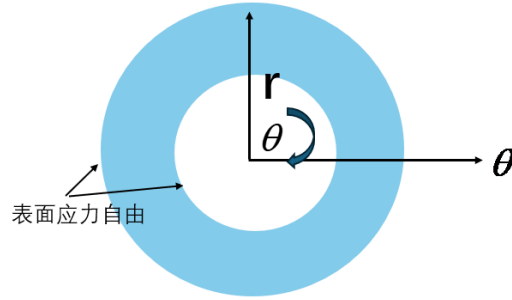


图 2.35 周向导波在各向异性圆柱传播的平面示意图

Figure 2.35 Plane diagram of circumferential guided wave propagation in an anisotropic cylinder

参考 Rose^[24]书中的方法, 利用势函数可以得到和第 2.1 章中板结构一样的方程。先选择某一截面进行研究, 此时坐标只有 θ , r 两个方向。在圆柱坐标系下的 Navier 波动方程去掉 z 方向的所有有关项。然后设置边界条件, 通过求解偏微分方程即可得到位移解。对于未知的位移场可以写成:

$$\begin{aligned}
 u_r &= u_r(r, \theta) \\
 u_\theta &= u_\theta(r, \theta) \\
 u_z &= 0
 \end{aligned} \tag{2.58}$$

其中位移的两个分量可以通过势函数给出：

$$\begin{aligned} u_r &= \frac{\partial \phi}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \\ u_\theta &= \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} - \frac{\partial \psi}{\partial r} \end{aligned} \quad (2.59)$$

圆柱的波动方程可以写成：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) \phi + \frac{\omega^2}{c_1^2} \phi &= 0 \\ \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) \psi + \frac{\omega^2}{c_r^2} \psi &= 0 \end{aligned} \quad (2.60)$$

其中 C_l, C_t 分别表示为横波纵波，根据胡可定律，应力可以表示为：

$$\begin{aligned} \sigma_{rr} &= \lambda \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + 2\mu \frac{\partial u_r}{\partial r} \\ \sigma_{\theta\theta} &= \lambda \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) + 2\mu \left(\frac{u_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \right) \\ \sigma_{r\theta} &= \mu \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} - \frac{u_\theta}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right) \end{aligned} \quad (2.61)$$

两个应力自由的边界条件为：

$$\sigma_r = \sigma_{r\theta} = 0 \quad (2.62)$$

其中假设波传播过程，势函数的假设解为：

$$\phi = \Phi(r)e^{i(k\theta - \omega t)}, \psi = \Psi(r)e^{i(k\theta - \omega t)} \quad (2.63)$$

其中 i 为虚数， k 为波数， $\omega = 2\pi f$ ， t 为时间， f 为频率。通过求解波动方程，和第二章类似，转换波动方程为矩阵之间的运算可以得到离散声场和波数：

$$L\Upsilon = k_\theta^2 \Upsilon \quad (2.64)$$

L 同样分成四部分， L 的具体组成可以参考附录中 2.2.1_1 公式的具体展开。其中 Υ 为势函数 $[\Phi \ \Psi]^T$ 组合成的列向量。通过求解得到的势函数和 θ 方向的波数可以得到应力和应变。

2.6 本章小结

在第二章中，我们深入探讨了使用谱方法处理微分和偏微分方程的技术。谱方法是一种用于解决偏微分方程（PDEs）和积分方程（IEs）等数学问题的数值分析技术。它通过将问题转换成频域上的一组代数方程来求解，具有高精度、高效率和灵活性等优点，特别适用于各种类型的偏微分方程，这使得它在声学等领域特别有价值。其精确性源于其对光滑函数的准确近似能力，而效率则通过切比雪夫离散点等算法得以提升。

本章的一个重点是使用切比雪夫多项式和切比雪夫点来对求解域进行离散化，形成切比雪夫矩阵。切比雪夫点通过在半圆上等距取点然后投影到 x 轴上获得，提供了一种独特的离散化方法，使得在域的边缘处能够获得更高的精度。

在解决各向同性和正交各向异性单层板的问题时，本章探讨了使用势函数和平面应变解的方法。对于各向同性板，该方法简化为一个结构良好的方法，使得谱方法很容易推导出位移和应力。本章还讨论了如何以矩阵形式处理边界条件和连续条件，这是将现实问题转换为可计算解的关键步骤。

频散曲线是分析的重要部分，各图展示了谱方法与 DC 结果和其他传统方法相比的精确性。此外，本章还将讨论扩展到多层各向异性板，强调了方法在处理增加的复杂性方面的稳定性。章内的图表，如不同切比雪夫点的误差分布以及 CFRP 复合材料的频散曲线，突出了谱方法的精确性以及它在解决层状各向异性材料中波传播问题时的优势。

最后，慢度图和相速度图揭示了在不同材料取向和堆叠配置下不同模式波传播的特性，增强了对复杂结构中导波行为的理解。

总之，第二章不仅详细阐述了谱方法在解决各向同性和各向异性板问题的理论基础和应用，还通过与既定数值解和解析方法的比较，验证了其有效性，为其在声波导波分析中的应用奠定了坚实的基础。

第3章 基于谱方法的模式匹配

3.1 谱方法处理积分的思想

首先考虑一简单的积分方程 $I = \int_{-1}^1 f(x)dx$, 了得到积分结果 I , 将两边进行求导得到:

$$I' = f(x) \quad (3.1)$$

然后用微分矩阵代替一阶微分得到:

$$\tilde{D}_N v = f \quad (3.2)$$

v 表示离散后的积分结果 I , $\tilde{D}_N$ 表示微分矩阵, 随后就能构造出微分进而用矩阵替代, 为了得到 v 把 $\tilde{D}_N$ 移到右边, 最后得到:

$$I_N = w^T f \quad (3.3)$$

其中 w^T 表示求逆微分矩阵 $\tilde{D}_N$ 的第一行。为了应用到更加一般的情况, 需要对积分区域进行缩放, 然后平移。这样操作之后就能对任意区域进行积分。

假定有积分域 A 到 B , 得到积分域长度为 $(A-B)$, 先进行缩放操作, 对于要积分的 h 区域。

$$D_r^{(m)} = \left(\frac{2}{h}\right)^m D_x^{(m)} \quad (3.4)$$

缩放之后进行平移, 根据关系 $t = -(x - a - (b-a)/2)$, 则可以更换积分的上下限。从而缩放平移到任意区域进行积分。其中 t 是新的积分区域, x 原来积分域, a b 是上下限。

取三个有积分解析解的公式 $f(x) = 2x$, $f(x) = x^2$, $f(x) = \cos(x)$, 然后用谱方法进行积分求解, 将求解的结果和解析式做差得到误差大小。如图 3.1 所示, 横轴为取点数, 纵轴为误差。可以看到对于 N 取 15 以上其精度可以达到 15 次方左右, 过多的取点不会进一步影响精度。所以对于特定问题, 取足够的数量即可。

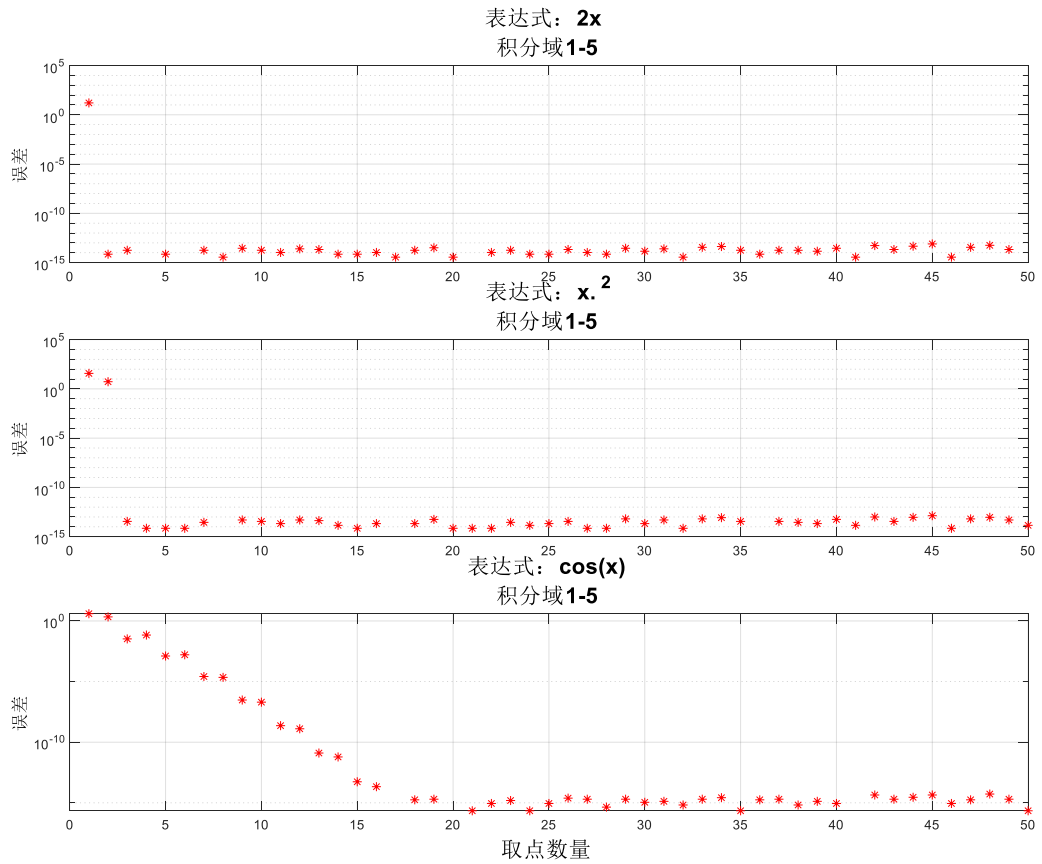


图 3.1 谱方法求解积分误差分析图

Figure 3.1 Spectral method solution integration error analysis diagram

3.2 各向同性阶梯板的散射求解

3.2.1 结合模式匹配法求解台阶结构散射解

如下图 3.2 所示，导波在一各向同性介质的台阶形状中传播。在 X_1 处发生散射。将导波传播过程分成四块区域。

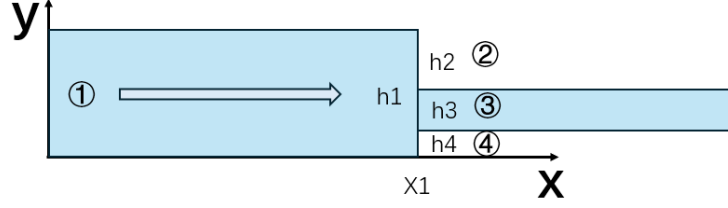


图 3.2 阶梯板的散射示意图

Figure 3.2 Schematic diagram of the scattering from a stepped plate

得到的导波模式包含正向和反向的传播模式^[30]，以及衰减模式。在求解这些模式解后需要对其进行排序，方便后续散射矩阵的求解。正向模式的排序规则为：先排正实数波数，数值越小阶数越大；再排其它复数波数：虚部越大，阶数越大；如果虚部相等，实部小者阶数大。反向波由它们对应的正向波序号决定。当研究导波传播的任意一截面时，其声场的振幅能够分解为所有模式振幅的总和：

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \sum_{n \in N} A_n(x) \begin{pmatrix} X_n(y) \\ Y_n(y) \end{pmatrix} + \sum_{n \in N} B_n(x) \begin{pmatrix} \tilde{X}_n(y) \\ \tilde{Y}_n(y) \end{pmatrix} \quad (3.5)$$

其中， $X = (u, t)^T$ ， $Y = (-s, v)^T$ ， u 表示传播方向位移， s 表示厚度方向位移， t 表示应力 σ_{xx} 为 Z 厚度方向的剪切应力， s 表示 σ_{xx} 为传播方向的剪切应力， $\sim$ 表示反向传播。 $A_n(x)$ 表示正向模式的振幅， $B_n(x)$ 表示反向传播模式的振幅。下标 n 表示第 n 个模式， $\sum_{n \in N}$ 表示对 N 个模式进行求和。假设导波的完备性，Fraser^[18]提出了一种双正交关系，这种关系使得 $X_n(y)$ ， $Y_n(y)$ 形成了一种双正交关系：

$$(X_n | Y_m) = \int_0^h (-U_n S_m + T_n V_m) dy = J_n \delta_{nm} \quad (3.6)$$

其中， δ_{nm} 表示 Kronecker 算子， $(\cdot | \cdot)$ 表示沿着板厚度的内积。

定义矩阵 $M_{1,m}(n, w)$ ，其中 1 表示板的层序号， m 表示右边层的序号， n ， w 分别表示散射区域两边的模式，使用双正交关系可以得到：

$$M_{1,m}(n, w) = (X_n | Y_w) = \int_{l_m} [-U_n(y)_m S_w(y) + T_n(y)_m V_w(y)] dy \quad (3.7)$$

同理，定义 $N_{1,m}(n, w)$ 为：

$$N_{1,m}(w, n) = (X_w | Y_n) = \int_{l_m} [-U_w(y)_1 S_n(y) + T_w(y)_1 V_n(y)] dy \quad (3.8)$$

定义单边的声场内积：

$$K_2(w, n) = \int_{-h}^h -U_{2,w}(y) S_{2,n}(y) dy \quad (3.9)$$

$$L_3(w, n) = \int_{-h}^h +T_{2,w}(y) V_{2,n}(y) dy \quad (3.10)$$

对于上述公式中的积分，前文中通过谱方法已经得到了离散声场以及其对应的波数，若用谱方法进行积分，首先将表达式中的声场进行内积得到声场的内积向量：

$$\Omega = \chi_1 \bullet \chi_2 \quad (3.11)$$

根据式 3.4 得到对应缩放之后的一阶微分矩阵的逆矩阵，其具体表达式参考附录公式 3.2.1_1：

$$\Gamma = \text{inv}(D^{(1)}) \quad (3.12)$$

最后将两者内积可以得到积分结果，式 3.9 和 3.10 则可以转换为：

$$K_2(w, n) = \Gamma_{(N^*)} \bullet -U_{2,w}^{(N^*)}(y) \bullet S_{2,n}^{(N^*)}(y) \quad (3.13)$$

$$L_2(w, n) = \Gamma_{(N^*)} \bullet -T_{2,w}^{(N^*)}(y) \bullet V_{2,n}^{(N^*)}(y) \quad (3.14)$$

其他公式的积分均可按照上述思路转换为谱方法积分方程。如图 3.2 中的结构，首先需要将左侧板分为三层同质结构才能和右侧板进行声场的内积得到积分。

为了后续方便计算散射矩阵，把上述定义的 $MNKL$ 整合为 Q, P ：

$$Q_{1,m} = [(M_{1,m} - N_{1,m}^T) + (M_{1,m} + N_{1,m}^T)_m R(x_1)] (2_m J)^{-1} (N_{1,m} - M_{1,m}^T) \quad (3.15)$$

$$P_{1,m} = [(M_{1,m} - N_{1,m}^T) + (M_{1,m} + N_{1,m}^T)_m R(x_1)] (2_m J)^{-1} (N_{1,m} + M_{1,m}^T) \quad (3.16)$$

根据上面定义的矩阵，最终可以求出未归一化后的散射矩阵表达式为：

$$S(x_1) = \begin{pmatrix} 2_1 J - \sum_{m=2,4} Q_{1,m} & N_{1,3}^T - M_{1,3} \\ M_{1,3}^T - N_{1,3} & 2_3 J \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{m=2,4} P_{1,m} & M_{1,3}^T - N_{1,3}^T \\ M_{1,3}^T + N_{1,3} & \text{Zero} \end{pmatrix} \quad (3.17)$$

具体的公式推导可以参考文献^[30]。本文不做过多赘述，接下来详细阐述用谱方法处理公式中内积过程。

当用谱方法对声场进行计算前，还需要对声场进行归一化处理，每一个模式的应力和位移，包括非传播模式。定义归一化系数为：

$$J_n = \begin{cases} \sqrt{|u^{(n)*} \sigma_{zz}^{(n)} + v^{(n)*} \sigma_{zx}^{(n)} + w^{(n)*} \sigma_{zy}^{(n)}|} \\ \sqrt{|u^{(n)*} \sigma_{zy}^{(n)} + v^{(n)*} \sigma_{xy}^{(n)} + w^{(n)*} \sigma_{yy}^{(n)}|} \end{cases} \quad (3.18)$$

每一个模式的声场做如下归一化处理：

$$u^{(n)} = \frac{u^{(n)}}{J_n}, v^{(n)} = \frac{v^{(n)}}{J_n}, w^{(n)} = \frac{w^{(n)}}{J_n} \quad (3.19)$$

若为二维情况则忽略第三个维度，归一化后的导波声场在幅度上能保持能量的通量为1，根据式(3.17)可以得到散射矩阵，根据散射矩阵可以得知导波从任意一侧的任意一个模式入射，其能量在两侧的反射和透射能量情况。设置台阶结构为 h_1 、 h_2 、 h_3 厚度为 1mm，材料为钢绘制如下散射图和分析解进行了对比。其中实线和虚线为谱方法计算结果，红色圈为解析解得到，入射模式为 A_0 ，Ref 表示反射模式，Tra 表示透射模式

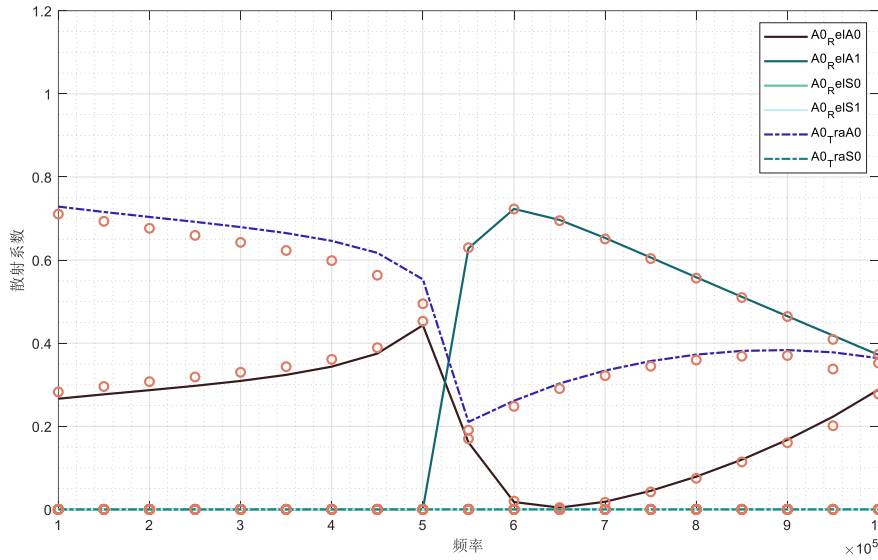


图 3.3 各向同性结构的散射对比图

Figure 3.3 Comparison of the scattering diagram and analytical solution calculated by the spectral method for an isotropic structure

图 3.3 为谱方法计算各向同性的散射矩阵和分析法对比图，可以看到在任意一个频率下入射所得反射和透射能量总和为 1，符合导波的能量守恒。对于所计算的结果，根据式 3.1 可知所取的模式越多则计算的结果越精准。在二维情况下，Lamb 波和 SH 波的解耦合，所以可以做二维情况进行处理，Hernando Quintanilla F 在文献^[31]中给出了能够简化为二维特殊情况的材料或多层各向异性材料堆叠情况：

Crystal	Transformation
Isotropic	<i>Lamb and SH modes decouple for any angle.</i>
Cubic	<i>Lamb and SH modes decouple for 0 and 90 degrees.</i>
Hexagonal	<i>Lamb and SH modes decouple for 0 and 90 degrees.</i>
Tetragonal 6	<i>Lamb and SH modes decouple for 0 and 90 degrees.</i>
Tetragonal 7	<i>Lamb and SH modes decouple only for 90 degrees.</i>
Trigonal 6	<i>Lamb and SH modes decouple only for 0 degrees.</i>
Trigonal 7	<i>No modes decouple unless one chooses the axes orientation in which Trigonal 7 takes the form of Trigonal 6. See paragraph below (3.73) in volume 1 of [50].</i>
Orthogonal 9	<i>Lamb and SH modes decouple for 0 and 90 degrees.</i>
Monoclinic 13	<i>No modes decouple.</i>
Triclinic 21	<i>No modes decouple.</i>

图 3.4 lamb 波和 SH 波耦合的情况表格

Figure 3.4 Table of Coupling Between Lamb Waves and SH Waves

3.2.2 A 和 S 模式的区分

对于非线性特征值方程，若求解的结构是各向同性或是正交各向异性这类材料，给定一个圆频率可得到一组复数域的波数以及对应的声场。但得到的波数和其所对应的声场不知是对称模式还是反对称模式。不同于其他方法，谱方法求得特征值是在一个频率下的全部模式解，这就导致了模式的区分难以进行，特别是在高频以及两模式很接近的时候，Osamu Saito^[32]提出了一种对声场进行内积来确定两个不同的模式是否属于同一模式的方法。取离散区域的 N 点，设模式 1 的 i 方向的离散声场为 u_{i1} 模式 2 的 i 方向的离散声场为 u_{i2} 。则定义以下内积关系：

$$u_{i1} \cdot u_{i2} = \sum_k u_{i1}(0, z_k, 0) u_{i2}(0, z_k, 0) \quad (3.20)$$

最后定义两模式的相关性系数为：

$$\text{cor}(1, 2) = \frac{|u_{x1} \cdot u_{x2}|}{\sqrt{u_{x1} \cdot u_{x1}} \sqrt{u_{x2} \cdot u_{x2}}} * \frac{|u_{z1} \cdot u_{z2}|}{\sqrt{u_{z1} \cdot u_{z1}} \sqrt{u_{z2} \cdot u_{z2}}} \quad (3.21)$$

当 Cor 越接近 1 则两模式越可能是同一族，反之则不同。

另外，通过观察对称模式和反对称模式的波形能发现其有明显的特点。所以也可通过对厚度方向的声场求和来计算是否是 A 或者 S 模式（A 为反对称模式，S 为对称模式）。

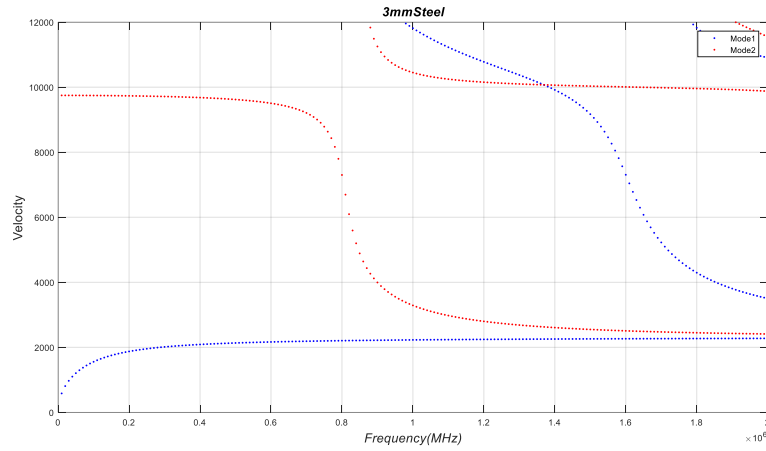


图 3.5 3mm 的单层各项同性钢板的频散图

Figure Dispersion diagram of 3mm single layer isotropic steel plate

下图 3.6 中的 a 图为对称模式，b 图为反对称模式。

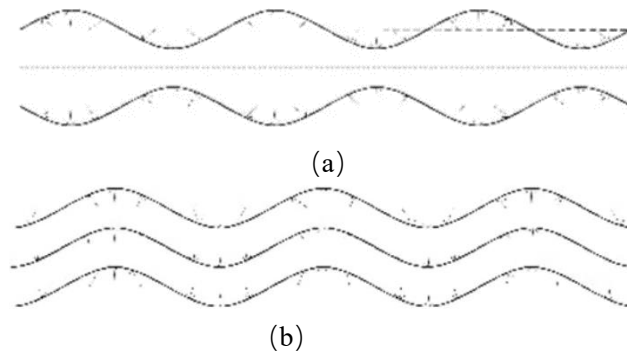


图 3.6 不同模式的声场分别图，

Figure 3.6 The acoustic fields of different modes are shown respectively

通过观察 A, S 模式声场的特点，可以有效的区分开模式。例如可以把离散的声场求和，若求和结果约等于 0 则是对称，反之则为反对称模式。

3.3 给定 y 方向波数下的各向异性板的端面反射解

3.3.1 单层各向异性板的端面反射矩阵求解

如下图 3.7 所示为在给定 y 方向分波数时的导波在单层各向异性板中的反射示意图。

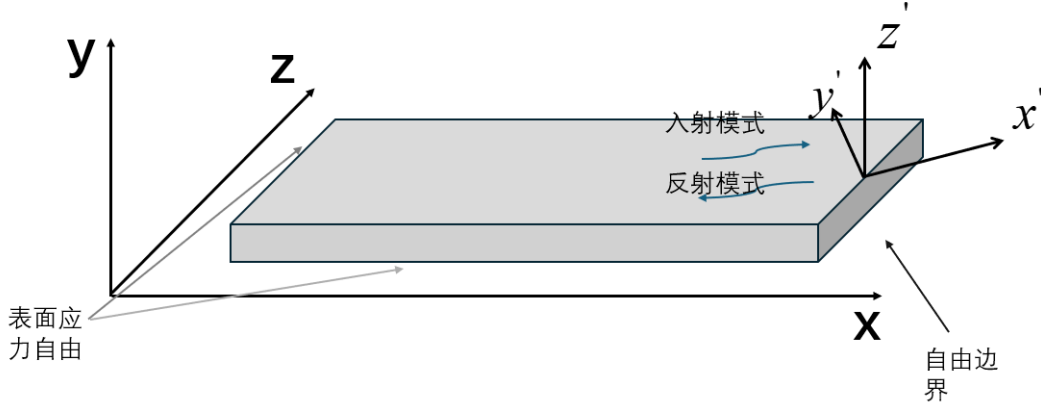


图 3.7 单层各向异性板的板端反射示意图

Figure 3.7 Schematic diagram of edge reflection in a single-layer anisotropic plate

为了得到导波在介质内传播的时的能量变换，还需要对得到的各个模式的离散声场进行归一化，定义第 n 个模式的归一化因子为：

$$J_n = \sum_{i,j=x,y,z} u_i^{(n)*} \sigma_{ij}^{(n)} \quad (3.22)$$

其中， n 表示第 n 个模式， x 、 y 、 z 、表示三个方向， $*$ 表示共轭。得到归一化因子后再用各个模式的声场除以对应模式进行归一化：

$$u^n = u^n / J_n \quad (3.23)$$

得到归一化后的声场后就能保证计算出的散射矩阵在导波传播的截面能量通量为 1。得到归一化后的声场和波数后，需要进行排序。首先，按升序对波数的实值进行排序，较小的值被赋予更高的阶数。然后，按升序对复波数进行排序，较大的虚部被赋予更高的阶数。如果虚部相等，实部越小则阶数越大。相应的反向传播波数由其对应的前向传播波数排序，每个波数对应的声场也需要以同样的方式排序。在接下来的章节中，使用 U_n, V_n, W_n ，来表示导波的第 n 模式的 x 、 y 、 z 方向的位移。 $\sigma_{xx}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}$ ，表示 x 方向的正应力和两个切应力。 $\widetilde{U}_n, \widetilde{V}_n, \widetilde{W}_n, \widetilde{\sigma}_{xx}, \widetilde{\sigma}_{xy}, \widetilde{\sigma}_{xz}$ ，表示反向传播模式的声场。对任意的一个导波传播的截面，其声场可以由所有模式声场的总和相加：

$$\begin{pmatrix} U \\ V \\ W \\ \sigma_{xx} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{xz} \end{pmatrix} = \sum_n D_n \begin{pmatrix} U_n \\ V_n \\ W_n \\ \sigma_{xxn} \\ \sigma_{xyn} \\ \sigma_{xzn} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n \\ \tilde{V}_n \\ \tilde{W}_n \\ \tilde{\sigma}_{xx,n} \\ \tilde{\sigma}_{xy,n} \\ \tilde{\sigma}_{xz,n} \end{pmatrix} \quad (3.24)$$

所以，要确定整个声场只用确定各个模式的振幅 D_n ， $\tilde{D}_n$ 即可。当导波在板材端部反射时，其模式会经历内部能量转换。每种模式的波数在 y 方向上也具有相同的分量，任意一界面处的声场可以表示如下：

$$\begin{pmatrix} U \\ V \\ W \end{pmatrix} = \sum_n D_n \begin{pmatrix} U_n \\ V_n \\ W_n \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n \\ \tilde{V}_n \\ \tilde{W}_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{xz} \end{pmatrix} = \sum_n D_n \begin{pmatrix} \sigma_{xxn} \\ \sigma_{xyn} \\ \sigma_{xzn} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \sigma_{xxn} \\ \sigma_{xyn} \\ \sigma_{xzn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.25)$$

当模式数为 N 时，方程可以写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx1} & \cdots & \sigma_{xxN} \\ \sigma_{xy1} & \cdots & \sigma_{xyN} \\ \sigma_{xz1} & \cdots & \sigma_{xzN} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ \vdots \\ D_N \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_{xx1} & \cdots & \sigma_{xxN} \\ \sigma_{xy1} & \cdots & \sigma_{xyN} \\ \sigma_{xz1} & \cdots & \sigma_{xzN} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_1 \\ \vdots \\ \tilde{D}_N \end{pmatrix} = 0 \quad (3.26)$$

参照 3.2.1 中积分方法，用谱方法积分使 U_n ， V_n ， W_n ， $\tilde{U}_n$ ， $\tilde{V}_n$ ， $\tilde{W}_n$ 与上述方程进行内积可以得到一个 $2N \times N$ 大小的矩阵 K 和 L ：

$$\begin{bmatrix} K(1,1) & \cdots & K(1,N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ K(N,1) & \cdots & K(N,N) \\ K(N+1,1) & \cdots & K(N+1,N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ K(2N,1) & \cdots & K(2N,N) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} D_1 \\ \vdots \\ D_N \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} L(1,1) & \cdots & L(1,N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ L(N,1) & \cdots & L(N,N) \\ L(N+1,1) & \cdots & L(N+1,N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ L(2N,1) & \cdots & L(2N,N) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_1 \\ \vdots \\ \tilde{D}_N \end{pmatrix} = 0 \quad (3.27)$$

进一步得到反射矩阵为：

$$\tilde{D} = \text{pinv}(L)KD \quad (3.28)$$

其中散射矩阵为 $\text{pinv}(L)K$ ，去掉反射矩阵对应的非传播模的行和列，可以得到导波传播模的能量转换关系。散射矩阵的每一列、每一行相加求和得到的系数为 1，符合能量守恒。下图 3.8 中的左图为谱方法结合模式匹配法求得单层 CFRP 材料的反射系数，右图为文献^[33]求得结果，具体参数请参考文献，横轴为频率纵轴为能量系数，不同颜色线段表示不同的模式。

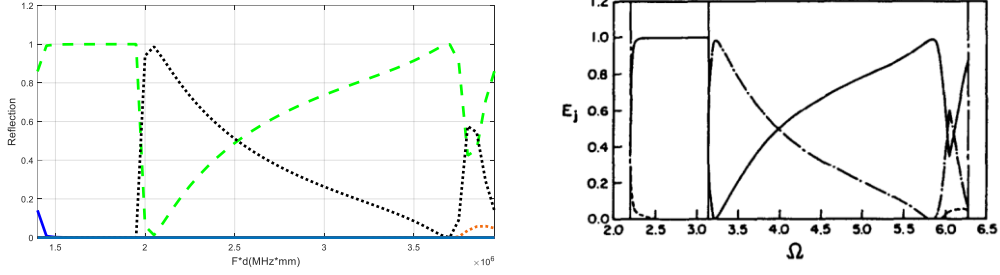


图 3.8 板端的能量反射图

Figure 3.8 Energy reflection diagram at the plate end

为了验证求得的反射矩阵，设置 y 方向分波数 consy 为 0。材料参数的设置参考文献^[37]中参数。设置入射模式为第一模式入射。下图 3.9 中的左图为第一模式激励下的单层 CFRP 板的反射系数， consy 设置为 1500 (M^{-1})。右图设置同上， consy 设置为 3000 (M^{-1})，其中反射模式用虚线标记，透射模式用实线

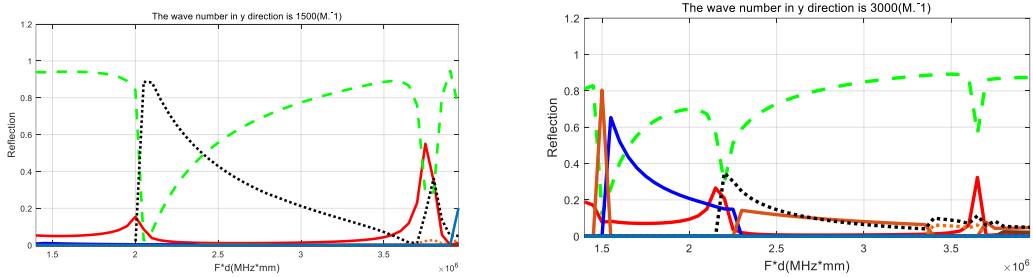


图 3.9 给定 y 方向分波数的板端能量反射图。

Figure 3.9 Energy reflection diagram at the plate end with given y -direction wavenumber

3.3.2 多层各向异性板的反射矩阵求解

如下图 3.9 所示，在给定 y 方向分波数情况下，导波在多层结构中传播的板端反射示意图。

多层板的求解思路和单层类似，不同的是积分的过程不同，需要将积分的过程进行拆解再求和，在求内积 $\sigma_{ij} \cdot u_{ij}$ 时候，需将每一层的内积计算完再求和：

$$\sum_{m=1}^n \sigma_{ij}^m \cdot u_{ij}^m \quad (3.29)$$

其中 σ_{ij}^m , u_{ij}^m 分别表示应力场和位移场的第 m 模式, $\sum$ 表示求和符号。

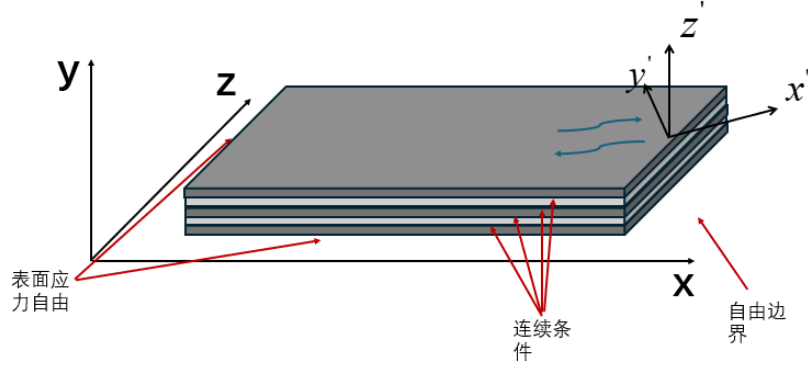


图 3.9 多层板的板端反射示意图

Figure 3.9 Schematic diagram of edge reflection in a multi-layered plate

得到求和后的积分, 按照单层板结构进行处理即可得到多层板的反射矩阵。将求解的结果和文献中进行对比, 由于文献^[33]只给出了材料的二维参数, 只有九个刚度矩阵的分量。本文利用刚度矩阵之间的关系推导出其他未知刚度的大概范围, 所以结果上有一些偏差, 在多层时, 误差被放大。推导过程可以参考复合材料的经典教程, 刚度参数和密度参考附录中材料部分。图 3.10 中的左图为谱方法结合模式匹配法求得的多层 CFRP 材料的反射系数, 右图为文献^[33]求得结果, 具体参数请参考文献。

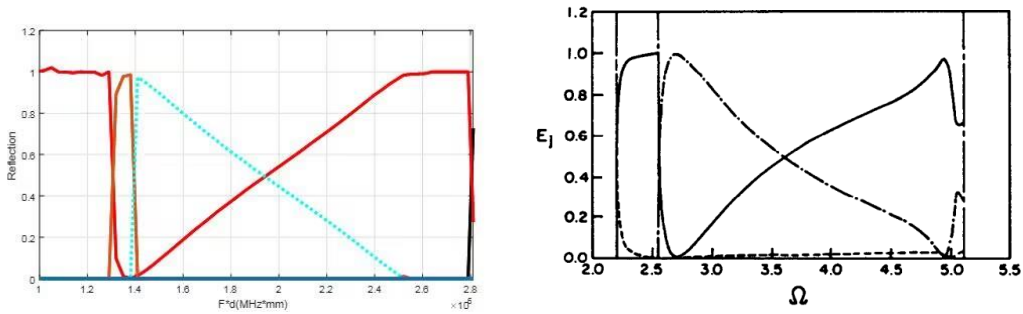


图 3.10 多层结构下的板端反射图

Figure 3.10 Reflection diagram at the plate end in a multi-layered structure

3.4 给定 y 方向波数下的各向异性阶梯板的散射求解

3.4.1 单层材质的阶梯板散射求解

如下图 3.11 所示为给定 y 方向分波数情况下，导波入射单层各向异性介质下的台阶处散射示意图。

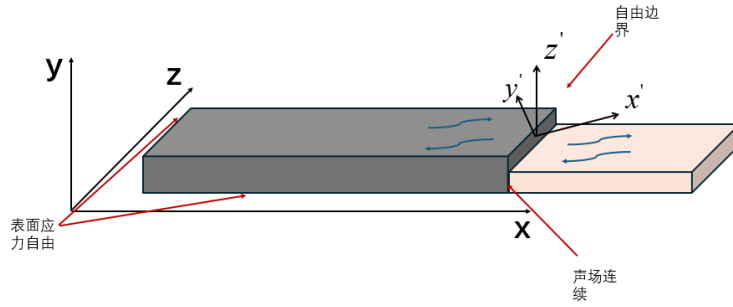


图 3.11 单层台阶板散射示意图

Figure 3.11 Schematic diagram of scattering for a single-layer stepped plate

求解散射矩阵的过程和求解反射矩阵的过程类似。当导波从区域 1 通过台阶传播到区域 2 时，台阶上部分应力自由，下部分声场连续。类似于 3.24 式，可以写成如下形式：

$$\begin{aligned} \sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} U_n^{(1)} \\ V_n^{(1)} \\ W_n^{(1)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(1)} \\ \tilde{V}_n^{(1)} \\ \tilde{W}_n^{(1)} \end{pmatrix} &= \sum_n D_n \begin{pmatrix} U_n^{(2)} \\ V_n^{(2)} \\ W_n^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(2)} \\ \tilde{V}_n^{(2)} \\ \tilde{W}_n^{(2)} \end{pmatrix} \\ \sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(1)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(1)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(1)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(1)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(1)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(1)} \end{pmatrix} &= \left\{ \sum_n D_n \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} \right\} \end{aligned} \quad (3.30)$$

再用 $U_n^1, V_n^1, W_n^1, \tilde{U}_n^1, \tilde{V}_n^1, \tilde{W}_n^1$ 与式 3.25 的下部分进行内积， $\sigma_{xx,n}^2, \sigma_{xy,n}^2, \sigma_{xz,n}^2, \sigma_{xx,n}^2, \sigma_{xy,n}^2, \sigma_{xz,n}^2$ 与式 3.30 的上部分进行内积得到：

$$\begin{aligned} K_1 D^{(1)} + L_1 \tilde{D}^{(1)} &= K_2 D^{(2)} + L_2 \tilde{D}^{(2)} \\ K_3 D^{(1)} + L_3 \tilde{D}^{(1)} &= K_4 D^{(2)} + L_4 \tilde{D}^{(2)} \end{aligned} \quad (3.31)$$

得到散射矩阵为：

$$S = \begin{bmatrix} L_1 & -K_2 \\ L_3 & -K_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -K_1 & L_2 \\ -K_3 & L_4 \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

通过散射矩阵，可以得知导波在两侧的任意一侧入射时，在两侧反射能量以及透射能量。

导波在任意一侧入射的透射能量加反射能量的系数总和为 1。设置材料为 CFRP 材料，材料偏转角为 0° ，左侧为 2mm，右侧 1mm 厚。其中 Ref 为反射模式，Tra 为透射模式。

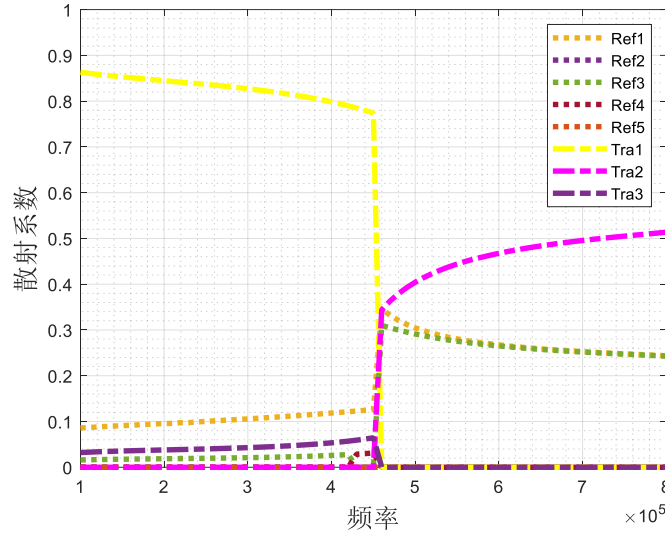


图 3.12 单层板的散射图

Figure 3.12 Scattering diagram for a single-layer plate made of CFRP

当频率在 0.45Mhz 时候各个模式之间的能量出现了突变情况，其中右侧的第一模式的透射能量骤降，能量转换为第二模式和左侧的第一三反射模式的能量。

3.4.2 多层材质的阶梯板散射求解

如下图 3.13 所示为给定 y 方向分波数情况下，导波入射多层各向异性介质下的台阶处散射示意图。

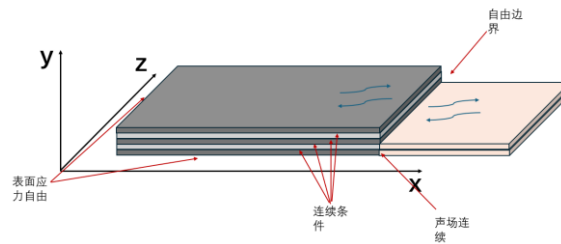


图 3.13 多层台阶板散射示意图

Figure 3.13 Schematic diagram of scattering for a multi-layer stepped plate

多层板的求解思路与单层散射结构类似，不同的是积分过程不同，需要将积分的过程进行拆解再求和，在求内积 $\sigma_{ij} \cdot u_{ij}$ 时候，需将每一层的内积计算完再求和：

$$\sum_{m=1}^n \sigma_{ij}^m \cdot u_{ij}^m \quad (3.33)$$

其中 σ_{ij}^m ， u_{ij}^m 分别表示 应力场和位移场的第 m 模式， $\sum$ 表示求和符号。得到求和后的积分，按照单层板结构进行处理即可得到多层板反射矩阵。

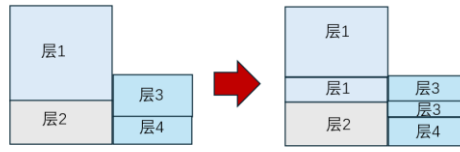


图 3.14 遇到不耦合情况的拆分示意图

Figure 3.14 Schematic diagram of decoupling in the case of non-coupled situations

如若遇到材料的堆叠结构不耦合情况则需要重新划分，如上图所示。每一层用 N 点切比雪夫进行重新划分求解，得到单一结构的声场，然后和对应的声场模式进行匹配。多次划分会增加点数进而增加模式数量和求解速度。所以，若想保证求解速度可以用插值的方法对求解域用 N 次多项式插值得到一近似的解析解，然后利用解析解重新分配对应的切比雪夫点进而减少求解的次数，增加求解速度。设置如图 3.11 中所示的模型，左侧由四层 0.1 毫米厚的碳纤维增强塑料(CFRP)片材堆叠组成，纤维方向为 $[0^\circ, 90^\circ, 0^\circ, 90^\circ]$ 。右侧由两层 0.1 毫米厚的碳纤维增强塑料(CFRP)片材组成，纤维方向为 $[0^\circ, 90^\circ]$ 。绘制了下图 3.15，图中不同颜色的曲线代表不同的散射系数， R 代表反射， T 代表透射

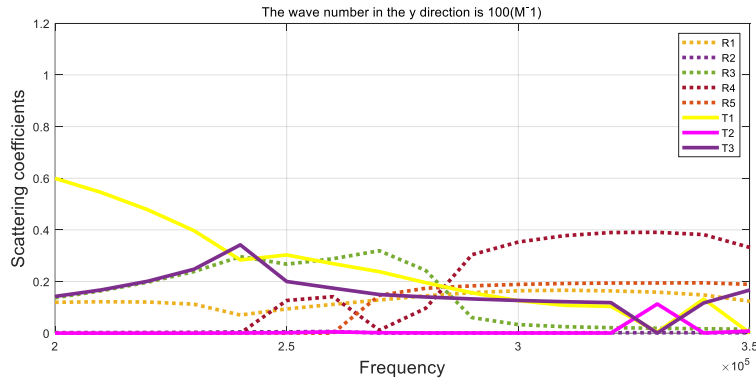


图 3.15 多层结构的导波在台阶处的散射图。

Figure 3.15 Scattering diagram of guided waves at a step in a multi-layered structure

3.4.3 有限元法验证散射解

为验证该方法的正确性，在有限元内进行了等效建模。模型在 COMSOL 中设置左侧为四层厚度为 1 毫米的 CFRP 材料，以[0,90,0,90]的角度进行铺设，确保模型足够长，避免反射波对结果的影响。

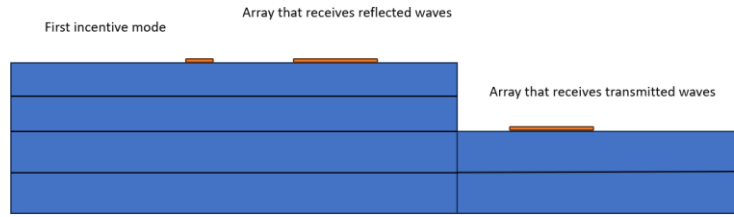


图 3.16 Comsol 台阶结构建模示意图

Figure 3.16 Schematic diagram of step structure modeling in Comsol

在阶梯的左右两侧设置间隔为 5 毫米的两百个点，用于接收沿 y 方向的位移。为了激发其特定的模式，使用了包含 50 个点激励来模拟斜探头激励。激励函数为加了 hanning 窗的正弦波，如下所示：

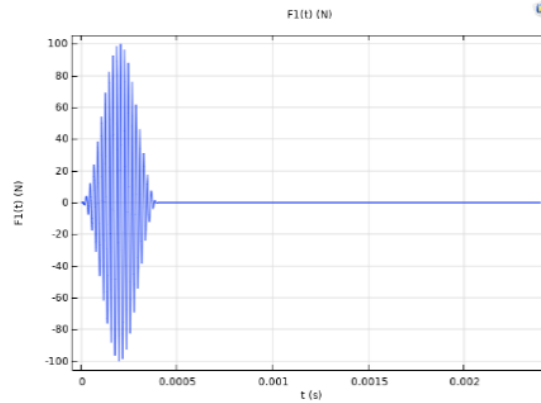


图 3.17 加 hanning 窗的正弦波

Figure 3.17 Sine wave function graph with Hanning window

阶梯两侧的阵列在接收到沿 y 方向的位移后，通过二维傅立叶变换处理^[34]，可以得到频率波数域的信息。其中二维傅里叶变换表达式如下所示：

$$H(k, f) = \iint u(x, t) e^{-i(kx + \omega t)} dx dt \quad (3.34)$$

在得到频率波数域后，比较频散曲线可得知能量集中在第一模式，并且大部分反射能量也集中在第一模态，透射的能量集中在第二模态：

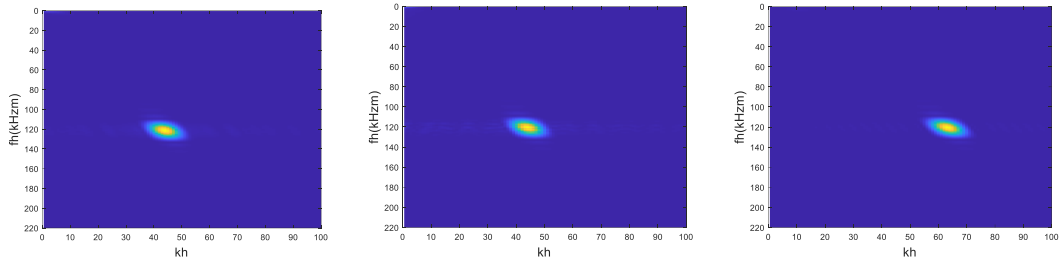


图 3.18 通过二维傅里叶变换得到的频率波数域，从左到右为激励模式，反射模式和透射模式

Figure 3.18 Frequency-wavenumber domain obtained through two-dimensional Fourier transform, from left to right, representing the excitation mode, reflection mode, and transmission mode

最后，通过提取模式的幅值信息，根据理论计算得到的声场进行归一化处理后进行内积可以获得两侧的能量关系，从而得到散射解。将得到的散射解和谱方法结合模式匹配法的结果进行对比制作了如下表格。

表格 1 在 0.05Mhz 激励下，有限元法和谱方法求解散射结果的对比表格

Table 1 Comparison table of scattering results obtained by finite element method and spectral method under 0.05Mhz excitation

	Materials	thickness	Angle °	Transmission ^②	Reflection ^②	Sum of energy
SPM ^①	CFRP ^④	1mm ^③	[0/90/0/90]	0.1230/0.0000/0.0210	0.8135/0.0000/0.0476	1.0055 ^⑤
FEM ^②	CFRP ^④	1mm ^③	[0/90/0/90]	0.1176/0.0000/0.0001	0.8723/0.0078/0.0007	1.0048 ^⑤
Difference	/ ^⑥	/ ^⑥	/ ^⑥	0.0054/0.0000/0.0209	0.0588/0.0078/0.0469	0.0007 ^⑤

其中 SPM 为谱方法计算得到的结果，FEM 为有限元计算得到的结果。Matreial 为材料参数，thickness 为厚度，Angle 为材料的偏转角，Transmission 为透射能量，Reflection 为反射能量，Sum of Energy 为能量总和，Difference 为两者计算的差值。可以看到，两种方法得到的解十分相近。

3.4.4 散射解的求解速度

谱方法求解的速度和离散的点有关系，若将求解域设置点数为 N 点，对于四层的台阶结构则需要 $6*N$ 点，求解声场时的两个矩阵大小分别为 $N*3*4$ 和 $N*3*2$ 大小。其中，以四层为例，乘以 3 是因为波动方程中位移有三方向，需要三个方向的列向量，乘以 4 是层数信息。最后进行特征方程线性化时会增加一倍，所以得到的特征值数为 $N*3*n*2$ 个模式。

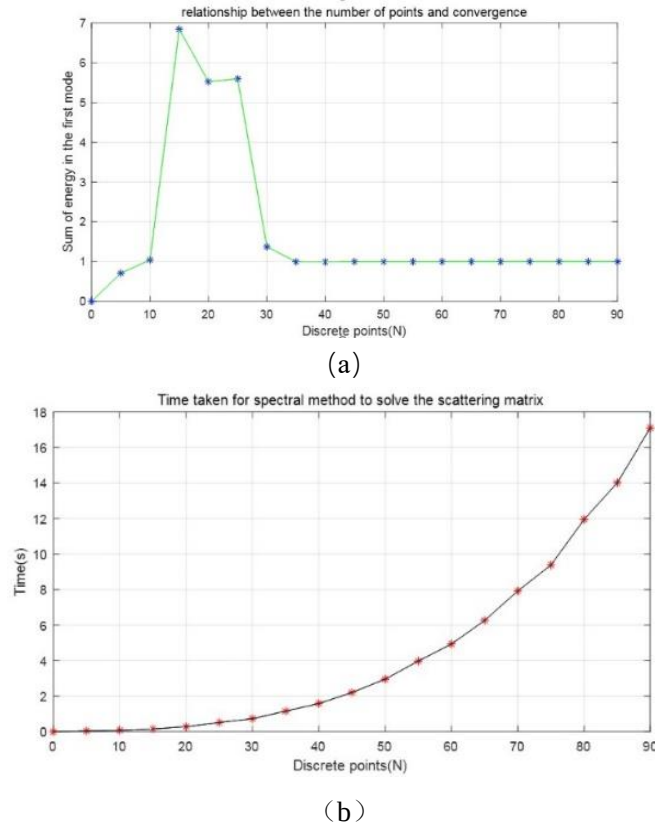


图 3.4.4 谱方法的收敛性和求解速度图

Figure 3.4.4 Convergence and solution speed diagram of the spectral method

图 3.4.4 中 a 为谱方法的收敛图，横轴为取点数，纵轴为能量的收敛性。图 b 为求解速度图，横轴为取点数，纵轴为求解速度。可以看到，随着点数的增加，求解速度呈指数增长，这是因为增加点数，增加的运算是 $N*N$ 倍。在此情况下，使用 Comsol 有限元求解用时 22min 左右，而谱方法用 35 点则可以收敛，35 点的求解的速度大概为 1s，通过图 a 得知，直到使用 90 点也仅用 10 多秒。并且，随着层数的增加，并不需要取更多的点就能得到足够多的模式进行模式匹配，增加层数也只会线性的增加求解速度。

3.5 周向导波的散射求解

如下图 3.19 所示为给定轴向分波数的周向导波在台阶处的散射示意图。

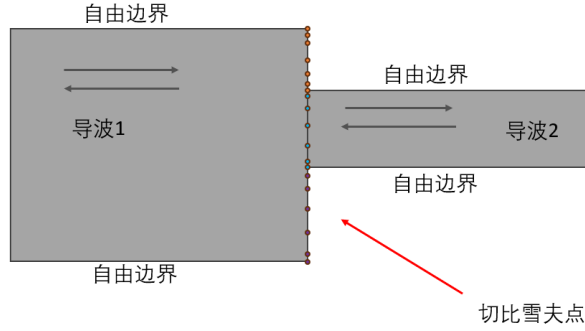


图 3.19 周向导波的台阶结构截面散射示意图

Figure 3.19 Schematic diagram of scattering of circumferentially guided waves by a step structure cross section

对于周向导波散射的求解，处理方法和台阶板类似，只需要将式 3.26 里的笛卡尔坐标系换成圆柱坐标系即可，所以本文仅介绍多层结构：

$$\begin{aligned} \sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} U_n^{(1)} \\ V_n^{(1)} \\ W_n^{(1)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(1)} \\ \tilde{V}_n^{(1)} \\ \tilde{W}_n^{(1)} \end{pmatrix} &= \sum_n D_n \begin{pmatrix} U_n^{(2)} \\ V_n^{(2)} \\ W_n^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(2)} \\ \tilde{V}_n^{(2)} \\ \tilde{W}_n^{(2)} \end{pmatrix} \\ \sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(1)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(1)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(1)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(1)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(1)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(1)} \end{pmatrix} &= \left\{ \sum_n D_n \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} \right. \end{aligned} \quad (3.35)$$

式 4.11 中将 $U, V, W, \sigma_{xx}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}$ 替换成 $\theta, Z, r, \sigma_{\theta\theta}, \sigma_{\theta z}, \sigma_{\theta r}$ 即可。得到类似台阶板散射的表达式：

$$S = \begin{bmatrix} L_1 & -K_2 \\ L_3 & -K_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -K_1 & L_2 \\ -K_3 & L_4 \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

若需要转换为求解轴向导波，只需将表达式中的 r, z 位置进行替换即可。为了对比验证，将求解的结果和半解析有限元方法进行了对比。设置材料为 CFRP 材料，厚度为均为 1mm。图(a)为第一个导波模式入射的散射关系图，其中不同虚线表示不同模式，Ref 表示反射模式，Tra 表示透射模式，黑色圈为半解析有限元法所得结果；图中(b)为第二个导波模式入射的散射关系，同上。

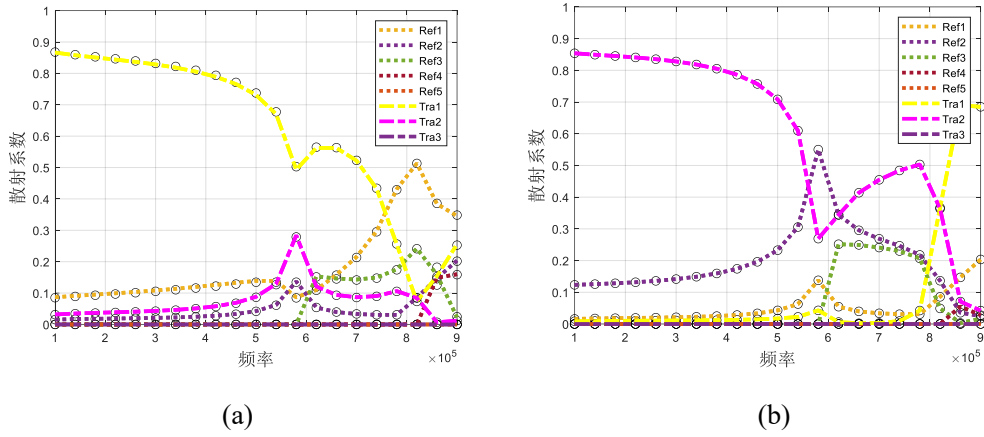


图 3.20 周向导波的阶梯结构散射图

Figure 3.20 Scattering diagram of a stepped structure in circumferential guided waves

重新设置材料结构，让导波两侧为多层 CFRP 板堆叠，导波一为 4 层 CFRP 材料，厚度均为 1mm 厚，纤维方向为 $[0^\circ/90^\circ/0^\circ/90^\circ]$ 。导波二为 2 层 CFRP 材料，厚度均为 1mm，纤维方向为 $[0^\circ/90^\circ/0^\circ/90^\circ]$ ，半径同为 0.5m。取点数为 30 点计算。

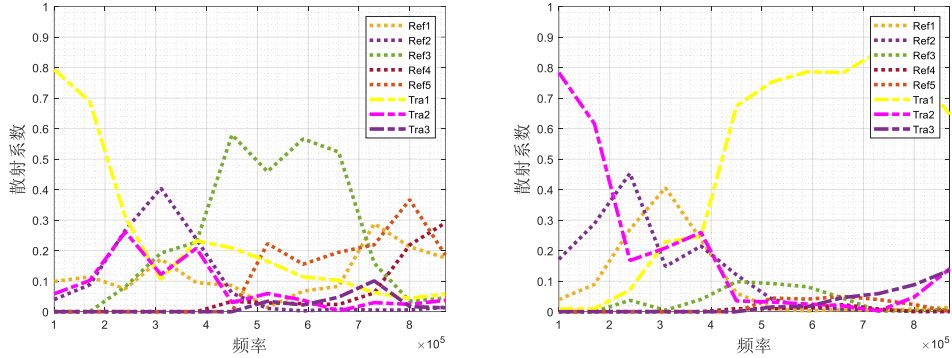


图 3.21 多层周向导波的散射图，图 a 为第一模式入射，图 b 为第二模式入射

Figure 3.21 Scattering diagrams for multilayer circumferential guided waves, where diagram a corresponds to the first mode incidence, and diagram b to the second mode incidence

当某一个导波模式在缺陷处散射时，导波的反射和透射能量保持守恒。可以看到，在激励出某个导波模式后，导波会转换成其他各个模式，但其能量通量总和保持为 1。从图 a 中可得看到谱方法计算结果和半解析有限元的方法非常吻合。

3.6 周向导波和板波耦合结构的散射解

如下图所示为多层情况下的周向导波和板结构耦合情况的能量散射图示。

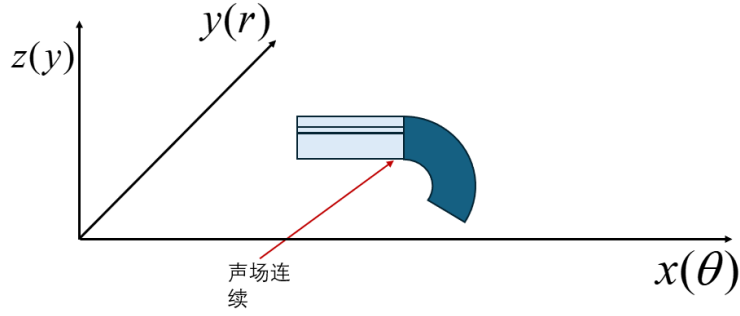


图 3.21 板和柱形耦合的钩形结构

Figure 3.21 Hook-shaped structure coupled with plate and cylindrical shapes

根据上述推导，钩形内导波在结构转换处同样有以下关系：

$$\begin{aligned} K_1 D^{(1)} + L_1 \tilde{D}^{(1)} &= K_2 D^{(2)} + L_2 \tilde{D}^{(2)} \\ K_3 D^{(1)} + L_3 \tilde{D}^{(1)} &= K_4 D^{(2)} + L_4 \tilde{D}^{(2)} \end{aligned} \quad (3.37)$$

通过变换可以得到散射矩阵：

$$S = \begin{bmatrix} L_1 & -K_2 \\ L_3 & -K_4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -K_1 & L_2 \\ -K_3 & L_4 \end{bmatrix} \quad (3.38)$$

对比台阶处散射的求解，将右侧台阶里笛卡尔坐标系 $U, V, W, \sigma_{xx}, \sigma_{xy}, \sigma_{xz}$ 替换成 $\theta, Z, r, \sigma_{\theta\theta}, \sigma_{\theta z}, \sigma_{\theta r}$ 圆柱坐标系即可。

设置材料参数左边为 2mm 厚的 CFRP 板，材料偏转角为 0° ，右边同样的设置 2mm 厚的 CFRP 板，材料偏转角 0° ，半径设置为 0.5m。绘制第一模式和第二模式从 0.1Mhz 到 1Mhz 的散射透射图。如下图 3.22 所示。

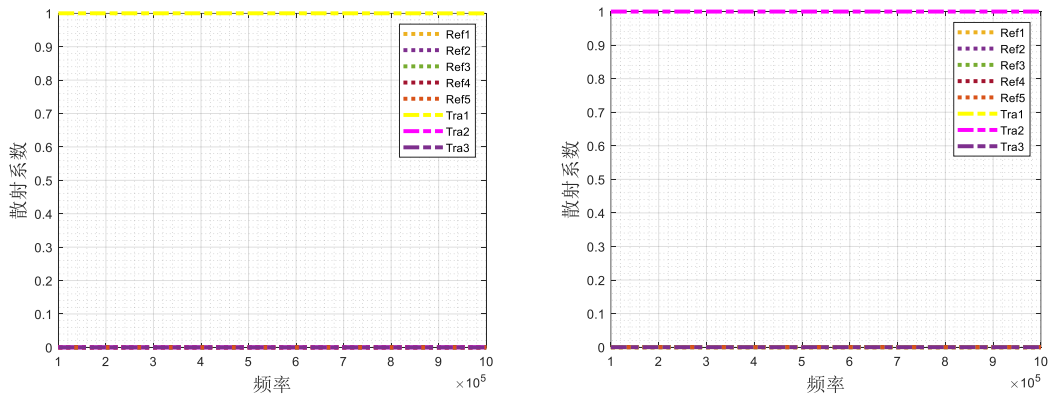


图 3.22 材料相同的板到圆管的散射图

Figure 3.22 Scattering diagram for CFRP plate to a cylindrical

可以看到，当板的材料和圆管的材料相同时，板中的第一个导波模式入射能量全部透射为管中的第一个模式能量。第二模式也是相同的情况。当设置两边材料不同时，左边板设置材料为 Oak，右边为 CFRP 绘制结果得到 0.1Mhz 到 1Mhz 入射的前两个模式能量关系如下：

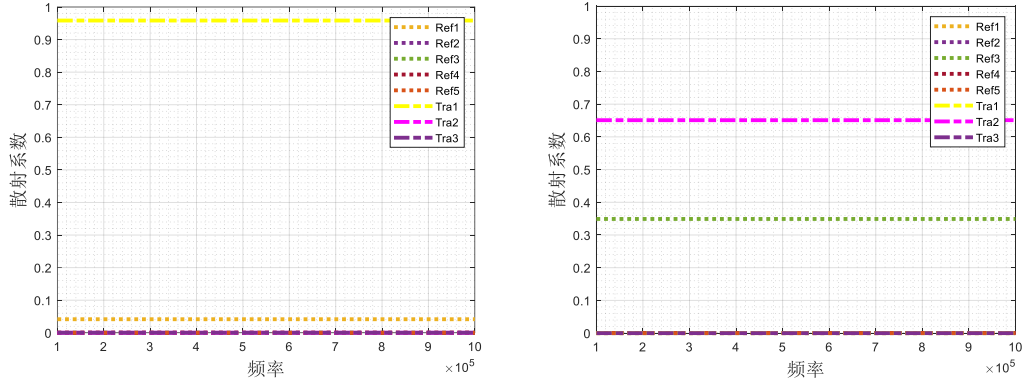


图 3.23 材料不相同的板到圆管的散射图

Figure 3.23 Scattering diagram from plate to circular tube of the same material

当两边材料参数不同时，第一模式入射的大部能量会透射为对应的管中对应的模式，有一小部分能量会反射回为本模式能量。当第二模式入射时，有百分之 65 能量透射为管中对应的模式的能量，有百分之 25 的能量反射回本模式的能量。

3.7 γ 形结构的散射解

如下图 3.24 所示为多层情况下的板结构和周向导波结构耦合为伽马结构的散射图示。

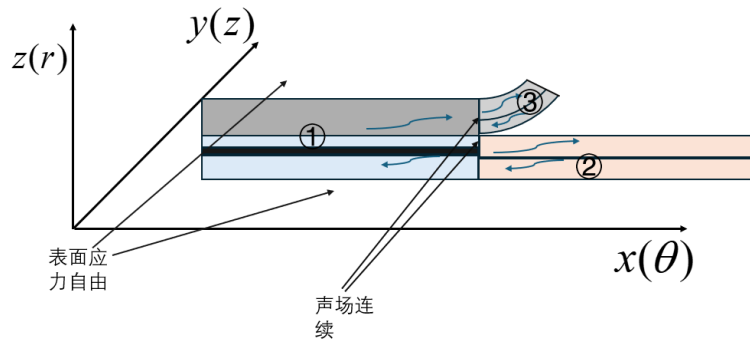


图 3.24 伽马形结构的散射示意图

Figure 3.24 Schematic diagram of scattering from a gamma-shaped structure

对于 γ 形结构的散射推导和前面台阶板和管的散射思路相似，导波 1 区域入到区域 3 和区域 2 时，导波 1 的声场上部分和区域 3 声场连续，下部分声场和 2 区域连续。

$$\sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} U_n^{(1_up)} \\ V_n^{(1_up)} \\ W_n^{(1_up)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(1_up)} \\ \tilde{V}_n^{(1_up)} \\ \tilde{W}_n^{(1_up)} \end{pmatrix} = \sum_n D_n \begin{pmatrix} U_n^{(2)} \\ V_n^{(2)} \\ W_n^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(2)} \\ \tilde{V}_n^{(2)} \\ \tilde{W}_n^{(2)} \end{pmatrix} \quad (3.39)$$

$$\sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(1_up)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(1_up)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(1_up)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(1_up)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(1_up)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(1_up)} \end{pmatrix} = \left\{ \sum_n D_n \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} \right.$$

$$\sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} U_n^{(1_down)} \\ V_n^{(1_down)} \\ W_n^{(1_down)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(1_down)} \\ \tilde{V}_n^{(1_down)} \\ \tilde{W}_n^{(1_down)} \end{pmatrix} = \sum_n D_n \begin{pmatrix} U_n^{(2)} \\ V_n^{(2)} \\ W_n^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{U}_n^{(2)} \\ \tilde{V}_n^{(2)} \\ \tilde{W}_n^{(2)} \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

$$\sum_n D_n^{(1)} \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(1_down)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(1_down)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(1_down)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(1_down)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(1_down)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(1_down)} \end{pmatrix} = \left\{ \sum_n D_n \begin{pmatrix} \sigma_{xx(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xy(n)}^{(2)} \\ \sigma_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} + \sum_n \tilde{D}_n \begin{pmatrix} \tilde{\sigma}_{xx(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xy(n)}^{(2)} \\ \tilde{\sigma}_{xz(n)}^{(2)} \end{pmatrix} \right.$$

对于台阶形的散射，上半部分是应力自由，所以内积是用自身模式解进行内积，求解伽马形散射则换成圆管的声场即可，用 $U_n^1, V_n^1, W_n^1, \tilde{U}_n^1, \tilde{V}_n^1, \tilde{W}_n^1$ 与式 3.39 的下部分和 3.40 的下部分进行内积， $\sigma_{xx}^2, \sigma_{xy}^2, \sigma_{xz}^2, \tilde{\sigma}_{xx}^2, \tilde{\sigma}_{xy}^2, \tilde{\sigma}_{xz}^2$ 与式 3.40 的上部分进行内积， $\sigma_{xx}^3, \sigma_{xy}^3, \sigma_{xz}^3, \tilde{\sigma}_{xx}^3, \tilde{\sigma}_{xy}^3, \tilde{\sigma}_{xz}^3$ 与式 3.39 的上部分进行内积得到：

$$\begin{aligned} K_1 D^{(1)} + L_1 \tilde{D}^{(1)} &= K_2 D^{(2)} + L_2 \tilde{D}^{(2)} + K_3 D^{(3)} + L_3 \tilde{D}^{(3)} \\ K_6 D^{(1)} + L_6 \tilde{D}^{(1)} &= K_7 D^{(3)} + L_7 \tilde{D}^{(3)} \\ K_4 D^{(1)} + L_4 \tilde{D}^{(1)} &= K_5 D^{(2)} + L_5 \tilde{D}^{(2)} \end{aligned} \quad (3.41)$$

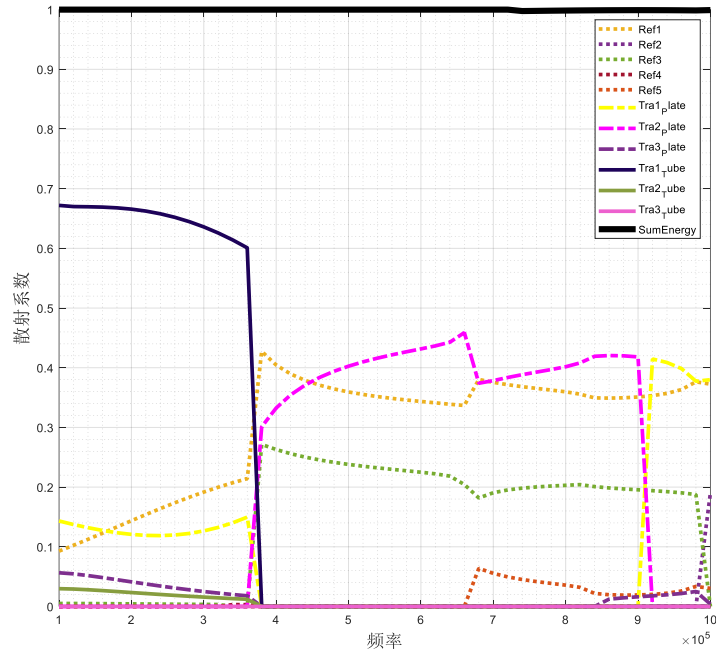
进一步得到：

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} k_1 \\ k_4 \\ k_6 \end{pmatrix} D^{(1)} + \begin{pmatrix} L_1 \\ L_4 \\ L_6 \end{pmatrix} \tilde{D}^{(1)} &= \begin{pmatrix} k_2 \\ k_5 \\ 0 \end{pmatrix} D^{(2)} + \begin{pmatrix} L_2 \\ L_5 \\ 0 \end{pmatrix} \tilde{D}^{(2)} + \begin{pmatrix} K_3 \\ O \\ K_7 \end{pmatrix} D^{(3)} + \begin{pmatrix} L_3 \\ O \\ L_7 \end{pmatrix} \tilde{D}^{(3)} \\
 \begin{pmatrix} L_1 \\ L_4 \\ L_6 \end{pmatrix} \hat{D}^{(1)} + \begin{pmatrix} -K_2 \\ -K_5 \\ O \end{pmatrix} D^{(2)} + \begin{pmatrix} -K_3 \\ O \\ -K_7 \end{pmatrix} D^{(3)} &= \begin{pmatrix} -K_1 \\ -K_4 \\ -K_6 \end{pmatrix} \hat{D}^{(1)} + \begin{pmatrix} L_2 \\ L_5 \\ 0 \end{pmatrix} \hat{D}^{(2)} + \begin{pmatrix} L_3 \\ C \\ L_7 \end{pmatrix} \tilde{D}^{(3)}
 \end{aligned}
 \tag{3.42}$$

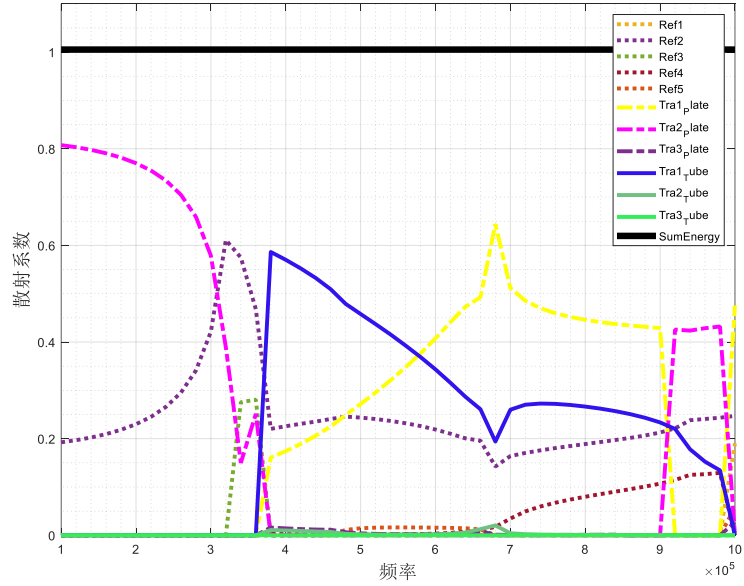
最终的散射矩阵由下列组成：

$$\begin{pmatrix} L_1 & -K_2 & -K_3 \\ L_4 & -K_5 & O \\ L_6 & O & -K_7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}^{(1)} \\ D^{(2)} \\ D^{(3)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 & L_2 & L_3 \\ -k_4 & L_5 & O \\ -k_6 & O_7 & L_7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D^{(1)} \\ \tilde{D}^{(2)} \\ \tilde{D}^{(3)} \end{pmatrix}
 \tag{3.43}$$

通过散射矩阵，可以得知导波在三个波导结构的任意一侧结构入射时，在另外两个波导中的透射能量以及反射能量。设置导波结构为：导波一处的材料设置为两层 CFRP 材料，偏转角为 0° ，厚度为 1mm 和 1.5mm，这相当于单层 2.5mm 厚的 CFRP 材料，由于需要对右侧管和板中的声场进行耦合，所以需要求解域进行重新划分。同样的，对于导波 3 处的弯管设置材料为钢，其管的半径为 0.5M，厚度为 1.5mm。导波 2 处的板材料设置为厚度 1mm 的 CFRP 材料。绘制了 y 方向的分波数为 0 时，第一模式入射下 0.1Mhz 到 1Mhz 的散射情况，下图 3.25 中的图 a 为第一模式激励情况，图 b 为第二模式激励情况，其中 Ref 表示反射能量，Tra 表示透射能量。黑色的线为各个能量的总和。



(a)



(b)

图 3.25 伽马形结构的散射图

Figure 3.25 Scattering diagram for a gamma-shaped structure

当第一模式激励时，在 0.4Mhz 左右，管中的第一透射模式能量骤降，转换为了第一、第三模式的反射和板中的第二透射模式。后续能量一直到 0.9Mhz 没有很大的波动，直到 0.9Mhz 时候，板中的第二透射模式能量骤降，转换为板中的第一

透射模式。当使用第二模式进行激励时也出现了类似的情况，在 0.4Mhz 左右各个模式之间也进行了内部的能量转换，管中的第一透射模式的能量突然骤升，第四反射模式和第五反射模式突然的能量骤降，以及在 0.32Mhz 到 0.4Mhz 之间突然有一些管中的第三反射模式能量。后续能量的突然转换也是出现在 0.9Mhz 附近。

3.8 关于加强筋散射的求解

如下图 3.26 所示为伽马结构、台阶结构、全连接结构耦合成加强筋结构的散射示意图。

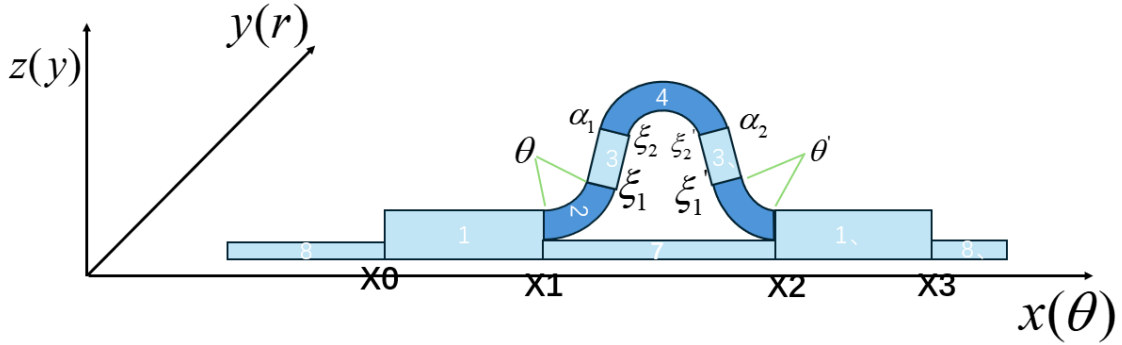


图 3.26 加强筋结构的散射图示

Figure 3.26 Scattering diagram of a reinforced structure

有了上述求得的散射体，最终可以拼接为一个加强筋结构。如上图所示，用数字标记各个散射体，在 8 个散射处，总共有 10 个散射体。在导波 X0 处，为台阶散射，X1 处为伽马散射，ξ 处为板和管的全连接形散射。在 X1 处有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_1(x_1) \\ D_2(x_1) \\ D_7(x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1(x_1) \\ \tilde{D}_2(x_1) \\ \tilde{D}_7(x_1) \end{pmatrix} = Ss \begin{pmatrix} \tilde{D}_1(x_1) \\ \tilde{D}_2(x_1) \\ \tilde{D}_7(x_1) \end{pmatrix} \quad (3.44)$$

对应的 X2 处则有：

$$\begin{pmatrix} D_1(x_2) \\ \tilde{D}_2(x_2) \\ \tilde{D}_7(x_2) \end{pmatrix} = Ss \begin{pmatrix} \tilde{D}_1(x_2) \\ D_2(x_2) \\ D_7(x_2) \end{pmatrix} \quad (3.45)$$

导波在区域 2 内传播有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_2(x_1) \\ \tilde{D}_2(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E2 & O \\ O & E2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_2(\theta) \\ \tilde{D}_2(x_1) \end{pmatrix} \quad (3.46)$$

其中 E2 为: $E_2 = \text{diag}\{e^{ik_j\theta}\}$, diag 表示对角矩阵, 大小为 $j \times j$, j 为模式数量。导波从 2 传播到 3 有:

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_2(\theta) \\ D_3(\xi_1) \end{pmatrix} = S_{S_2} \begin{pmatrix} D_2(\theta) \\ \tilde{D}_3(\xi_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S'_{11} & S'_{12} \\ S'_{21} & S'_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_2(\theta) \\ \tilde{D}_3(\xi_1) \end{pmatrix} \quad (3.47)$$

和区域 2 一样, 区域 3 内导波相位转换有:

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_3(\xi_1) \\ D_3(\xi_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E3 & O \\ O & E3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ \tilde{D}_3(\xi_2) \end{pmatrix} \quad (3.48)$$

其中 E3 的表达式参照 E2, 导波从区域 3 到区域 4 有:

$$\begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ D_4(\alpha_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ D_4(\alpha_1) \end{pmatrix} = Z \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ D_4(\alpha_1) \end{pmatrix} \quad (3.49)$$

在区域 4 内, 有:

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_4(\alpha_1) \\ D_4(\alpha_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E4 & O \\ O & E4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_4(\alpha_2) \\ \tilde{D}_4(\alpha_1) \end{pmatrix} \quad (3.50)$$

参照上述矩阵, 可以写出对称面的另外一半, 区域 2、到区域 3、处:

$$\begin{pmatrix} D_2'(\theta') \\ \tilde{D}_3'(\xi_1') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S'_{11} & S'_{12} \\ S'_{21} & S'_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_2'(\theta') \\ D_3'(\xi_1') \end{pmatrix} \quad (3.51)$$

同理, 对于区域 3、到区域 4、有:

$$\begin{pmatrix} D_3(\xi_2') \\ \tilde{D}_4(\alpha_2') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_3(\xi_2') \\ D_4(\alpha_2') \end{pmatrix} \quad (3.52)$$

结合导波 3、到 4、和 3 到 4 得到 3、到 3、:

$$\begin{aligned} D_3(\xi_2) &= Z_{11} D_3(\xi_2) + Z_{12} D_4(\alpha_1) \\ D_3(\xi_2') &= Z_{11} \tilde{D}_3(\xi_2') + Z_{12} D_4(\alpha_2) \end{aligned} \quad (3.53)$$

化简为:

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_3(\xi_2) \\ D_3(\xi_2') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & O \\ O & Z_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ \tilde{D}_3(\xi_2') \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Z_{12} & O \\ O & Z_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_4(\alpha_1) \\ D_4(\alpha_2) \end{pmatrix} \quad (3.54)$$

同理，可以得到：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_4(\alpha_1) \\ D_4(\alpha_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & E_4 Z_{21} \\ E_4 Z_{21} & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ \tilde{D}_3(\xi'_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} O & E_4 Z_{22} \\ E_4 Z_{22} & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_4(\alpha_1) \\ D_4(\alpha_2) \end{pmatrix} \quad (3.55)$$

将 D4 和 D3 移到两侧有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_4(\alpha_1) \\ D_4(\alpha_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -E_4 Z_{21} \\ -E_4 Z_{21} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ \tilde{D}_3(\xi'_2) \end{pmatrix} \quad (3.56)$$

其中 I 为单位矩阵，大小和模式数一样。

结合式 53、54、55、56 可以得到导波在两侧 3 区域的能量关系：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_3(\xi_2) \\ D_3(\xi'_2) \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} z_{11} & O \\ O & z_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_2 & O \\ O & z_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -E_4 Z_{22} \\ -E_4 Z_{22} & I \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} O & E_4 Z_{21} \\ z_4 z_{41} & O \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} D_3(\xi_2) \\ \tilde{D}_3(\xi'_2) \end{pmatrix} \quad (3.57)$$

导波 3 外侧到 3、外侧则有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_3(\xi_1) \\ D_3(\xi'_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E3 & O \\ O & E3 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} z_{11} & O \\ O & z_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_2 & O \\ O & z_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -E_4 Z_{22} \\ -E_4 Z_{22} & I \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} O & E_4 Z_{21} \\ z_4 z_{41} & O \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} E3 & O \\ O & E3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_3(\xi_1) \\ \tilde{D}_3(\xi'_1) \end{pmatrix} \quad (3.58)$$

同理按照上述思路，导波 2 内侧到 2、内侧有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_2(\theta) \\ D_2(\theta') \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} Ss'_{11} & O \\ O & Ss'_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} I - Z'_{11}S'_{22} & -Z'_{12}S'_{22} \\ -Z'_{21}S'_{22} & I - Z'_{22}S'_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} Z'_{11}S'_{21} & Z'_{12}S'_{21} \\ Z'_{21}S'_{21} & Z'_{22}S'_{21} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} D_2(\theta) \\ \tilde{D}_2(\theta') \end{pmatrix} \quad (3.59)$$

导波 2 外侧到 2、外侧有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_2(\theta) \\ D_2(\theta') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E2 & O \\ O & E2 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} Ss'_{11} & O \\ O & Ss'_{11} \end{pmatrix} + \dots \begin{pmatrix} I - Z'_{11}S'_{22} & -Z'_{12}S'_{22} \\ -Z'_{21}S'_{22} & I - Z'_{22}S'_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} Z'_{11}S'_{21} & Z'_{12}S'_{21} \\ Z'_{21}S'_{21} & Z'_{22}S'_{21} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} E2 & O \\ O & E2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_2(\theta) \\ \tilde{D}_2(\theta') \end{pmatrix} \quad (3.60)$$

将式 3.60 整合为 P 有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_2(\theta) \\ D_2(\theta') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_2(\theta) \\ \tilde{D}_2(\theta') \end{pmatrix} \quad (3.61)$$

接下来合并整个导波结构，在 1、7 区域处有如下关系：

$$\begin{pmatrix} D_1(x_1) \\ D_1(x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & O \\ O & S_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1(x_1) \\ \tilde{D}_1(x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} S_{12} & O \\ O & S_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_2(x_1) \\ D_2(x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} S_{13} & O \\ O & S_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_7(x_1) \\ D_7(x_2) \end{pmatrix} \quad (3.62)$$

$$\begin{pmatrix} D_7(x_2) \\ D_7(x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -S_{33}E7 \\ -S_{33}E7 & I \end{pmatrix}^{-1} \left[\begin{pmatrix} O & S_{11} \\ S_{11} & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1(x_1) \\ \tilde{D}_1(x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} O & S_{32} \\ S_{32} & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_2(x_1) \\ D_2(x_2) \end{pmatrix} \right] \quad (3.63)$$

区域 2 和区域 7 的关系有：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_2(x_1) \\ D_2(x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11}S_{21} & P_{12}S_{21} \\ P_{21}S_{21} & P_{22}S_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_1(x_1) \\ \tilde{D}_1(x_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P_{11}S_{22} & P_{12}S_{22} \\ P_{21}S_{22} & P_{22}S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_2(x_1) \\ D_2(x_2) \end{pmatrix} + \dots \quad (3.64)$$

$$\begin{pmatrix} P_{11}S_{23} & P_{12}S_{23} \\ P_{21}S_{23} & P_{22}S_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_7(x_1) \\ D_7(x_2) \end{pmatrix}$$

根据上述所有关系可以得到区域 1 到区域 1、的关系：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_1(x_1) \\ D_1(x_2) \end{pmatrix} = \left\{ \begin{aligned} & \left(\begin{bmatrix} S_{11} & O \\ O & S_{11} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} S_{13}E7 & O \\ O & S_{13}E7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -S_{33}E7 \\ -S_{33}E7 & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} O & S_{31} \\ S_{31} & O \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} S_{11} & O \\ O & S_{11} \end{bmatrix} \right) + \dots \\ & \left(\begin{bmatrix} S_{12}E7 & O \\ O & S_{13}E7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -S_{33}E7 \\ -S_{33}E7 & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} O & S_{32} \\ S_{32} & O \end{bmatrix} \right) * \left(\begin{bmatrix} -P_{11}S_{23}+I & -P_{12}S_{22} \\ -P_{21}S_{22} & -P_{22}S_{22}+I \end{bmatrix} \right) - \dots \\ & \begin{bmatrix} -P_{11}S_{23}E7 & P_{12}S_{23}E7 \\ P_{21}S_{23}E7 & P_{22}S_{23}E7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -S_{33}E7 \\ -S_{33}E7 & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} O & S_{32} \\ S_{32} & O \end{bmatrix}^{-1} \bullet \left(\begin{bmatrix} P_{11}S_{21} & P_{12}S_{21} \\ P_{21}S_{21} & P_{22}S_{21} \end{bmatrix} + \dots \right. \\ & \left. \begin{bmatrix} P_{11}S_{23}E7 & P_{12}S_{23}E7 \\ P_{21}S_{23}E7 & P_{22}S_{23}E7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -S_{33}E7 \\ -S_{33}E7 & I \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} O & S_{31} \\ S_{31} & O \end{bmatrix} \right) \end{aligned} \right\} \begin{pmatrix} D_1(x_1) \\ \tilde{D}_1(x_2) \end{pmatrix} \quad (3.65)$$

最后推导区域 8 到区域 8、的思路和上述相同，可以得到：

$$\begin{pmatrix} D_8(x_0) \\ \tilde{D}_8(x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & O \\ O & R_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_8(x_0) \\ \tilde{D}_8(x_3) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_{21} & O \\ O & R_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_1(x_0) \\ D_1(x_3) \end{pmatrix} = \dots$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} R_{11} & O \\ O & R_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R_{21} & O \\ O & R_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I - E1S_{11}E1R_{22} & -E1S_{12}E1'R_{22} \\ -E1'S_{21}E1R_{22} & I - E1'S_{22}E1'R_{22} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E1S_{11}E1R_{21} & E1S_{12}E1'R_{21} \\ E1'S_{21}E1R_{21} & E1'S_{22}E1'R_{21} \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} D_8(x_0) \\ \tilde{D}_8(x_3) \end{pmatrix} \quad (3.66)$$

其中：

$$\begin{pmatrix} \tilde{D}_8(x_0) \\ D_8(x_0) \end{pmatrix} = \begin{Bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{D}_1(x_0) \\ D_1(x_3) \end{pmatrix} \quad (3.67)$$

最后可以得到导波从区域 8 到区域 8、的能量关系。设置分波数为 0，此时在低频下仅有两个模式直接进行转换，绘制了低频下的能量关系。设置材料的参数为：CFRP 材料，不设置偏转角。区域 1 为四层 CFRP 材料堆叠，厚度均为 1mm，区域 7 总为厚度均为 1mm 的 CFRP 板，区域 2 为 2 层 1mm 厚的周向圆管。其中圆管的角度为 90° 。内径为 0.5m。区域三为 2 层 1mm 厚的 CFRP 材料，长度为 2mm。区域 4 为厚度均为 1mm 的 CFRP 管，角度为 180° ，内径 0.5m。区域一的长度为 0.1m，区域 8 为两层 1mm 厚的 CFRP 材料。上述设置虽然设置了多层，但是当材料的偏转角为 0 度时等效为单层结构。设置的绘制步长为 0.01Mhz，绘制了低频入射下的没有 SH 模式的能量关系图。下图中 A、S 表示对称模式和反对称模式的第一模式，Ref 表示反射能量，Tra 表示透射能量。

可以看到各个模式之间的能量转换依旧保持能量守恒，总的能量保持为 1。在 0.16Mhz 以下大部分能量都反射为 A0 模式，之后随着频率的增加 A0 模式反射的能量逐渐减少为 0。变为 A0 透射模式，以及 S0 反射模式。

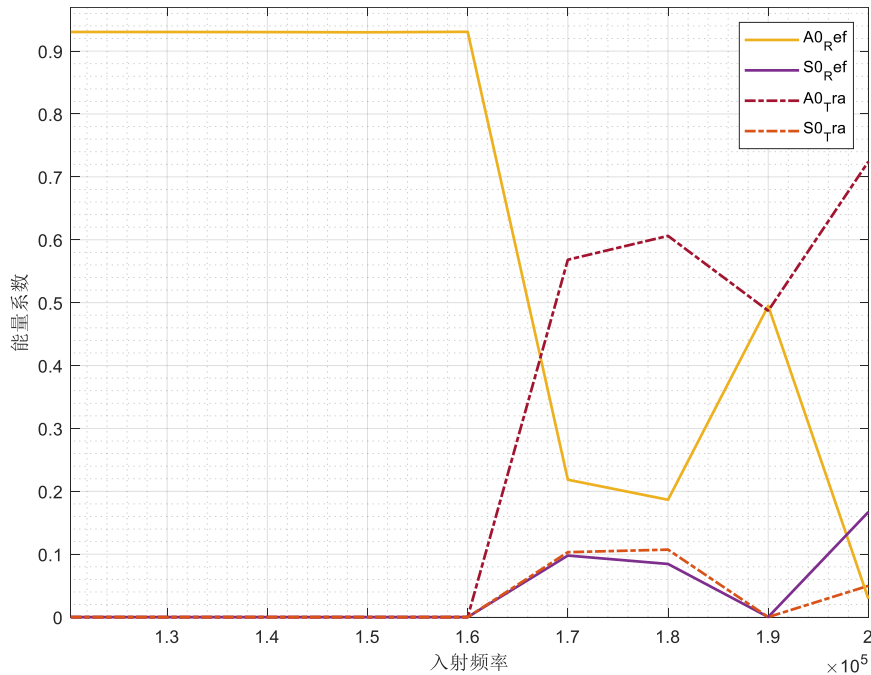


图 3.27 低频入射下的加强筋板散射图

Figure 3.27 Scattering diagram of stiffened plate under low frequency incidence

为了验证算法的稳定性，更改材料参数，设置弯管处内径为 10cm，y 方向的分波数为 100，其他参数保持不变得到如下的 S0 模式入射的能量情况。这里值得一提的是，前面计算得到的散射矩阵需要平方后才能得到能量系数：

$$E = E_{\text{Ref}} + E_{\text{Tra}} = \sum_i |R_i|^2 + |T_i|^2 = 1 \quad (3.68)$$

其中， R_i 和 T_i 为得到的散射矩阵中各个反射和透射模式的分量。为了对比，以下的图绘制了未开平方的模式和平方后的散射图。图 3.28 中的 A0、S0、SH0 表示对称模式和反对称模式以及 SH 模式的第一阶，绘制了所有的反射模式。图 3.29 中 A0、S0、SH0 同上，绘制了所有的反射模式和透射模式。

当分波数为 0 时板中存在三个模式 A0，S0，SH0 模式，当设置分波数为 100 时，绘制的频率范围内依旧存在着三个模式，这三个模式的波数各自接近 A0，S0，SH0 模式，所以当分波数设置为 100 时，下图中的 A0，S0，SH0 表示在对称面传播时的对称模式和反对称模式以及 SH 模式的第一阶模式。如下图 3.28 和 3.29 所示，绘制了开方后的能量系数，图 3.28 为 S0 入射的反射系数。图 3.29 为 S0 入射的透射系数，可以看到能量总和保持在 1 附近。

同样的，绘制了未开方的散射系数图，如图 3.30 绘制了所有的反射模式散射关系。图 3.31 绘制了所有的透射模式散射关系。

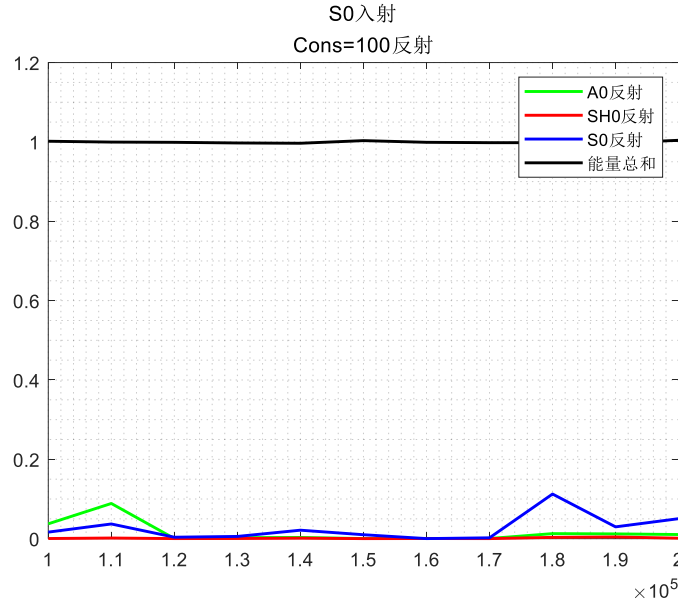


图 3.28 S0 模式入射下的加强筋板散射图

Figure 3.28 stiffened plate scattering diagram under S0 mode incidence

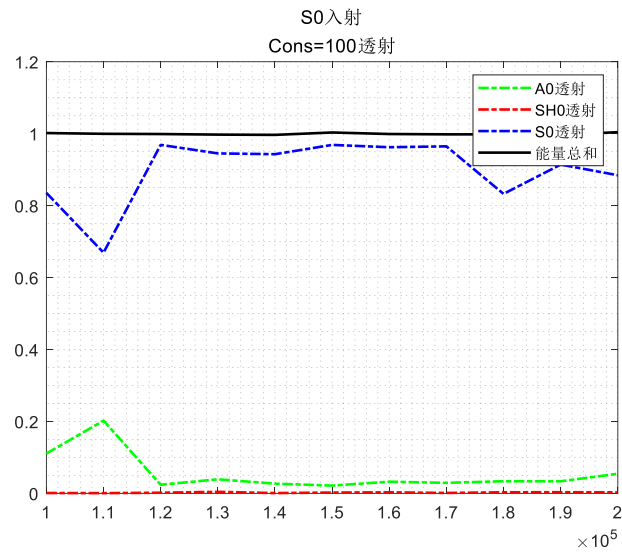


图 3.29 S0 模式入射下的加强筋板散射图

Figure 3.29 Scattering diagram of stiffened plate under S0 mode incidence

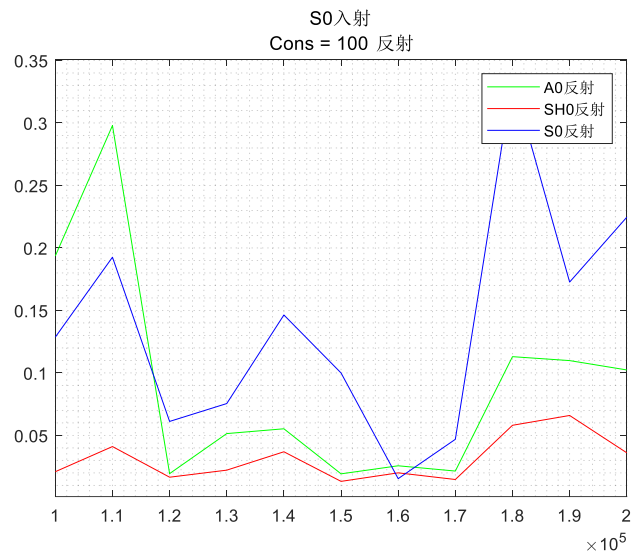


图 3.30 S0 模式入射下的加强筋板散射图

Figure 3.30 S0 mode incidence under the scattering diagram of reinforced ribbed plate

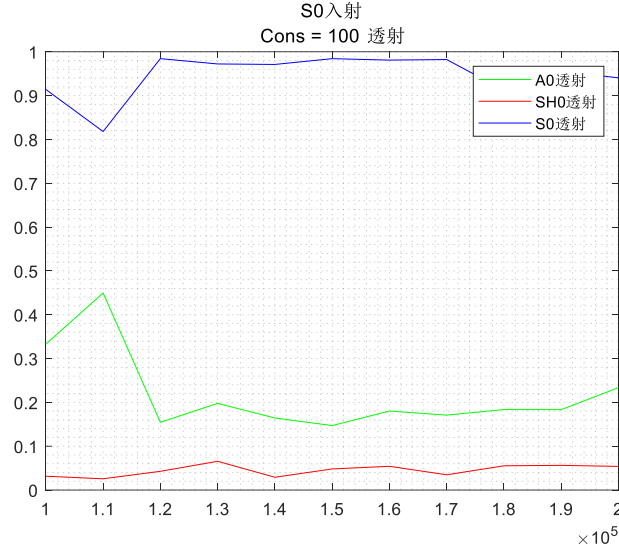


图 3.31 S0 模式入射下的加强筋板散射图

Figure 3.31 Under S0 mode incidence, the scattering diagram of the reinforced ribbed plate depicts all unsquared reflection modes

3.9 特征值矩阵出现稀疏情况的处理办法

在计算特征值时，本文使用的是 `quadeig.m` 程序^[25]，函数定义为：

$[X, E, Y, s, be_X, be_Y, tau] = quadeig(A, B, C, options)$ ，一般情况下只用输入 A ， B ， C 即可，程序会自动选择。输出则接受 X ， E ，其中 X 是一个矩阵，其列包含二次特征值问题的右特征向量。对于本文则是得到的位移矩阵，其中每一列代表一个特征向量，与对应的特征值相匹配。 E 是一个向量，包含问题的特征值。对于本文则是 X 矩阵中的对应的波数解。 Y 是一个矩阵，其列包含问题的左特征向量。左特征向量通常用于在不同的数学和物理上下文中分析系统的行为，如系统的稳定性分析。 s 是一个向量，包含每个特征值的条件数。条件数是衡量特征值对输入数据微小变化的敏感度的指标。较大的条件数意味着特征值对输入的微小变化非常敏感，可能影响计算结果的稳定性。 be_X 是一个向量，包含计算得到的每个右特征向量的向后误差。向后误差提供了一种衡量特征向量精度的方式，较小的向后误差表明计算结果较为精确。 be_Y 是一个向量，包含每个左特征向量的向后误差。与 be_X 类似，它衡量左特征向量的计算精度。 tau 是一个标量，定义为：

$$\tau = \frac{\|C\|_F}{(\|A\|_F \|B\|_F)} \quad (3.69)$$

当 A 和 B 都非零时计算，否则为 -1。 τ 用于评估系数矩阵 C 相对于 A 和 B 的大小，有助于了解各个矩阵对问题特征的影响程度。

当取的切比雪夫点比较大的时候，矩阵比较稀疏，此时矩阵大部分为 0。在数值线性代数中，奇异或近奇异的矩阵是指那些由于行或列之间的线性依赖或几乎线性依赖而导致的不稳定性。这些矩阵的逆非常敏感于输入数据的微小变化，可能导致数值解的不稳定或大的数值误差。如果 Q_2 和 Q_1 是奇异的，则会触发警告 `warning('MATLAB:quadeig:SingularCoeffMatrices', '%s', 'A and C are singular, or nearly singular', 'the problem is potentially ill-posed.')`。那么说明理论上解可能不存在，或者解不唯一。

以为四层结构，取点数 60 为例说明。若使板厚小于 0.5mm 则可能触发警告，此时输入的矩阵接近奇异或者为奇异矩阵。得到的解不稳定，或者不唯一。查看向量 s 得到如下图 3.32 中 a 图。若设置取点数为 30、10、5 可以看到矩阵的 s 数明显变小。说明当矩阵越稀疏，那么矩阵越接近奇异，方程的 S 数越大。方程抗误差能力小，小的扰动会影响较大的结果。但取点数较小得到的解精度下降，

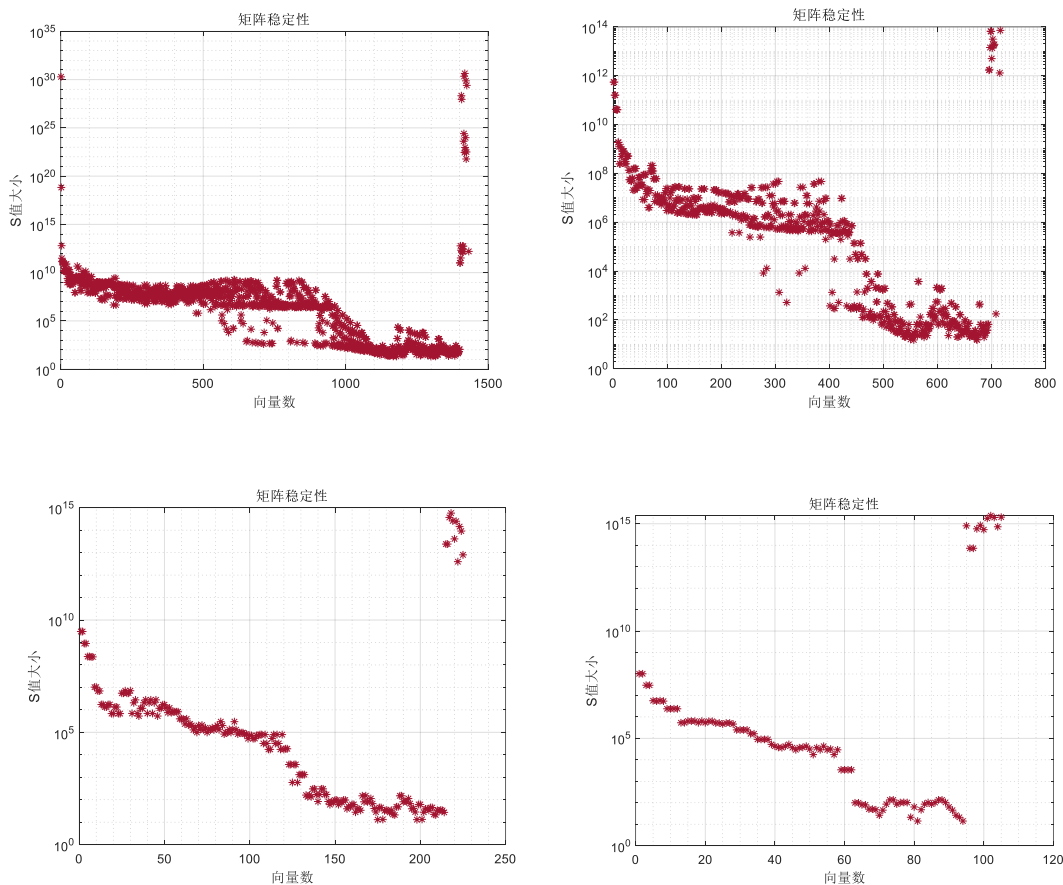


图 3.32 60、30、10、5 个切比雪夫点下，特征值矩阵 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 矩阵是 S 数

Figure 3.32 Under 60, 30, 10, and 5 Chebyshev points, the eigenvalue matrices Q2, Q1, and Q0
matrices are S numbers

并且得到的特征值数也会减小。quadeig.m 提供了一个结构体，结构体中可以设置，PSCALE (参数缩放)、TOL (容错度)、NAG (使用 NAG 工具箱)。例如，options = struct('pscale', 2, 'tol', 1e-5, 'nag', 1); options.pscale 控制参数缩放的使用，这有助于优化问题的数值稳定性和求解的精度。可能的值有：

0: 无参数缩放。

1: 如果 B 的范数与 A 和 C 的范数的平方根的乘积之比小于 10，则使用 Fan, Lin 和 Van Dooren 缩放；否则不进行缩放。

2: 总是使用 Fan, Lin 和 Van Dooren 缩放。

3: 使用最大根的热带缩放。

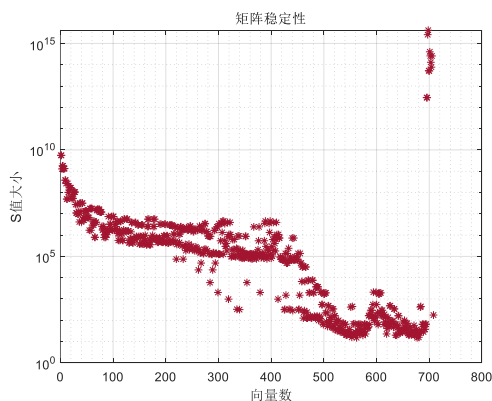
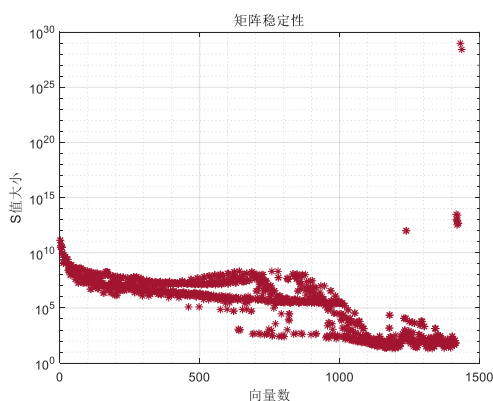
4: 使用最小根的热带缩放。

options.tol 用于在消去过程中决定矩阵的秩，即决定哪些行（或列）可以被认为是数值上不重要的，从而可以被忽略。默认值是 $n \cdot \max(\text{norm}(A), \text{norm}(B), \text{norm}(C)) \cdot \text{eps}$ ，其中 eps 是 MATLAB 中表示浮点数相对精度的常数。如果设置为 -1，则不尝试进行消去。options.nag 控制是否使用 MATLAB 的 NAG 工具箱。NAG 工具箱提供了一些高级数值算法可以提高特定计算的准确性和效率。

1: 如果可用，使用 NAG 工具箱。

0: 不使用 NAG 工具箱。

当使用了上述的结构体后，算法得到优化。重新绘制了 60、30、10、5 点的 S 值。可以看到，当优化后，矩阵 Q2, Q1, Q0 会进行缩放，并且舍弃一些小于 $1e-20$ 次方以下的值，这使得矩阵的稳定性得到了提高。S 值基本稳定在 10 次方以下。并且可以根据输入的矩阵选择不同的结构体进行优化。



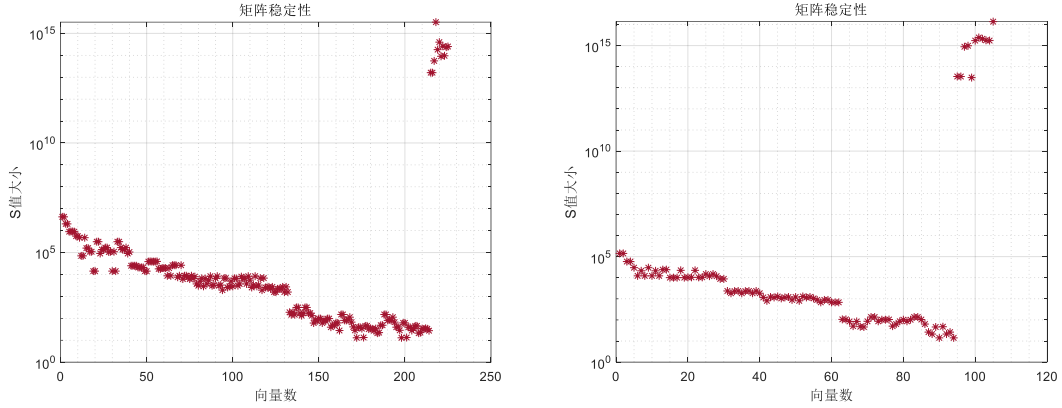


图 3.34 60、30、10、5 个切比雪夫点下，优化后的特征值矩阵 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 矩阵是 S 数
 Figure 3.34 Under 60, 30, 10, and 5 Chebyshev points, the optimized eigenvalue matrices Q_2 , Q_1 , and Q_0 matrices are S numbers

3.10 本章总结

第三章主要探讨了基于谱方法的模式匹配方法，将谱方法结合模式匹配求解了各种结构的散射问题。这一章节通过谱方法处理积分问题，为更广泛的应用提供了数学基础。通过引入微分矩阵，将连续问题转化为可解的代数问题，展示了谱方法在处理积分方程时的高效性和精确性。本章还详细讨论了各向同性和各向异性材料台阶板的散射问题，通过模式匹配法对台阶结构的散射解进行了求解。在求解过程中，导波的模式被清晰地分类和排序，以便于进行散射矩阵的计算。此外，本章还介绍了如何通过内积关系区分不同的导波模式。

第三章中，特别强调了端面反射问题的求解，包括单层和多层各向异性板的情况。这些分析为理解和预测材料中导波的反射和透射行为提供了重要视角。通过对单层和多层结构的散射问题进行深入分析，展示了谱方法在处理更复杂的结构时的能力。为接下来的各种复杂的散射体求解打下了良好基础。

此外，本章通过有限元方法对散射解进行了验证，确保了所得解的正确性和实用性。通过将谱方法的结果与有限元分析进行对比，展示了谱方法在计算效率和结果精度方面的优势。

总的来说，第三章不仅深入地介绍了基于谱方法如何结合模式匹配法和其求解导波散射问题中的应用，而且通过一系列详细的例子和验证，展示了该方法在波导散射分析中的有效性和准确性。这些分析不仅有助于理解复杂结构中导波的传播和散射行为，而且还为设计和评估材料结构提供了强有力的数学工具。

第4章 封装软件的介绍

4.1 开发 GWsnnu 软件思路

4.1.1 Matlab AppDesigner 介绍

MATLAB App Designer 是 MATLAB 中用于创建图形用户界面 (GUI) 的工具。它于 R2016a 版本推出, 旨在简化 GUI 开发过程。App Designer 提供了一个拖放界面, 用户可以轻松地添加按钮、滑块、图表等组件, 并通过编写回调函数定义这些组件的行为。最新版本的 App Designer 包含了更多的组件和功能, 如表格、列表框、日期选择器等, 使用户能够创建复杂而功能丰富的应用程序。App Designer 还支持通过编程方式访问和控制应用程序的各个组件和属性, 并优化了性能和稳定性, 是创建交互式 MATLAB 应用程序的强大工具。

4.1.2 软件开发思路和流程介绍

软件的开发主要由以下几步组成, 首先将推导的公式在 Matlab 内实现, 然后把各个函数封装完成后再设计软件的 UI 界面。这一步在 Matlab AppDesigner 可以直接用鼠标拖动预设好的一些模块。或者也可以用代码生成自定义的 UI 界面。设计完 UI 界面后将界面上的 Button 按钮设计对应的回调函数触发对应的功能。最后在再环境内进行测试运行, 没有问题后将软件进行打包封装为独立的运行程序。

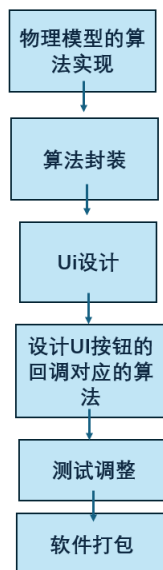


图 4.1 Matlab AppDesigner 软件开发流程图

Figure 4.1 Matlab AppDesigner software development flow chart

常用的 UI 模块有如下图中所示，HTML 切换到 HTML 编辑模式。下拉框架可以用来设计选择单层或者其中等选择某一单一选择的 UI 盒子。列表框则可以用来设计为选择多层结构的参数。单选按钮可以设计为回调响应用户的某一操作。图像则可以用来插入自定义的图片进行提示等等。用户绘制完后，可以用坐标区模块进行画图显示，坐标区的显示同 Matlab 内的 Plot 函数得到的结果一致。复制框架则可以进行数据的复制等等。按钮同样的可以设计回调得到用户的单一响应。文本区域则可以得到用户输入的文字，类型为 String。可以通过 str2num 转换为数据。标签主要用来告诉用户使用方法，以及一些按钮等的提示效果。树则可以显示分层项目列表。滑块可以得到用户再指定范围内的微调值。状态按钮则只有两个状态 True 和 False。用来设计类似开关的效果。编辑数字可以得到用户输入的常量，得到数字后进行回调输入。表格可以用来设计为用户的输入也可以设计为最后结果的输出。最后的超链接可以跳转到指定的网站。



图 4.2 Matlab AppDesigner 内置的常用 UI 设计模块

Figure 4.2 Commonly used UI design modules built into Matlab AppDesigner

通过上述常用的 UI 模块介绍，可以完成最基本的 UI 界面设计，最重要的是公式的代码化以及代码的封装。Matlab Appdesigner 不同于其他常用编程语言。Matlab AppDesigner 要是想实现某一特定功能，其功能若没有自带的模块是比较困难的，它不提供最基础的 UI 设计板块。最后，完成上述过程后实现 UI 回调就可以进行软件的打包封装了。由于 Matlab Appdesigner 打包后的程序需要用户下载 Matlab RunTime，若要在没有 Matlab 的电脑上运行需要 Matlab 环境，所以要下载所有的 Matlab 环境，这其中有很多和软件运行无关的库和函数，所以导致了软件非常庞大。

4.2 软件各个模块介绍

4.2.1 给定入射角度情况下绘制单层频散曲线模块

接下来介绍软件模块中的单层频散曲线绘制模块，软件总共有七个模块。其包括了单层、多层的频散曲线绘制以及各个结构体的散射和板端反射矩阵的求解，以及绘制显示的声场信息等。

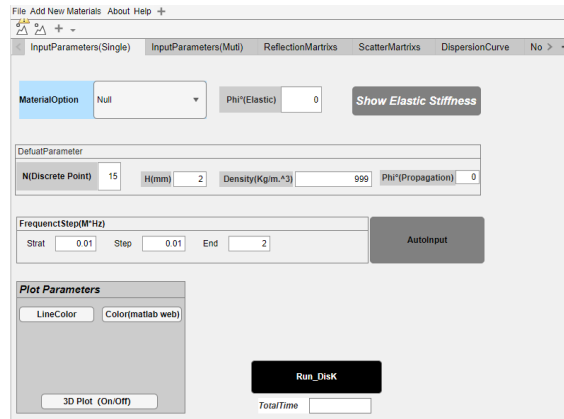


图 4.3 GWsnnu 软件单层板频散界面

Figure 4.3 GWsnnu software interface for single-layer plate dispersion

Input Parameters(Single)模块可以绘制单层的频散曲线，Material Option可以选择内置材料，Phi(Elastic)是材料的偏转角。点击 Show Elastic Stiffness 可以展示刚度矩阵，并且可以进行更改。Default Parameter 设置基础参数，N 是切比雪夫点，H 为材料的厚度，Density 为密度。Phi(Propagation)为导波的传播角。FrequencyStep 为选择绘制的步长。Start 为绘制的初始频率，Step 为绘制的间隔步长，End 为绘制的结束步长。选择 AutoInput 会自动选择合适的步长。Plot Parameter 可以选择绘制的颜色参数，LineColor 选择绘制线的颜色，点击 Color(matlab web)跳转到 matlab 官网的 plot 函数界面，可以选择合适的颜色参数。下面的 3D plot 可以选择是否绘制三维的频散曲线。点击 Run 即可开始绘制。绘制完后会显示绘制的时长。设置如图 4.6 中所示的材料参数进行频散曲线的绘制。本次绘制没有打开三维的频散曲线。

第4章 封装软件的介绍

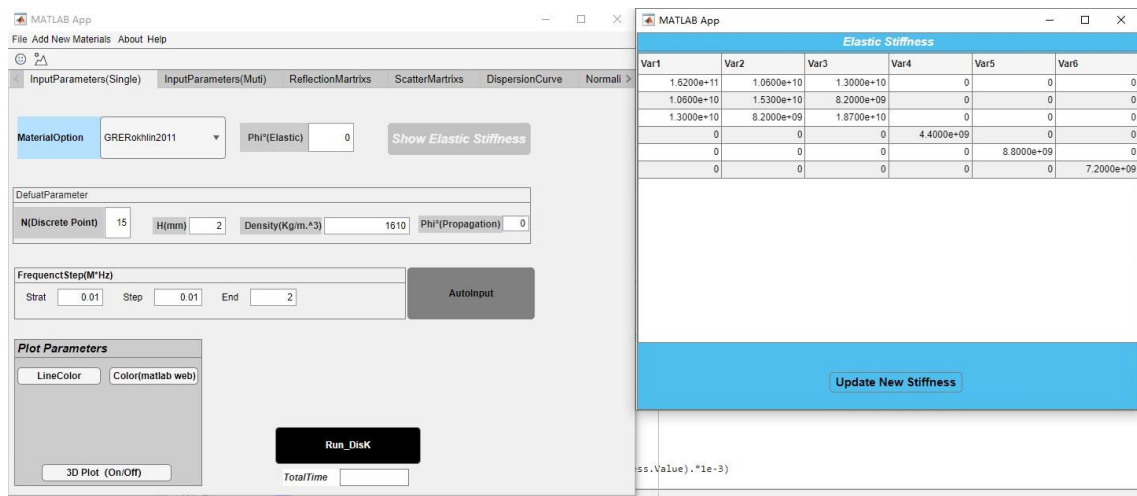


图 4.4 GWsnnu 某一次绘制的参数设置

Figure 4.4 A certain drawn interface parameter

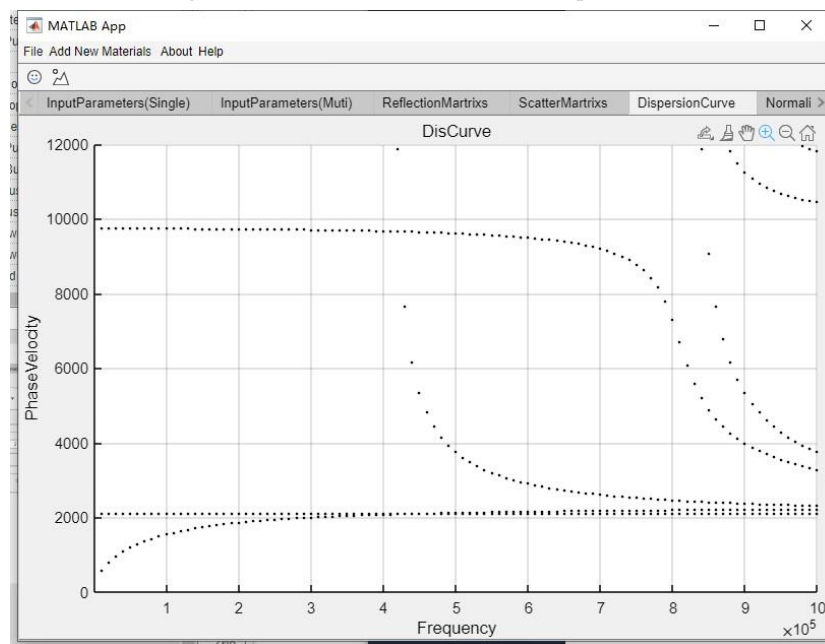


图 4.5 GWsnnu 图 4.4 的绘制结果

Figure 4.5 The drawing results of Figure 4.4

重新设置材料的偏转角进行绘制得到如下图 4.6 和图 4.7。

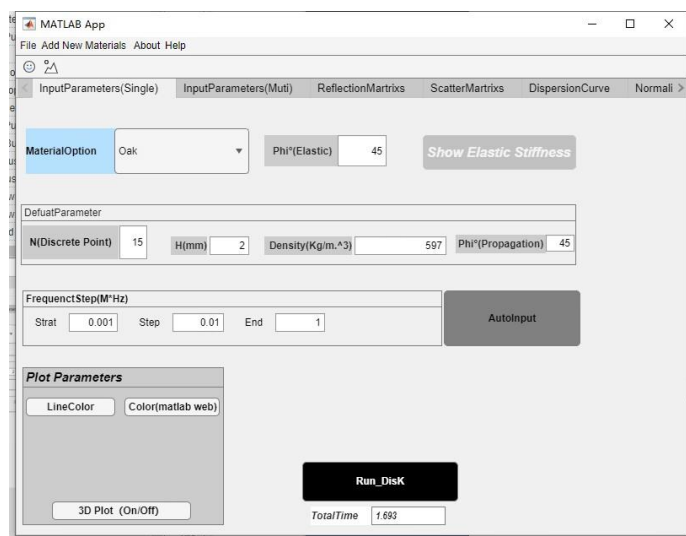


图 4.6 GWsnnu 图 4.6 的绘制结果

Figure 4.6 The drawing results of Figure 4.6

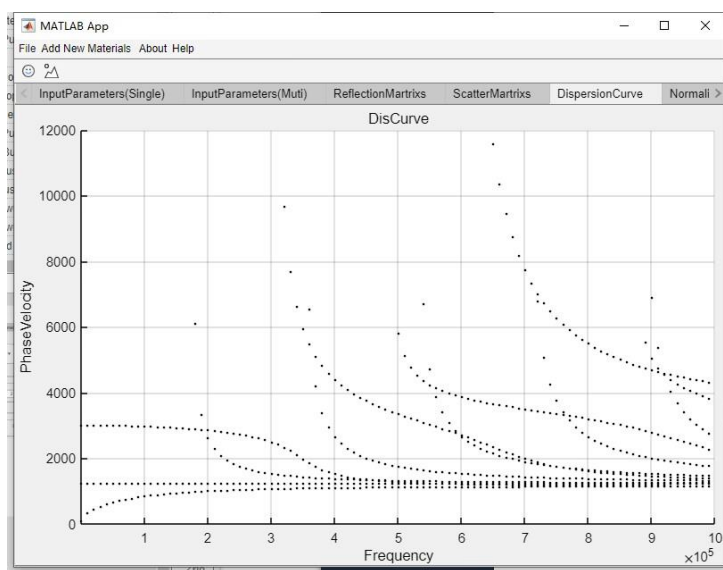


图 4.7 GWsnnu 图 4.6 的绘制结果

Figure 4.7 The drawing results of Figure 4.8

4.2.2 给定入射角度情况下绘制多层频散曲线模块

第二个模块是绘制多层板频散曲线的界面，大致内容同单层一样。

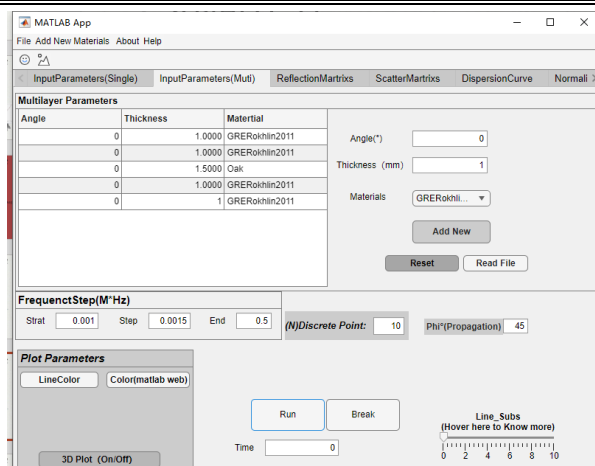


图 4.8 GWsnnu 软件多层板频散界面以及绘制参数

Figure 4.8 GWsnnu software multilayer board dispersion interface and drawing parameters

MultiLayer Parameters 选择多层材料的参数。其中 Angle 是每一层材料的偏转角, Thickness 为厚度, Material 为材料信息。在右侧选择每一层材料的参数, 点击 Materials 选择材料, 点击 Add New 进行添加。Reset 会将左侧的材料全删除。也可以通过读表进行材料的添加。下面是绘制的步长设置同单层板的设置一样。点击 Run 进行绘制, 由于多层板的绘制时间较长, 所以设置了 Break 按钮可以中途终止绘制。Line_Subs 为设置得到特征值的比例。由于得到的特征值需要删除部分, 当比例大时会出现伪根的情况。设置多层材料如图所示, 绘制了频散曲线和三维频散曲线。当 Line_Subs 设置为 0 时, 出现了伪根。如下图, 相速度为 0。拖动 Line_Sub 可以解决此问题。

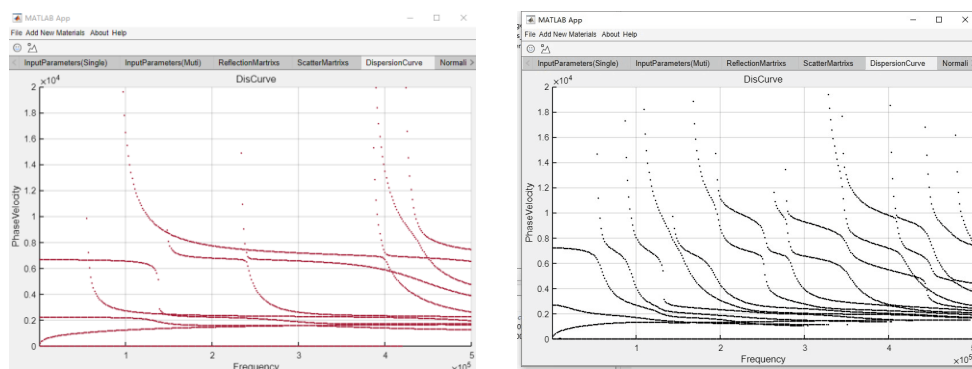


图 4.9 图 4.8 中的多层板的频散曲线结果展示

Figure 4.9 Display of dispersion curve results for a multi-layer plate

目前仅开发了上述模块, 后续可以按照相同的思路制作其他模块。

第5章 展望与总结

5.1 工作总结

本文深入探讨了基于谱方法的导波散射问题，针对超声导波在多层 CFRP 材料结构中的传播和散射行为进行了研究。绪论部分对导波散射问题的研究背景、意义及国内外研究现状进行了综述。首先明确了复合材料在航空航天、高铁动车、风力发电等领域的广泛应用，强调了进行结构健康监测的必要性。接着，通过对现有研究的分析，指出了超声导波技术在无损检测中的优势及其面临的问题。在论文的第二章，介绍了谱方法基本原理，深入探讨了谱方法在求解导波频散曲线方面的应用。通过谱方法处理微分、偏微分的思想，详细介绍了如何求解各向同性和正交各向异性单层板的声场和波数。不仅阐释了谱方法的数学原理，还通过具体的例子展示了如何利用谱方法求解复杂结构的声场，验证了谱方法在求解导波频散曲线方面的准确性和效率。为后续章节的研究方法和技术路线奠定了基础。第三章侧重于利用谱方法结合模式匹配法解决导波散射问题。通过细致的数学推导和算法实现，详细介绍了如何应用谱方法处理积分问题，并进一步利用模式匹配法求解各向同性阶梯板、各向异性板以及多层结构的散射特性。通过对比有限元方法验证了谱方法结合模式匹配法在解决散射问题上的有效性和准确性。验证其可行性后又求解了各种结构的散射体，最后将各种散射体组合为加强筋结构。在第四章中，将理论研究成果转化为实用的软件，详细介绍了基于 Matlab AppDesigner 开发的 GWSnnu 软件。本章不仅展示了软件的主要功能和操作界面，还通过实例演示了如何使用该软件进行导波散射问题的分析和求解。软件的开发大大提高了谱方法结合模式匹配法的可用性和普及性。最后，在总结章节中，回顾了整个研究过程，总结了谱方法结合模式匹配法在解决导波散射问题中的重要贡献和显著优势。同时，针对现有研究成果和软件实现，包括算法优化、软件功能扩展以及推广应用于实际工业检测中的可能性

通过本文的研究，不仅加深了对导波散射机制的理解，还为复合材料结构的无损检测技术发展提供了新的方法和工具。未来，期待本研究成果能够为相关领域提供更广阔的应用前景。

5.2 工作展望

本文通过使用谱方法与模式匹配法，成功解决了复合材料导波散射问题，为复合材料的无损检测与结构健康监测提供了理论与方法论的支持。然而，鉴于复合材料结构与导波传播的复杂性，未来的研究还有广阔的发展空间。

1. 多尺度模型研究：当前研究主要集中在宏观层面的导波散射问题，未来可以探索微观结构对导波传播影响的多尺度模型。通过结合微观力学与宏观声学理论，进一步理解复合材料内部微结构对导波散射的影响机制。

2. 环境因素影响：实际的工业应用中，环境因素如温度、湿度等对复合材料导波传播的影响不可忽视。目前已经有许多学者对复杂环境，如高温，阻尼，粘弹性等等进行了仔细的研究。未来的工作可以着重于环境因素对导波散射特性的影响，进而发展出适应复杂环境的导波检测方法。

4. 复杂边界与界面问题：复合材料结构中存在大量复杂的边界与界面，如层合界面、夹层等，这些结构对导波的散射特性有重要影响。未来的研究可深入探讨这些复杂界面对导波散射的影响，并发展相应的数值模拟方法。

5. 发展新的模型，利用周向导波和板结构可以拼接出各种其他的散射体，或是轴向导波和板结构等。利用这些已有的散射体积可以拼接出其他各种复杂的散射结构。

6. 实验验证与软件开发：尽管本研究已经通过有限元方法进行了一定的验证，但更多的实验数据可以进一步验证理论模型的准确性与实用性。同时，基于本研究成果，开发更加用户友好、功能全面的软件工具，将对工程应用产生积极影响。

总的来说，未来的研究将在加深理论理解、拓展应用领域、提高实验验证和软件开发等方面进行全面深化。通过不断的探索和创新，期望为复合材料的无损检测与结构健康监测技术提供更加坚实的理论基础和实用的技术支持，为相关领域的发展做出更大贡献。

参考文献

- [1] 谷雨.碳纤维增强聚合物复合材料在航空航天领域的研究进展[J].冶金与材料,2023,43(07):118-120.
- [2] 杨永勤,孙加平,张丽荣等.浅析复合材料在高速动车组上的应用[J].铁道车辆,2014,52(05).
- [3] Gupta M, Khan M A, Butola R, et al. Advances in applications of Non-Destructive Testing (NDT): A review[J]. Advances in Materials and Processing Technologies, 2022, 8(2): 2286-2307.
- [4] Moser F, Jacobs L J, Qu J. Modeling elastic wave propagation in waveguides with the finite element method[J]. Ndt & E International, 1999, 32(4): 225-234.
- [5] 廖林,袁懋诞,纪轩荣等.钢轨中高频超声导波单模态激励技术研究[J].机械工程学报,2021,57(18):23-31.
- [6] Gravenkamp H. Numerical methods for the simulation of ultrasonic guided waves[M]. Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung (BAM), 2014.
- [7] Golub, Mikhail V., et al. "The boundary integral equation method for simulating guided waves scattering by a distribution of delaminations in a laminate." 2021 Days on Diffraction (DD). IEEE, 2021.
- [8] De Luca A, Perfetto D, Lamanna G, et al. Numerical investigation on guided waves dispersion and scattering phenomena in stiffened panels[J]. Materials, 2021, 15(1): 74.
- [9] Hervin F, Maio L, Fromme P. Guided wave scattering at a delamination in a quasi-isotropic composite laminate: Experiment and simulation[J]. Composite Structures, 2021, 275: 114406.
- [10] Taupin, Laura, et al. Scattering of obliquely incident guided waves by a stiffener bonded to a plate. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 353. No. 1. IOP Publishing, 2012.
- [11] Spada, A., Capriotti, M., & di Scalea, F. L. (2020). Global-Local model for guided wave scattering problems with application to defect characterization in built-up composite structures. International Journal of Solids and Structures, 182, 267-280.

-
- [12] Trefethen L N. Spectral methods in MATLAB[M]. Society for industrial and applied mathematics, 2000.
 - [13] Adamou A T I, Craster R V. Spectral methods for modelling guided waves in elastic media[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2004, 116(3): 1524-1535.
 - [14] Quintanilla F H, Lowe M J S, Craster R V. Modeling guided elastic waves in generally anisotropic media using a spectral collocation method[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2015, 137(3): 1180-1194.
 - [15] 李红, 骆英, 许伯强等. 谱有限元模拟正交各向异性黏弹性材料中导波传播特性[J]. 声学学报, 2013, 38(03).
 - [16] Karpfinger F, Valero H P, Gurevich B, et al. Spectral-method algorithm for modeling dispersion of acoustic modes in elastic cylindrical structures[J]. Geophysics, 2010, 75(3): H19-H27.
 - [17] 郭杨阳, 范军, 熊磊. 波导中弹性波频散曲线计算的谱方法[J]. 上海交通大学学报, 2016, 50(11).
 - [18] Fraser W B. Orthogonality relation for the Rayleigh–Lamb modes of vibration of a plate[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1976, 59(1): 215-216.
 - [19] Castaings M, Le Clezio E, Hosten B. Modal decomposition method for modeling the interaction of Lamb waves with cracks[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2002, 112(6): 2567-2582.
 - [20] Feng F, Shen J, Lin S. Scattering matrices of Lamb waves at irregular surface and void defects[J]. Ultrasonics, 2012, 52(6): 760-766.
 - [21] Quintanilla, F. H., Fan, Z., Lowe, M. J. S., & Craster, R. V. (2015). Guided waves' dispersion curves in anisotropic viscoelastic single-and multi-layered media. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 471(2183), 20150268.
 - [22] Feng F L, Liu Y. Modal decomposition solution of Lamb wave scattering at step-like discontinuity[J]. Advanced Materials Research, 2012, 368: 2398-2401.
 - [23] Quintanilla F H, Lowe M J S, Craster R V. Full 3D dispersion curve solutions for guided waves in generally anisotropic media[J]. Journal of Sound and Vibration, 2016, 363: 545-559.
 - [24] Rose J L. Ultrasonic guided waves in solid media[M]. Cambridge university press, 2014.

- [25] Hammarling S, Munro C J, Tisseur F. An algorithm for the complete solution of quadratic eigenvalue problems[J]. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 2013, 39(3): 1-19.
- [26] Huber A. Dispersion Calculator[J]. 2018.
- [27] Taupin, Laura, et al. Scattering of obliquely incident guided waves by a stiffener bonded to a plate. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 353. No. 1. IOP Publishing, 2012.
- [28] Huber A, Sause M G R. Classification of solutions for guided waves in anisotropic composites with large numbers of layers[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2018, 144(6): 3236-3251.
- [29] Towfighi S, Kundu T, Ehsani M. Elastic wave propagation in circumferential direction in anisotropic cylindrical curved plates[J]. J. Appl. Mech., 2002, 69(3): 283-291.
- [30] Feng F, Shen J, Deng J. The scattering matrices of Lamb waves at multiple delaminations and broken laminates[J]. NDT & E International, 2012, 49: 64-70.
- [31] Hernando Quintanilla F, Lowe M J S, Craster R V. The symmetry and coupling properties of solutions in general anisotropic multilayer waveguides[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 141(1): 406-418.
- [32] Saito O, Yu F, Okabe Y. Dispersion relation of Lamb waves in cross-ply composite laminates using multi-layered models[J]. Composite Structures, 2021, 264: 113691.
- [33] Karunasena W M, Shah A H, Datta S K. Reflection of plane strain waves at the free edge of a laminated composite plate[J]. International Journal of Solids and Structures, 1991, 27(8): 949-964.
- [34] Alleyne D, Cawley P. A two-dimensional Fourier transform method for the measurement of propagating multimode signals[J]. The Journal of the Acoustical society of America, 1991, 89(3): 1159-1168.
- [35] 李昊.超声无损检测技术的现状和发展趋势[J].内燃机与配件,2021,(18).
- [36] Moser F, Jacobs L J, Qu J. Modeling elastic wave propagation in waveguides with the finite element method[J]. Ndt & E International, 1999, 32(4): 225-234.
- [37] 徐桂东,许伯强,徐晨光等.谱有限元数值分析各向异性复合板中导波色散特性[J].声学学报,2012,37(05).
- [38] 张海燕,刘镇清,吕东辉.全局矩阵法及其在层状各向异性复合板中 Lamb 波传播特性研究中的应用[J].复合材料学报,2004,(02).

-
- [39] 刘增华,余锋祥,于洪涛等.基于群速度校准的超声导波技术及在复合材料缺陷检测中的应用[J].机械工程学报,2012,48(20):11-18.
 - [40] [1]胡恒山.拉梅常数的力学意义与剪切模量出现于纵波速度公式的原因[J].地球物理学进展,2018,33(01):219-222.
 - [41] 郑祥明,赵玉珍,史耀武.兰姆波频散曲线的计算[J].无损检测,2003,(02):66-68.
 - [42] 何存富,刘宏业,刘增华等.正交各向异性板中非主轴方向的 Lamb 波[J].固体力学学报,2013,34(01):55-62.
 - [43] 何存富,吴斌,王秀彦,等.固体中的超声波[J].
 - [44] Graff K F. Wave motion in elastic solids[M]. Courier Corporation, 2012.
 - [45] Boyd J P. Chebyshev and Fourier spectral methods[M]. Courier Corporation, 2001.
 - [46] Hammarling S, Munro C J, Tisseur F. An algorithm for the complete solution of quadratic eigenvalue problems[J]. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 2013, 39(3): 1-19.
 - [47] 艾子微,莫润阳,凤飞龙.B 型套筒搭接角焊缝的兰姆波散射分析[J].无损检测,2022,44(11):45-50.
 - [48] Murat B I S. Propagation and scattering of guided waves in composite plates with defects[D]. UCL (University College London), 2015.
 - [49] Pelts S P, Cysyk J P, Rose J L. The boundary element method for flaw classification in wave guides[J]. Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation: Volume 16A, 1997: 137-143.
 - [50] Dubuc B, Ebrahimkhanlou A, Salamone S. Computation of propagating and non-propagating guided modes in nonuniformly stressed plates using spectral methods[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2018, 143(6): 3220-3230.
 - [51] Castaings M, Hosten B. Guided waves propagating in sandwich structures made of anisotropic, viscoelastic, composite materials[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2003, 113(5): 2622-2634.
 - [52] Xu P C, Datta S K. Guided waves in a bonded plate: A parametric study[J]. Journal of Applied Physics, 1990, 67(11): 6779-6786.
 - [53] Gandhi N, Michaels J E, Lee S J. Acoustoelastic Lamb wave propagation in biaxially stressed plates[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2012, 132(3): 1284-1293.
 - [54] Nayfeh A H, Chimenti D E. Free wave propagation in plates of general anisotropic media[J]. 1989.

-
- [55] Ramasawmy D R, Cox B T, Treeby B E. ElasticMatrix: A MATLAB toolbox for anisotropic elastic wave propagation in layered media[J]. *SoftwareX*, 2020, 11: 100397.
- [56] Moser F, Jacobs L J, Qu J. Modeling elastic wave propagation in waveguides with the finite element method[J]. *Ndt & E International*, 1999, 32(4): 225-234.
- [57] Solie L P, Auld B A. Elastic waves in free anisotropic plates[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 1973, 54(1): 50-65.
- [58] Schöpfer F, Binder F, Wöstehoff A, et al. A mathematical analysis of the strip-element method for the computation of dispersion curves of guided waves in anisotropic layered media[J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2010, 2010.
- [59] Spectral-method algorithm for modeling dispersion of acoustic modes in elastic cylindrical structures
- [60] Zharnikov T V, Syresin D E, Hsu C J. Calculating the spectrum of anisotropic waveguides using a spectral method[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2013, 134(3): 1739-1753.
- [61] Raju I S, Wang J T. Classical laminate theory models for woven fabric composites[J]. *Composites Technology and Research*, 1994, 16(4): 289-303.
- [62] Marzani A, Viola E, Bartoli I, et al. A semi-analytical finite element formulation for modeling stress wave propagation in axisymmetric damped waveguides[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2008, 318(3): 488-505.
- [63] Barouni A K, Saravanos D A. A layerwise semi-analytical method for modeling guided wave propagation in laminated and sandwich composite strips with induced surface excitation[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2016, 51: 118-141.
- [64] Guo C H. Numerical solution of a quadratic eigenvalue problem[J]. *Linear Algebra and its Applications*, 2004, 385: 391-406.
- [65] Güttel S, Tisseur F. The nonlinear eigenvalue problem[J]. *Acta Numerica*, 2017, 26: 1-94.
- [66] Yu B, Yang S, Gan C, et al. A new procedure for exploring the dispersion characteristics of longitudinal guided waves in a multi-layered tube with a weak interface[J]. *Journal of Nondestructive Evaluation*, 2013, 32: 263-276.
- [67] Karpfinger F, Gurevich B, Bakulin A. Modeling of wave dispersion along cylindrical structures using the spectral method[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2008, 124(2): 859-865.

-
- [68] Karpfinger F, Gurevich B, Valero H P, et al. Tube wave signatures in cylindrically layered poroelastic media computed with spectral method[J]. *Geophysical Journal International*, 2010, 183(2): 1005-1013.
 - [69] Yu B, Yang S, Gan C, et al. A new procedure for exploring the dispersion characteristics of longitudinal guided waves in a multi-layered tube with a weak interface[J]. *Journal of Nondestructive Evaluation*, 2013, 32: 263-276.
 - [70] Georgiades E, Lowe M J S, Craster R V. Leaky wave characterisation using spectral methods[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2022, 152(3): 1487-1497.
 - [71] Karpfinger F, Gurevich B, Bakulin A. Modeling of axisymmetric wave modes in a poroelastic cylinder using spectral method[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2008, 124(4): EL230-EL235.
 - [72] Baltensperger R, Trummer M R. Spectral differencing with a twist[J]. *SIAM journal on scientific computing*, 2003, 24(5): 1465-1487.
 - [73] Nayfeh A H. The general problem of elastic wave propagation in multilayered anisotropic media[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 1991, 89(4): 1521-1531.
 - [74] Rokhlin S I, Wang L. Stable recursive algorithm for elastic wave propagation in layered anisotropic media: Stiffness matrix method[J]. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 2002, 112(3): 822-834.
 - [75] Lan B. Non-iterative, stable analysis of surface acoustic waves in anisotropic piezoelectric multilayers using spectral collocation method[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2018, 433: 16-28.
 - [76] Lowe M J S. Matrix techniques for modeling ultrasonic waves in multilayered media[J]. *IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control*, 1995, 42(4): 525-542.
 - [77] Barski M, Pająk P. Determination of dispersion curves for composite materials with the use of stiffness matrix method[J]. *acta mechanica et automatica*, 2017, 11(2): 121-128.
 - [78] Barski M, Pająk P. An application of stiffness matrix method to determining of dispersion curves for arbitrary composite materials[J]. *Journal of KONES*, 2016, 23.
 - [79] Tang T, Xu X, Cheng J. On spectral methods for Volterra integral equations and the convergence analysis[J]. *Journal of Computational Mathematics*, 2008: 825-837.

- [80] Pagneux V, Maurel A. Lamb wave propagation in elastic waveguides with variable thickness[J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2006, 462(2068): 1315-1339.
- [81] Chen X, Ma D. Mode separation for multimodal ultrasonic Lamb waves using dispersion compensation and independent component analysis of forth-order cumulant[J]. Applied Sciences, 2019, 9(3): 555.
- [82] Ratassepp M, Klauson A, Chati F, et al. Application of orthogonality-relation for the separation of Lamb modes at a plate edge: Numerical and experimental predictions[J]. Ultrasonics, 2015, 57: 90-95.
- [83] Xu K, Ta D, Moilanen P, et al. Mode separation of Lamb waves based on dispersion compensation method[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2012, 131(4): 2714-2722.

附录

文中使用的材料参数

对于各向同性材料， V_s 为横波， V_p 为纵波。单位为米每秒，密度为 kg/m^3 ， ρ 为密度。

1、SteelAlloy1020

$$V_s=3203.8; V_p=5911.4;$$

$$\rho=7850;$$

2、AlumiumAlloy110

$$V_s=3093.85; V_p=6142.03;$$

$$\rho=2710;$$

3、CFRP (GRE Rokhlin2011)

$$\rho=1610;$$

$$C_{11}=162e9; C_{12}=10.6e9; C_{13}=13e9; \quad C_{14}=0; C_{15}=0; C_{16}=0;$$

$$C_{21}=10.6e9; C_{22}=15.3e9; C_{23}=8.2e9; \quad C_{24}=0; C_{25}=0; C_{26}=0;$$

$$C_{31}=13e9; C_{32}=8.2e9; C_{33}=18.7e9; \quad C_{34}=0; C_{35}=0; C_{36}=0;$$

$$C_{41}=0; C_{42}=0; C_{43}=0; \quad C_{44}=4.4e9; C_{45}=0; C_{46}=0;$$

$$C_{51}=0; C_{52}=0; C_{53}=0; \quad C_{54}=0; C_{55}=8.8e9; C_{56}=0;$$

$$C_{61}=0; C_{62}=0; C_{63}=0; \quad C_{64}=0; C_{65}=0; C_{66}=7.2e9;$$

4、Oak

$$\rho=597;$$

$$C_{11}=8.61313e9; C_{12}=2.17462e9; C_{13}=2.77298e9; C_{14}=0; C_{15}=0; C_{16}=0;$$

$$C_{21}=2.17462e9; C_{22}=1.73528e9; C_{23}=1.06095e9; C_{24}=0; C_{25}=0; C_{26}=0;$$

$$C_{31}=2.77298e9; C_{32}=1.06095e9; C_{33}=2.40251e9; C_{34}=0; C_{35}=0; C_{36}=0;$$

C41=0;C42=0;C43=0;	C44=0.3e9;C45=0;C46=0;
C51=0;C52=0;C53=0;	C54=0;C55=0.89e9;C56=0;
C61=0;C62=0;C63=0;	C64=0;C65=0;C66=0.92e9;

4、文献^[37]中材料的预测刚度矩阵和密度 Graphepoxy

$\rho = 1800$

CN=5.51e9;

C11=160.73e9;C12=6.44e9;C13=6.44e9; C14=0;C15=0;C16=0;

C21=6.44e9;C22=13.92e9;C23=CN; C24=0;C25=0;C26=0;

C31=6.44e9;C32=CN;C33=13.92e9; C34=0;C35=0;C36=0;

C41=0;C42=0;C43=0; C44=5*(C22-C23);C45=0;C46=0;

C51=0;C52=0;C53=0; C54=0;C55=7.07e9;C56=0;

C61=0;C62=0;C63=0; C64=0;C65=0;C66=7.07e9;

文中使用的部分代码

1、Chebdif.m: (生成区间[-1,1]之间的切比雪夫矩阵)

```
function [x, DM] = chebdif(N, M)

% The function [x, DM] = chebdif(N,M) computes the differentiation
% matrices D1, D2, ..., DM on Chebyshev nodes.
%
% Input:
% N:    Size of differentiation matrix.
% M:    Number of derivatives required (integer).
% Note:  0 < M <= N-1.
%
% Output:
% DM:    DM(1:N,1:N,ell) contains ell-th derivative matrix, ell=1..M.
%
% The code implements two strategies for enhanced
```

```
% accuracy suggested by W. Don and S. Solomonoff in
% SIAM J. Sci. Comp. Vol. 6, pp. 1253--1268 (1994).
% The two strategies are (a) the use of trigonometric
% identities to avoid the computation of differences
%  $x(k)-x(j)$  and (b) the use of the "flipping trick"
% which is necessary since  $\sin t$  can be computed to high
% relative precision when  $t$  is small whereas  $\sin(\pi-t)$  cannot.
% Note added May 2003: It may, in fact, be slightly better not to
% implement the strategies (a) and (b). Please consult the following
% paper for details: "Spectral Differencing with a Twist", by
% R. Baltensperger and M.R. Trummer, to appear in SIAM J. Sci. Comp.
```

```
% J.A.C. Weideman, S.C. Reddy 1998. Help notes modified by
% JACW, May 2003.
```

```
I = eye(N);           % Identity matrix.
```

```
L = logical(I);       % Logical identity matrix.
```

```
n1 = floor(N/2); n2 = ceil(N/2); % Indices used for flipping trick.
```

```
k = [0:N-1]';         % Compute theta vector.
```

```
th = k*pi/(N-1);
```

```
x = sin(pi*[N-1:-2:1-N]/(2*(N-1))); % Compute Chebyshev points.
```

```
T = repmat(th/2,1,N);
```

```
DX = 2*sin(T'+T).*sin(T'-T); % Trigonometric identity.
```

```
DX = [DX(1:n1,:); -flipud(fliplr(DX(1:n2,:)))]; % Flipping trick.
```

```
DX(L) = ones(N,1); % Put 1's on the main diagonal of DX.
```

```
C = toeplitz((-1).^k); % C is the matrix with
```

```
C(1,:) = C(1,:)*2; C(N,:) = C(N,:)*2; % entries  $c(k)/c(j)$ 
```

```
C(:,1) = C(:,1)/2; C(:,N) = C(:,N)/2;
```

```

Z = 1./DX;                % Z contains entries 1/(x(k)-x(j))
Z(L) = zeros(N,1);        % with zeros on the diagonal.

D = eye(N);               % D contains diff. matrices.

for ell = 1:M
    D = ell*Z.*(C.*repmat(diag(D),1,N) - D); % Off-diagonals
    D(L) = -sum(D');       % Correct main diagonal of D
    DM(:,ell) = D;         % Store current D in DM
End

```

2、TransStiff.m: (转换材料偏转角)

```

function[c] = TransStiff(Elastic,O)

s = sind(O);
g = cosd(O);

c(1,1) = Elastic(1,1)*g^4+Elastic(2,2)*s^4+2*(Elastic(1,2)+2*Elastic(6,6))*s^2*g^2;
c(1,2) = (Elastic(1,1)+Elastic(2,2)-2*Elastic(1,2)-4*Elastic(6,6))*s^2*g^2+Elastic(1,2);
c(1,3) = Elastic(1,3)*g^2+Elastic(2,3)*s^2;
c(1,6)    =    (Elastic(1,2)+2*Elastic(6,6)-Elastic(1,1))*s*g^3+(Elastic(2,2)-Elastic(1,2)-
2*Elastic(6,6))*g*s^3;
c(2,2) = Elastic(1,1)*s^4+Elastic(2,2)*g^4+2*(Elastic(1,2)+2*Elastic(6,6))*s^2*g^2;
c(2,3) = Elastic(2,3)*g^2+Elastic(1,3)*s^2;
c(2,6)    =    (Elastic(1,2)+2*Elastic(6,6)-Elastic(1,1))*g*s^3+(Elastic(2,2)-Elastic(1,2)-
2*Elastic(6,6))*s*g^3;
c(3,3) = Elastic(3,3);
c(3,6) = (Elastic(2,3)-Elastic(1,3))*s*g;
c(4,4) = Elastic(4,4)*g^2+Elastic(5,5)*s^2;
c(4,5) = (Elastic(4,4)-Elastic(5,5))*s*g;
c(5,5) = Elastic(5,5)*g^2+Elastic(4,4)*s^2;
c(6,6) = Elastic(6,6)+(Elastic(1,1)+Elastic(2,2)-2*Elastic(1,2)-4*Elastic(6,6))*s^2*g^2;

c(2,1) = c(1,2);

```

$$c(3,1) = c(1,3);$$

$$c(3,2) = c(2,3);$$

$$c(5,4) = c(4,5);$$

$$c(6,1) = c(1,6);$$

$$c(6,2) = c(2,6);$$

$$c(6,3) = c(3,6);$$

3、TransCoor.m: (相互转换两个坐标系)

```
function [C_Cor]=TransCoor(Elastic,a1,b1,c1,a2,b2,c2,a3,b3,c3)%Input tow Coordinate system
included angle
```

```
% abc1 is the angle of x1 with x'123;
```

```
% l1=0;l2=0;l3=1;
```

```
% m1=0;m2=1;m3=0;
```

```
% n1=1;n2=0;n3=0;
```

```
l1=cosd(a1);l2=cosd(b1);l3=cosd(c1);
```

```
m1=cosd(a2);m2=cosd(b2);m3=cosd(c2);
```

```
n1=cosd(a3);n2=cosd(b3);n3=cosd(c3);
```

```
Aa_In=[l1.^2 l2.^2 l3.^2 2*l2*l3 2*l3*l1 2*l1*l2;...
```

```
    m1.^2 m2.^2 m3.^2 2*m2*m3 2*m3*m1 2*m1*m2;...
```

```
    n1.^2 n2.^2 n3.^2 2*n2*n3 2*n3*n1 2*n1*n2;...
```

```
    m1*n1 m2*n2 m3*n3 m2*n3+m3*n2 m3*n1+m1*n3 m1*n2+m2*n1;...
```

```
    n1*l1 n2*l2 m3*l3 n2*l3+n3*l2 n3*l1+n1*l3 n1*l2+n2*l1;...
```

```
    l1*m1 l2*m2 l3*m3 l2*m3+l3*m2 l3*m1+l1*m3 l1*m2+l2*m1];
```

```
Bb=[l1.^2 m1.^2 n1.^2 m1*n1 n1*l1 l1*m1;...
```

```
    l2.^2 m2.^2 n2.^2 m2*n2 n2*l2 l2*m2;...
```

```
    l3.^2 m3.^2 n3.^2 m3*n3 n3*l3 l3*m3;...
```

```
    2*l2*l3 2*m2*m3 2*n2*n3 m2*n3+m3*n2 n2*l3+n3*l2 l2*m3+l3*m2;...
```

```
    2*l3*l1 2*m3*m1 2*n3*n1 m3*n1+m1*n3 n3*l1+n1*l3 l3*m1+l1*m3;...
```

```
    2*l1*l2 2*m1*m2 2*n1*n2 m1*n2+m2*n1 n1*l2+n2*l1 l1*m2+l2*m1];
```

```
C_Cor=Aa_In*Elastic*Bb;
```

4、TransNotation.m: (转换 Voight 和 Russ 标记法)

```
function outMaterial = TransNotation(inMaterial)
```

```
if iscell(inMaterial)
```

```
    outMaterial = {};
```

```
    outMaterial{1} = inMaterial{1};
```

```
    outMaterial{2}(2,2) = inMaterial{2}(1,1);
```

```
    outMaterial{2}(2,3) = inMaterial{2}(1,2);
```

```
    outMaterial{2}(2,1) = inMaterial{2}(1,3);
```

```
    outMaterial{2}(3,2) = inMaterial{2}(2,1);
```

```
    outMaterial{2}(3,3) = inMaterial{2}(2,2);
```

```
    outMaterial{2}(3,1) = inMaterial{2}(2,3);
```

```
    outMaterial{2}(1,2) = inMaterial{2}(3,1);
```

```
    outMaterial{2}(1,3) = inMaterial{2}(3,2);
```

```
    outMaterial{2}(1,1) = inMaterial{2}(3,3);
```

```
    outMaterial{2}(4,4) = inMaterial{2}(4,4);
```

```
    outMaterial{2}(6,6) = inMaterial{2}(5,5);
```

```
    outMaterial{2}(5,5) = inMaterial{2}(6,6);
```

```
end
```

```
if isnumeric(inMaterial)
```

```
    outMaterial = zeros(6);
```

```
    outMaterial(2,2) = inMaterial(1,1);
```

```
    outMaterial(2,3) = inMaterial(1,2);
```

```
    outMaterial(2,1) = inMaterial(1,3);
```

```

outMaterial(3,2) = inMaterial(2,1);
outMaterial(3,3) = inMaterial(2,2);
outMaterial(3,1) = inMaterial(2,3);

outMaterial(1,2) = inMaterial(3,1);
outMaterial(1,3) = inMaterial(3,2);
outMaterial(1,1) = inMaterial(3,3);

outMaterial(4,4) = inMaterial(4,4);
outMaterial(6,6) = inMaterial(5,5);
outMaterial(5,5) = inMaterial(6,6);

end

end

```

文中部分公式的具体表达式

2.2.1_1（势函数求各向同性板导波解的控制方程）：

$$\begin{bmatrix} D^{(2)} + \frac{\omega^2}{C_t^2} * I & O \\ O & D^{(2)} + \frac{\omega^2}{C_l^2} * I \end{bmatrix} [\Phi \Psi]^T = k_x^2 [\Phi \Psi]^T$$

其中，O 为全 0 矩阵，C_t 为纵波，C_l 为横波。 $\Phi \Psi$ 为势函数，右上标为装置符号。

2.2.1_2（势函数求各向同性板导波解中的边界条件）：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha * \omega^2 * \frac{1}{C_t^2} * \frac{1}{u} + 2 * D^{(2)} & 2 * D^{(2)} \\ -2 * (D^3 + \omega^2 * \alpha^{-2} * D^{(1)}) & -(2 * D^{(2)} + \omega^2 * \beta^{-2}) \end{bmatrix}$$

其中, $\alpha = (E \cdot \nu) / ((1 + \nu)(1 - 2 \cdot \nu))$, E , ν 为拉美常数。 α , β 分别为横波与纵波。 $D^{(1)}$ 为一阶切比雪夫微分矩阵, $D^{(3)}$ 为二阶切比雪夫微分矩阵。

2.2.2_1 (平面应变假设求正交各向异性导波解的边界条件):

$$BC = \begin{bmatrix} C_{51} \cdot i \cdot k + C_{55} \cdot D^{(1)} & C_{55} \cdot i \cdot k + C_{53} \cdot D^{(1)} \\ C_{31} \cdot i \cdot k + C_{35} \cdot D^{(1)} & C_{33} \cdot i \cdot k + C_{35} \cdot D^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U(z) \\ W(z) \end{bmatrix}$$

其中 C_{ij} 表示刚度矩阵的分量, k 为给定的波数, $U(z)$, $W(z)$ 为两个方向位移, i 为虚数单位。

2.2.2_2 (平面应变假设求正交各向异性导波解的控制方程):

$$\begin{bmatrix} C_{11} \cdot -k^2 + C_{55} \cdot D^{(2)} + C_{15} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} + C_{51} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} & C_{13} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} + C_{55} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} + C_{15} \cdot -i \cdot k^2 + C_{53} \cdot D^{(2)} \\ C_{55} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} + C_{31} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} + C_{51} \cdot -i \cdot k + C_{35} \cdot D^{(2)} & C_{55} \cdot -k^2 + C_{33} \cdot D^{(2)} + C_{53} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} + C_{35} \cdot i \cdot k \cdot D^{(1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U(z) \\ W(z) \end{bmatrix} \cdots \\ = \omega^2 \rho \begin{bmatrix} U(z) \\ W(z) \end{bmatrix}$$

参数表达式同上。

2.2.2_3 (平面应变假设求正交各向异性导波解中波数的非线性矩阵)

$$Q_2 = \begin{bmatrix} C_{11} \cdot -k^2, C_{15} \cdot -k^2 \\ C_{51} \cdot -k^2, C_{55} \cdot -k^2 \end{bmatrix}$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} C_{15} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z} + C_{15} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z}, C_{13} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z} + C_{55} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z} \\ C_{55} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z} + C_{31} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z}, C_{53} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z} + C_{35} \cdot i \cdot k \cdot \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}$$

$$Q_0 = \begin{bmatrix} C_{55} \frac{\partial^2}{\partial^2 z} + \rho \omega^2, C_{53} \frac{\partial^2}{\partial^2 z} \\ C_{35} \frac{\partial^2}{\partial^2 z} + \rho \omega^2, C_{33} \frac{\partial^2}{\partial^2 z} \end{bmatrix}$$

2.2.3_1 (平面应变假设求多层结构的导波解的波动方程的矩阵形式)

以三层板为例:

%第一层的控制方程

$$S_1 = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}, \text{其中}$$

$$\begin{aligned} A &= C_{55} * -k^2 + C_{33} * D^{(2)} + C_{53} * i * k * D^{(1)} + C_{35} * i * k * D^{(1)} \\ B &= C_{55} * i * k * D^{(1)} + C_{31} * i * k * D^{(1)} + C_{51} * -k + C_{35} * D^{(2)} \\ C &= C_{13} * i * k * D^{(1)} + C_{55} * i * k * D^{(1)} + C_{15} * -k^2 + C_{53} * D^{(2)} \\ D &= C_{11} * k^2 + C_{55} * D^{(2)} + C_{15} * i * k * D^{(1)} + C_{51} * i * k * D^{(1)} \end{aligned}$$

%第二层的控制方程

$$S_1 = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}, \text{其中}$$

$$\begin{aligned} A &= C_{55} * -k^2 + C_{33} * D^{(2)} + C_{53} * i * k * D^{(1)} + C_{35} * i * k * D^{(1)} \\ B &= C_{55} * i * k * D^{(1)} + C_{31} * i * k * D^{(1)} + C_{51} * -k + C_{35} * D^{(2)} \\ C &= C_{13} * i * k * D^{(1)} + C_{55} * i * k * D^{(1)} + C_{15} * -k^2 + C_{53} * D^{(2)} \\ D &= C_{11} * k^2 + C_{55} * D^{(2)} + C_{15} * i * k * D^{(1)} + C_{51} * i * k * D^{(1)} \end{aligned}$$

%第三层的控制方程

$$S_1 = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}, \text{其中}$$

$$\begin{aligned} A &= C_{55} * -k^2 + C_{33} * D^{(2)} + C_{53} * i * k * D^{(1)} + C_{35} * i * k * D^{(1)} \\ B &= C_{55} * i * k * D^{(1)} + C_{31} * i * k * D^{(1)} + C_{51} * -k + C_{35} * D^{(2)} \\ C &= C_{13} * i * k * D^{(1)} + C_{55} * i * k * D^{(1)} + C_{15} * -k^2 + C_{53} * D^{(2)} \\ D &= C_{11} * k^2 + C_{55} * D^{(2)} + C_{15} * i * k * D^{(1)} + C_{51} * i * k * D^{(1)} \end{aligned}$$

S1, S2, S3 为每一层控制方程。

%第一层边界条件

$$Bc_1 = \begin{bmatrix} C_{33} * D^{(1)} + C_{35} * i * k & C_{31} * i * k + C_{35} * D^{(1)} \\ C_{53} * D^{(1)} + C_{55} * i * k & C_{55} * D^{(1)} + C_{51} * i * k \end{bmatrix}$$

%第二层边界条件 2

$$Bc_2 = \begin{bmatrix} C_{33} * D^{(1)} + C_{35} * i * k & C_{31} * i * k + C_{35} * D^{(1)} \\ C_{53} * D^{(1)} + C_{55} * i * k & C_{55} * D^{(1)} + C_{51} * i * k \end{bmatrix}$$

%第三层边界条件 2

$$Bc_3 = \begin{bmatrix} C_{33} * D^{(1)} + C_{35} * i * k & C_{31} * i * k + C_{35} * D^{(1)} \\ C_{53} * D^{(1)} + C_{55} * i * k & C_{55} * D^{(1)} + C_{51} * i * k \end{bmatrix}$$

其中, Bc_1, Bc_2, Bc_3 为边界条件。对于取点数为 N , 则有以下替代关系:

$$\begin{aligned} S(1,:) &= [Bc1(1,:), Z(1,:), Z(1,:)] \\ S(N,:) &= [Bc1(N+1,:), Z(1,:), Z(1,:)] \\ S(N+1,:) &= [Bc1(N,:), -Bc2(1,:), Z(1,:)] \\ S(2*N,:) &= [Bc1(2*N,:), -Bc2(N+1,:), Z(1,:)] \\ S(2*N+1,:) &= [S1(N, 1:2*N), -S2(1, 1:2*N), Z(1,:)] \\ S(3*N,:) &= [S1(2*N, 1:2*N), -S2(N+1, 1:2*N), Z(1,:)] \\ S(3*N+1,:) &= [Z(1,:), Bc2(N,:), -Bc3(1,:)] \\ S(4*N,:) &= [Z(1,:), Bc2(2*N,:), -Bc3(N+1,:)] \\ S(4*N+1,:) &= [Z(1,:), S2(N, 1:2*N), -S3(1, 1:2*N)] \\ S(5*N,:) &= [Z(1,:), S2(2*N, 1:2*N), -S3(N+1, 1:2*N)] \\ S(5*N+1,:) &= [Z(1,:), Z(1,:), Bc3(N,:)] \\ S(6*N,:) &= [Z(1,:), Z(1,:), Bc3(2*N,:)] \end{aligned}$$

最后进行边界条件的替换。得到给定波数 K 求解圆频率 ω 的形式。

2.3.1_1 (式 2.34 中 $\kappa^{(3N, 3N)}$ 的具体表达) :

控制方程:

$$\kappa^{(3N, 3N)}(k_x, \theta) \mathfrak{J}^{(3N, 1)} = \omega^2 \rho^{(3N, 3N)} \mathfrak{J}^{(3N, 1)}$$

$$\text{其中: } \kappa^{(3N, 3N)} = \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{bmatrix}, \mathfrak{J}^{(3N, 1)} = \begin{bmatrix} U(x) \\ V(x) \\ W(x) \end{bmatrix}, \text{ 其具体表达式如下:}$$

$$\begin{aligned}
A &= C_{11} * -(k \cos \theta)^2 + C_{15} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{16} * k^2 * \cos \theta * \sin \theta + C_{61} * k^2 * \cos \theta * \sin \theta \dots \\
&+ C_{65} * D^{(1)} * i * k * \sin \theta + C_{66} * -(k \sin \theta)^2 + C_{51} * i * -k \cos \theta * D^{(1)} + C_{55} * D^{(2)} + C_{56} * i * k \sin \theta * D^{(1)} \\
\\
B &= C_{12} * -(k \cos \theta)^2 + C_{14} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{16} * -k^2 * \cos \theta * \sin \theta + C_{62} * -(k \sin \theta)^2 \dots \\
&+ C_{64} * D^{(1)} * i * k * \sin \theta + C_{66} * k^2 \sin \theta * \cos \theta + C_{52} * i * k * \sin \theta * D^{(1)} + C_{54} * D^{(2)} + C_{56} * -i * k \cos \theta * D^{(1)} \\
\\
C &= C_{13} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{14} * k^2 \sin \theta \cos \theta + C_{15} * -(k \cos \theta)^2 + C_{63} * D^{(1)} * i * k \sin \theta \dots \\
&+ C_{64} * -i * -(k \sin \theta)^2 + C_{65} * k^2 \sin \theta * \cos \theta + C_{53} * D^{(2)} + C_{54} * i * k * \sin \theta * D^{(1)} + C_{55} * i * -k \cos \theta * D^{(1)} \\
D &= C_{61} * -(k \cos \theta)^2 + C_{65} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{66} * k^2 * \cos \theta * \sin \theta + C_{21} * k^2 * \cos \theta * \sin \theta \dots \\
&+ C_{25} * D^{(1)} * i * k * \sin \theta + C_{26} * -(k \sin \theta)^2 + C_{41} * i * -k \cos \theta * D^{(1)} + C_{45} * D^{(2)} + C_{46} * i * k \sin \theta * D^{(1)} \\
\\
E &= C_{62} * -(k \cos \theta)^2 + C_{64} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{66} * -k^2 * \cos \theta * \sin \theta + C_{22} * -(k \sin \theta)^2 \dots \\
&+ C_{24} * D^{(1)} * i * k * \sin \theta + C_{26} * k^2 \sin \theta * \cos \theta + C_{42} * i * k * \sin \theta * D^{(1)} + C_{44} * D^{(2)} + C_{46} * -i * k \cos \theta * D^{(1)} \\
\\
F &= C_{63} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{64} * k^2 \sin \theta \cos \theta + C_{65} * -(k \cos \theta)^2 + C_{23} * D^{(1)} * i * k \sin \theta \dots \\
&+ C_{24} * -i * -(k \sin \theta)^2 + C_{25} * k^2 \sin \theta * \cos \theta + C_{43} * D^{(2)} + C_{44} * i * k * \sin \theta * D^{(1)} + C_{45} * i * -k \cos \theta * D^{(1)} \\
G &= C_{51} * -(k \cos \theta)^2 + C_{55} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{56} * k^2 * \cos \theta * \sin \theta + C_{41} * k^2 * \cos \theta * \sin \theta \dots \\
&+ C_{45} * D^{(1)} * i * k * \sin \theta + C_{46} * -(k \sin \theta)^2 + C_{31} * i * -k \cos \theta * D^{(1)} + C_{35} * D^{(2)} + C_{36} * i * k \sin \theta * D^{(1)} \\
\\
H &= C_{52} * -(k \cos \theta)^2 + C_{54} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{56} * -k^2 * \cos \theta * \sin \theta + C_{42} * -(k \sin \theta)^2 \dots \\
&+ C_{44} * D^{(1)} * i * k * \sin \theta + C_{46} * k^2 \sin \theta * \cos \theta + C_{32} * i * k * \sin \theta * D^{(1)} + C_{34} * D^{(2)} + C_{36} * -i * k \cos \theta * D^{(1)} \\
\\
I &= C_{53} * D^{(1)} * i * -k \cos \theta + C_{54} * k^2 \sin \theta \cos \theta + C_{55} * -(k \cos \theta)^2 + C_{43} * D^{(1)} * i * k \sin \theta \dots \\
&+ C_{44} * -i * -(k \sin \theta)^2 + C_{45} * k^2 \sin \theta * \cos \theta + C_{33} * D^{(2)} + C_{34} * i * k * \sin \theta * D^{(1)} + C_{35} * i * -k \cos \theta * D^{(1)}
\end{aligned}$$

对于相应的边界条件:

$$BC = \begin{bmatrix} Bc_a Bc_b Bc_c \\ Bc_d Bc_e Bc_f \\ Bc_g Bc_h Bc_i \end{bmatrix} = 0, \text{ 其中:}$$

$$\begin{aligned}
A &= C_{51} * i * -k \cos \theta + C_{55} * D_1 + C_{56} * i * k \sin \theta \\
B &= C_{52} * i * k \sin \theta + C_{54} * D_1 + C_{56} * i * -k \cos \theta \\
C &= C_{54} * i * k \sin \theta + C_{53} * D_1 + C_{55} * i * k \cos \theta \\
D &= C_{41} * i * -k \cos \theta + C_{45} * D_1 + C_{46} * i * k \sin \theta \\
E &= C_{42} * i * k \cos \theta + C_{44} * D_1 + C_{46} * i * k \sin \theta \\
F &= C_{44} * i * k \sin \theta + C_{43} * D_1 + C_{45} * i * -k \cos \theta \\
G &= C_{31} * i * -k \cos \theta + C_{35} * D_1 + C_{36} * i * k \sin \theta \\
H &= C_{32} * i * k \sin \theta + C_{34} * D_1 + C_{36} * i * -k \cos \theta \\
I &= C_{34} * i * k \sin \theta + C_{33} * D_1 + C_{35} * i * -k \cos \theta
\end{aligned}$$

其中, C_{ij} 表示刚度矩阵的第 i, j 个分量。

2.3.2_1 (式 2.38 中 $k_x^2(\kappa_2^{(3N, 3N)})$, $k_x^1(\kappa_1^{(3N, 3N)})$, $k_x^0(\kappa_0^{(3N, 3N)})$ 的具体表达):

$$k_x^2(\kappa_2^{(3N, 3N)}) = - \begin{bmatrix} C_{11}C_{16}C_{15} \\ C_{61}C_{66}C_{65} \\ C_{51}C_{56}C_{55} \end{bmatrix} k^2$$

$$k_x^1(\kappa_1^{(3N, 3N)}) = \begin{bmatrix} ABC \\ DEF \\ GHI \end{bmatrix} * k^1, \text{ 其中}$$

$$A = C_{15} * D^{(1)} * i + C_{16} * -Cons + C_{61} * -Cons + C_{51} * D^{(1)} * i$$

$$B = C_{12} * D^{(1)} * i + C_{16} * -Cons + C_{61} * -Cons + C_{51} * D^{(1)} * i$$

$$C = C_{15} * D^{(1)} * i + C_{16} * -Cons + C_{61} * -Cons + C_{51} * D^{(1)} * i$$

$$D = C_{65} * D^{(1)} * i + C_{66} * -Cons + C_{21} * -Cons + C_{41} * D^{(1)} * i$$

$$E = C_{64} * D^{(1)} * i + C_{62} * -Cons + C_{26} * -Cons + C_{46} * D^{(1)} * i$$

$$F = C_{63} * D^{(1)} * i + C_{64} * -Cons + C_{25} * -Cons + C_{45} * D^{(1)} * i$$

$$G = C_{55} * D^{(1)} * i + C_{56} * -Cons + C_{41} * -Cons + C_{31} * D^{(1)} * i$$

$$H = C_{54} * D^{(1)} * i + C_{52} * -Cons + C_{46} * -Cons + C_{36} * D^{(1)} * i$$

$$I = C_{53} * D^{(1)} * i + C_{54} * -Cons + C_{45} * -Cons + C_{35} * D^{(1)} * i$$

$$k_x^0(\kappa_0^{(3N, 3N)}) = \begin{bmatrix} A B C \\ D E F \\ G H I \end{bmatrix} * k^0, \text{ 其中}$$

$$A = C_{65} * i * Cons * D^{(1)} + C_{65} * -(Cons)^2 + C_{56} * i * Cons * D^{(1)} + C_{55} * D^{(2)}$$

$$B = C_{64} * i * Cons * D^{(1)} + C_{62} * -(Cons)^2 + C_{52} * i * Cons * D^{(1)} + C_{54} * D^{(2)}$$

$$C = C_{63} * i * Cons * D^{(1)} + C_{64} * -(Cons)^2 + C_{54} * i * Cons * D^{(1)} + C_{53} * D^{(2)}$$

$$D = C_{25} * i * Cons * D^{(1)} + C_{26} * -(Cons)^2 + C_{46} * i * Cons * D^{(1)} + C_{45} * D^{(2)}$$

$$E = C_{24} * i * Cons * D^{(1)} + C_{22} * -(Cons)^2 + C_{42} * i * Cons * D^{(1)} + C_{44} * D^{(2)}$$

$$F = C_{23} * i * Cons * D^{(1)} + C_{24} * -(Cons)^2 + C_{44} * i * Cons * D^{(1)} + C_{43} * D^{(2)}$$

$$G = C_{45} * i * Cons * D^{(1)} + C_{46} * -(Cons)^2 + C_{36} * i * Cons * D^{(1)} + C_{35} * D^{(2)}$$

$$H = C_{44} * i * Cons * D^{(1)} + C_{42} * -(Cons)^2 + C_{32} * i * Cons * D^{(1)} + C_{34} * D^{(2)}$$

$$I = C_{43} * i * Cons * D^{(1)} + C_{44} * -(Cons)^2 + C_{34} * i * Cons * D^{(1)} + C_{33} * D^{(2)}$$

2.5_1(圆柱中波动方程的具体表达式):

$A + B + C = 0$, 其中:

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} -C_{66}/r & -C_{26}/r & -C_{46}/r \\ -C_{26} & -C_{22} & -C_{24} \\ -C_{46}/r & -C_{24}/r & -C_{44}/r \end{bmatrix} m^2 Y \\
 B &= \begin{bmatrix} 2iC_{16} & i(C_{12} + C_{66}) & i(C_{14} + C_{56}) \\ ir(C_{66} + C_{12}) & 2irC_{26} & ir(C_{46} + C_{25}) \\ i(C_{56} + C_{14}) & i(C_{25} + C_{46}) & 2iC_{45} \end{bmatrix} D^{(1)} \\
 &+ \begin{bmatrix} -2kC_{56} & -k(C_{46} + C_{25}) - \frac{i(C_{66} + C_{22})}{r} & -k(C_{36} + C_{45}) - \frac{iC_{24}}{r} \\ i(C_{66} + C_{22}) - rk(C_{25} + C_{46}) & -2krC_{24} & iC_{46} - kr(C_{23} + C_{44}) \\ -k(C_{36} + C_{45}) + \frac{iC_{24}}{r} & -k(C_{23} + C_{44}) - \frac{iC_{46}}{r} & -2kC_{34} \end{bmatrix} \\
 C &= \begin{bmatrix} C_{11} + 2ikrC_{15} & ikr(C_{14} + C_{56}) - C_{26} & ikr(C_{13} + C_{55}) + C_{15} - C_{25} \\ r(C_{26} + 2C_{16}) + ikr^2(C_{56} + C_{14}) & 2ikr^2C_{46} + rC_{66} & ikr^2(C_{36} + C_{45}) + 2rC_{56} \\ C_{25} + C_{15} + ikr(C_{55} + C_{13}) & ikr(C_{45} + C_{36}) & 2ikrC_{35} + C_{55} \end{bmatrix} D^{(1)} + \\
 &\begin{bmatrix} rC_{11} & rC_{16} & rC_{15} \\ r^2C_{16} & r^2C_{66} & r^2C_{56} \\ rC_{15} & rC_{56} & rC_{55} \end{bmatrix} D^{(2)} + \\
 &\begin{bmatrix} ikC_{15} - \frac{C_{22}}{r} - rk^2C_{55} + \varphi & ikC_{14} - ik(C_{24} + C_{56}) + \frac{C_{26}}{r} - rk^2C_{45} & ik(C_{13} - C_{23}) - rk^2C_{35} \\ C_{26} + ikr(2C_{56} + C_{24}) - r^2k^2C_{45} & ikrC_{46} - C_{66} - r^2k^2C_{44} + r\varphi & 2ikrC_{36} - r^2k^2C_{34} \\ ik(C_{55} + C_{23}) - rk^2C_{35} & ik(C_{45} - C_{36}) - rk^2C_{34} & ikC_{35} - rk^2C_{33} + \varphi \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

其中, k 为给定的波数, $\psi = r\rho w^2$ 。通过分离波数的次方, 可以将式子转换得到:

$$k_\theta^2(\kappa_2^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) + k_\theta^1(\kappa_1^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) + k_\theta^0(\kappa_0^{(3N \cdot n, 3N \cdot n)}) = 0$$

对于边界条件:

$$\begin{aligned}
 S_{rr} &= C_{11}U' + C_{12}\frac{imV+U}{r} + C_{13}ikW + C_{14}(ikV + \frac{im}{r}W) + C_{15}(ikU + W') + C_{16}(V' + \frac{imU-V}{r}) \\
 S_{rr} &= C_{11}^*U^*D^{(1)} + C_{12}^*\frac{1}{r}U + C_{15}^*i^*k^*U + C_{16}^*\frac{1}{r}i^*m^*U + \dots \\
 &\quad C_{12}^*\frac{1}{r}i^*m^*V + C_{14}ikV + C_{16}^*V^*D^{(1)} + \dots \\
 &\quad C_{13}ikW + C_{14}^*\frac{im}{r}W + C_{15}^*W^*D^{(1)} + \dots \\
 S_{r\theta} &= C_{16}U' + C_{26}\frac{imV+U}{r} + C_{36}ikW + C_{46}(ikV + \frac{im}{r}W) + C_{58}(ikU + W') + C_{68}(V' + \frac{imU-V}{r}) \\
 S_{r\theta} &= C_{18}^*U^*D^{(1)} + C_{28}^*\frac{1}{r}U + C_{38}^*i^*k^*U + C_{68}^*\frac{1}{r}i^*m^*U + \dots \\
 &\quad C_{26}^*\frac{1}{r}i^*m^*V + C_{46}ikV + C_{66}^*V^*D^{(1)} + \dots \\
 &\quad C_{36}ikW + C_{46}^*\frac{im}{r}W + C_{36}^*W^*D^{(1)} + \dots \\
 S_{rz} &= C_{15}U' + C_{25}\frac{imV+U}{r} + C_{35}ikW + C_{45}(ikV + \frac{im}{r}W) + C_{55}(ikU + W') + C_{56}(V' + \frac{imU-V}{r}) \\
 S_{rz} &= C_{15}^*U^*D^{(1)} + C_{25}^*\frac{1}{r}U + C_{55}^*i^*k^*U + C_{56}^*\frac{1}{r}i^*m^*U + \dots \\
 &\quad C_{25}^*\frac{1}{r}i^*m^*V + C_{45}ikV + C_{56}^*V^*D^{(1)} + \dots \\
 &\quad C_{35}ikW + C_{45}^*\frac{im}{r}W + C_{55}^*W^*D^{(1)} + \dots
 \end{aligned}$$

同上述一样，将边界条件中的二次方、一次方、和零次方都分离出来得到：

$$BC = \begin{bmatrix} Bc_a Bc_b Bc_c \\ Bc_d Bc_e Bc_f \\ Bc_g Bc_h Bc_i \end{bmatrix} = 0, \text{ 用边界条件替换波动方程即可。}$$

第三章

3.2.1_1(式 3.12 中积分矩阵):

% Martrix of integrals_M

[~,D_0]=cheb(N,1);

Ww_m={};

```
I = 1:N-1;
for Lo=1:Line_M
    D_s=(2/H_M(Lo))*D_0(:, :, 1);
    Di_s = inv(D_s(I,I));
    Ww_m{Lo} = Di_s(1,:);
End
```

得到多层结构中每一层的积分矩阵并且储存到 **Ww_m** 中。

致谢

在 2024 这个特殊的年份，是我学生时代的结束。首先，我要特别感谢我的导师凤飞龙教授，他不仅在学术上给予了我宝贵的指导，也在思考方式和研究方法上对我产生了深远的影响。凤教授对研究的严谨态度和对知识的热情激励着我不断前进，他的耐心指导帮助我克服了研究过程中的种种困难。我还要感谢实验室和自习室的所有同学和朋友们，他们的支持和鼓励使我能够在学术道路上不断进步。特别是在论文写作和研究过程中，大家互相帮助，共同讨论，创造了一个充满合作与创新的学习环境。

此外，我还要感谢我的家人，他们对我的学业和生活给予了无限的支持和理解。在我面对挑战和困难时，是他们给了我力量，让我有勇气继续前行。

最后，感谢所有参与和支持本研究的人员和机构。感谢陕西师范大学提供了良好的研究环境和资源。感谢所有通过提供意见和反馈帮助我完善论文的专家和同行。

在这个知识追求的旅程中，每一位给予我帮助和支持的人都是我宝贵的财富。我会继续努力，不负众望。我会继续努力，不负众望。山河无恙，人间皆安。待春暖花开之时，我们共度好时光。

攻读硕士学位期间科研成果

(1) 科研成果

- [1]第一作者. Solving the Scattering and Reflecting Properties of Guided Waves in CFRP under Arbitrary Oblique Incidence Based on Spectral Method [J]. Journal of Physics Conference Series, 2023.（已接受）
- [2]软件 GWsnnu 1.0 Beta（开发中）

